وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال
بالزرقا – دمياط

الإحصاء وحزم بحوث العمليات

الأستاذ الدكتور

عاطف عجور

استاذ الرياضيات البحتة

وعميد المعهد العالي للحاسب الآلى

وإدارة الأعمال بالزرقا – دمياط

أ.م.د/ عمرو فؤاد

استاذ الاحصاء المساعد

قسم الرياضيات

كلية العلوم – جامعة الأزهر

٢٠٢١ / ٢٠٢٢


بسم الله الرحمن الرحيم

إهداء

مع خالص الحب والامتنان نهدى هذا الكتاب
إلى جميع من نحب .
وارحم يا رب أمهاتنا وآبائنا

المحتويات

الفصل الأول : مقدمة في الاحتمالات	١
الفصل الثاني : المتغرات العشوائية وبعض خصائصها	٣١
الفصل الثالث : التوقع الرياضي والتباين وبعض الدوال الاخري	٥٢
الفصل الرابع : بعض التوزيعات الاحتمالية المتقطعة	٦٢
الفصل الخامس : بعض التوزيعات الاحتمالية المتصل	٧٩
الفصل السادس : اختبارات الفروض	١٠٠
الفصل السابع : بحوث العمليات	١٢١
المراجع	١٤٨

الفصل الأول
مقدمة في الاحتمال

١-١ مقدمة

في الكثير من النماذج التي تعبر عن ظاهرة من الظواهر الطبيعية يجب أن يؤخذ في الاعتبار إمكانية حدوث العشوائية عند دراسة تلك الظواهر. حيث أن الظواهر التي تكون موضع الاهتمام ، عند اخذ القياسات لها في غالب الأحيان يوجد بينها تغاير حتى وان تم قياسها تحت نفس الشروط وفي نفس الظروف وهو ما يسمي بالنماذج الاحتمالية **Probabilistic Model** أو ما يسمي **Randomness Model**.

والنموذج الأخر هو ما يسمي **Deterministic Models** الذي يمكن تحديد الكميات فيه تحديد تاما دون حدوث عشوائية حيث يمكن وضع تلك العلاقة في صورة علاقة داليه بينما يوصف النموذج الأول في صورة العلاقة الإحصائية. غير انه في كثير من الظواهر الطبيعية لا نستطيع تحديد إمكانية حدوثها في الشكل أو النتيجة المترتبة عليها ولكن يكون لدينا مجموعه من النتائج التي وان أمكن حصرها لا يمكن تأكيد حدوث أي منها.

فعلي سبيل المثال لا نستطيع تحديد جنس الجنين بفرض حدوث الحمل أو الرقم الظاهر علي الوجه العلوي عند إلقاء حجر نرد (زهرة الطاولة) متزن أو استمرار اسم العائلة أو بمعني أخر استمرار جنسية معينة أو انقراض طائفة دون أخرى. وهكذا أمثله كثيرة نجدها في وقتنا الحاضر أو مدونه من الماضي أو ينظر أليها مستقبلا تحتوي علي العديد من البدائل تبعا لإمكانية الحدوث ومن ثم يترتب عليها الكثير من النتائج.

فالاحتمال هو امكانية حدوث شيئ في المستقبل أو طريقة للتعبير عن العلم أو الاعتقاد أن شيء سوف يحدث أو انه حدث. إن كلمة احتمال أو الفرصة كثيراً ما نستخدمها فى حديثنا اليومي، فنتحدث عن احتمال أن ينجح طالب أو احتمال فوز فريق ما لكرة القدم، أو احتمال أن يعيش الشخص كذا سنة، ويقال أن هذا الحدث يقع باحتمال (P).ودائما تكون نتيجة هذا الاحتمال نسبية ومختلفة من شخص إلى آخر.

في جميع هذه الأمثلة نتكلم عن حادثة فى المستقبل حيث حدوثها غير مؤكد أي أن الاحتمال بمعناه العادي هو الإمكان المقرون ببعض الثقة وأيضاً ببعض الشك فى وقوع حدث معين، فإذا كان الحدث لن يقع أبداً فإن الاحتمال يساوى الصفر وهذا ينطبق على أحد نهايتي مقياس الاحتمال– الاستحالة، وإذا كان الحدث يقع دائماً فإن الاحتمال = 1 وهذا ينطبق على النهاية الأخرى لمقياس الاحتمال– المؤكد، وإذا كان الحدث ربما يقع وربما لا يقع فإن الاحتمال يكون بين هاتين النهايتين أي أن:

$$\mathbf{O} \leq \boldsymbol{P} \leq \mathbf{1}$$

ولقد وضع علم الاحتمالات مقاييس كمية أو نسبية ذات درجة ثقة في حدوث الحدث وهو يعتمد على معلومات سابقة مثلا عدد مرات الفوز لفريق بالنسبة لعدد مرات اشتراكه في الدورة. وتلعب نظرية الاحتمال دوراً هاماً في تفهم كثير من العلوم البيولوجية واختبار النسب الوراثية، كما أنها تعتبر أحد أسس علم الإحصاء نتيجة أن اختبارات الفروض تعتمد أساساً على تطبيق نظرية الاحتمال. وكما أن لكل نظريه عدد من المفاهيم والمصطلحات التي تستخدم فيها فإن لنظرية الاحتمالات مفاهيم ومصطلحات خاصة بها سوف نستعملها في هذا الكتاب ومن ثم يجب استعراضها أولا مع سرد العديد من الأمثلة لتوضيح تلك المفاهيم.

١– ٢ التجربة العشوائية وفضاء(فراغ) العينة والحوادث Random Experiment, Sample Space and Events

لنفرض أننا بصدد إلقاء عملة **Coin** متزنة مرة واحدة سنجد أن هناك نتيجتان لا نستطيع تحديد وقوع أي منها (غير انه أمكن حصر نتائجها) وهو ما يسمي بالتجربة العشوائية (المتمثلة في إلقاء عملة متزنة مرة واحدة).

تعريف: التجربة العشوائية Random Experiment هي تجربة نعلم عنها جميع النتائج الممكنة لكن لا نستطيع تحديد أي منها سيقع.

وحصر هذه النتائج في فئة معينة تسمي فضاء العينة **Sample space**.

تعريف: فضاء العينة Sample Space هو فئة جميع النتائج الممكنة لتجربة عشوائية ويرمز لها بالرمز **S**.

أمثلة:

مثال ١: إلقاء عملة لها وجهين مختلفين(متزنة أو غير متزنة) الصورة **Head (H)** والكتابة **Tail (T)** فإن فضاء العينة لها هو **S={H,T}.**

مثال ٢: إذا كانت التجربة العشوائية تتمثل في إلقاء حجر النرد (زهرة الطاولة) **Dice** وملاحظة العدد الظاهر علي الوجه العلوي فإن فضاء العينة لها هو **S={1,2,3,4,5,6}.**

مثال ٣: عند إلقاء عملة مرتين وملاحظة شكل الوجه العلوي فإن فضاء العينة هو S={(H,H), (H,T),(T,H), (T,T)} وعناصرها عبارة عن أزواج مرتبة يدل العنصر الأول(الأيسر) علي ناتج الرمية الأولى بينما يشير العنصر الثاني (الأيمن) إلى ناتج الرمية الثانية. فمثلا العنصر (H,T) يعني أن ناتج الرمية الأولى صورة Head بينما ناتج الرمية الثانية كتابة Tail.

وفضاء العينة السابق يمثل نفس فضاء العينة عند إلقاء عملتين متمايزتين(مختلفتين) مرة واحدة وفي حالة إلقاء عملتين متماثلتين مرة واحدة يكون لهما فضاء العينة S={(H,H), (H,T),(T,H), (T,T)}

مثال٤: إذا كانت التجربة العشوائية ممثلة في إلقاء حجر نرد مرتين فإن فضاء العينة

$$S=\begin{Bmatrix}(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),\\(2,1).....,(2,6),\\.....\\(6,1).....,(6,6)\end{Bmatrix}$$

حيث أن العنصر (i, j) هو زوج مرتب يرمز i لناتج الرمية الأولى بينما j يمثل ناتج الرمية الثانية أي أن $S=\{(i,j);i,j=1,2...,6\}$.

مثال ٥: إذا كانت التجربة العشوائية تمثل قياس العمر الزمني Life time لسيارة ما فإن فضاء العينة هو جميع الأعداد الحقيقية الغير سالبة أي $S = [0, \infty)$ أو $S = \{x\,;\ x \le x < \infty\}$.

مثال ٦: سحبت ثلاث وحدات عشوائيا من بين عدد من المنتجات الصناعية ثم فحصت وصنفت من حيث أنها تالفة Defective (D) أو غير تالفة Non-defective (N)، سنجد أن فضاء العينة S للتجربة العشوائية هو:

$S = \{NNN, NND, NDN, NDD, DNN, DND, DDN, DDD\}$

أيضا عند فحص عينة جيولوجية فإن فضاء العينة يمثل الأنواع المختلفة من الصخور، الرسوبية والنارية والمتحولة $S = \{i, m, s\}$. كذلك إذا كانت التجربة العشوائية هو تقدير نسبة السيليكا في منطقة جيولوجية معينة فإن فضاء العينة

$S = \{x\,;\ 0.45 \le x < 0.65\}$. في العلوم البيولوجية والطبية فإن تحديد فصيلة الدم حيث يمثلها فضاء العينة $S = \{A, B, O, AB\}$ وكذلك البكتيريا السالبة والموجبة الجرام وتصنيف الطحالب في منطقة ما وأنواع الفيروسات وغيرها.والأمثلة علي ذلك كثيرة ولكن هناك مفهوم آخر يسمي الحادثة (الحدث) Event.

تعريف: الحدث(الحادثة) Event هو أي فئة جزئية من فضاء العينة S لتجربة عشوائية. فمثلا نجد أن الحدثان:

$$A = \{H, H, H\}$$
$$B = \{(T, H, H), (H\ T, H), (H, H, T)\}$$

الحدث A يمثل ظهور الصورة ثلاث مرات، بينما الحدث B يمثل ظهور الصورة مرتين.

وإذا كان لدينا فضاء العينة الناتج من إلقاء زهرة نرد مرة واحدة أي أن: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ، فالحدث $B = \{1, 3, 5\}$ يمثل ظهور عدد فردي، والحدث $A = \{2, 4, \mathbf{6}\}$ يمثل ظهور عدد زوجي

في **مثال ١** إذا كان $E_1 = \{T\} \subset S$ فإنها تسمي حدث وأيضا في **مثال ٢** فإن $E_2 = \{1,3,5\} \subset S$ تسمي حدث أي الحدث الدال علي أن الناتج عدد فردي، بينما في **مثال ٣** إذا اعتبرنا الحدث الدال على ظهور صورة في الرميتين فإن

وفي مثال إلقاء حجر النرد مرتين (**مثال ٤**) إذا كان اهتمامنا $E_3 = \{(H,H)\} \subset S$ بالحدث الدال علي أن مجموع الرميتين هو ٧ فإن:

$E_4 = \{(1,6\},(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\} \subset S$.

أيضا حدث أن العمر الزمني للماكينة اقل من ٢٠ عام $E_5 = \{x\,;0 \le x \le 20\}$، كذلك إذا اعتبرنا E هو حدث الحصول علي وحدتين تالفتين علي الأقل في **المثال ٦** فإن:

$E_6 = \{\,NDD,\ DND,\ DDN\ ,DDD\}$.

والملاحظ أن هذه الأحداث (الحوادث) عبارة عن فئات ومن ثم يمكن استخدام العمليات الجبرية علي الفئات (الاتحاد – التقاطع–...الخ) عليها ولكن من خلال مفهوم نظرية الاحتمال .

مثال٧: احسب الحوادث التالية عند رمي قطعة نقود مرتين:

A = (الحصول على صورة في الرمية الأولى)

B = (الحصول على كتابة في الرمية الأولى)

C = (الحصول على صورة واحدة على الأقل)

الحل: فضاء العينة هو:

$$\boldsymbol{S} = \{\boldsymbol{T},\boldsymbol{T}\},(\boldsymbol{T},\boldsymbol{H}),(\boldsymbol{H},\boldsymbol{T}),(\boldsymbol{H},\boldsymbol{H})$$

الحوادث هي:

$$\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{H},\boldsymbol{T}),(\boldsymbol{H},\boldsymbol{H}),\boldsymbol{B} = \{(\boldsymbol{T},\boldsymbol{H}),(\boldsymbol{T},\boldsymbol{T})\},\boldsymbol{C} = \{(\boldsymbol{H},\boldsymbol{H}),(\boldsymbol{H},\boldsymbol{T}),(\boldsymbol{T},\boldsymbol{H})\}$$

مثال٨: أكتب فراغ العينة لتجربة إلقاء زهرة نرد مرة واحدة، ثم أكتب الأحداث التالية:

١- ظهور عدد زوجي

٢- ظهور عدد فردي

الحل: فراغ العينة هو: S = {1 ,2, 3, 4, 5, 6}

١- حدث ظهور عدد زوجي هو: $A = \{2, 4, 6\}$

٢- حدث ظهور عدد فردي هو: $B = \{1, 3, 5\}$

تمرين: إذا رميت قطعة نقود ثلاث مرات:.

١- اكتب فضاء العينة S.

٢- اكتب الحوادث التالية:

A = (الحصول على كتابة في الرمية الأولى)

B = (الحصول على صورة واحدة على الأقل)

C =(الحصول على كتابة في الرمية الأولى وصورة في الثانية)

الحادثة المؤكدة والمستحيلة

يقال للحادثة أنها مستحيلة **Impossible event** إذا كان بطبيعتها لا يمكن أن تحدث، مثال ذلك اختيار كرة بيضاء من كيس به كرات حمراء أو عند إلقاء حجر النرد مرة واحدة فإن حدث الحصول علي الرقم ٧ هو **حدث مستحيل** ويرمز لها بالرمز φ.

أما الحادثة المؤكدة **Sure event** فهي عكس الحادثة السابقة، حيث أنها مؤكدة الوقوع، مثال ذلك اختيار كرة بيضاء من كيس به كرات بيضاء هي حادثة مؤكدة،

الحادثة البسيطة والمركبة

إذا احتوت الحادثة علي عنصر واحد فقط من عناصر فضاء العينة المعرفة عليه سميت **حادثة بسيطة Simple event** أما إذا احتوت علي أكثر من عنصر سميت **حادثة مركبة Composite event**. وبمراجعة الأمثلة السابقة علي الحوادث سنجد أن E_1 حادثة بسيطة أما بقية الحوادث فهي مركبة.

الأحداث المتنافية:

يقال لحدثين أنهما متنافيان إذا كان وقوع أحدهما يمنع وقوع الآخر. مثال ذلك احتمال ظهور 4 أو 5 أو 6 عند رمى زهر النرد. فظهور نتيجة من النتائج المشار إليها في المثال السابق تمنع ظهور النتيجتين الأخيرتين وعلى ذلك تكون النتائج متنافية الظهور. يقال أن الحدثان A, B متنافيان إذا كان $A \cap B = \emptyset$.

الأحداث المستقلة:

إذا كان لدينا حدثان وكان وقوع أحدهما لا يمنع ولا يؤثر على وقوع الآخر، فإن الحدثان يكونان مستقلان، فمثلاً عند إلقاء عملتين فإن ظهور الوجه من العملة الأولى لا يمنع ولا يؤثر فى ظهور الوجه أو الظهر من العملة الثانية، وبذلك يمكن القول أن نواتج العملتين مستقلة.

الأحداث متساوية الفرصة:

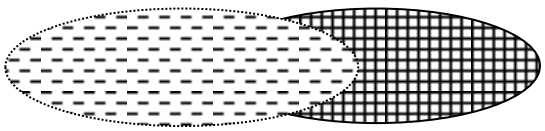
نقول إن حدثين متساويا الفرصة إذا لم يكن هناك ما يدعو أن نتوقع أن يحدث إحداهما دون الآخر وتكون المصادفة وحدها هى التى تحدد ذلك.

وبصفة عامة يجب ملاحظة ما يلي :

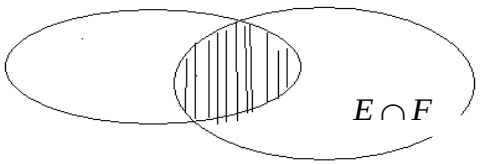
- اذا احتوى الحادث على عنصر واحد سمي بحادث بسيط.
- اذا احتوى الحادث على اكثر من عنصر سمي بحادث مركب.
- الحادث المكمل A^c هو جميع عناصرٍ S عدا عناصر الحادث A.
- اذا كان A, B حدثان في S فإن:
- الحادث $A \cup B$ هو جميع عناصر A, B مع كتلبة العناصر المشتركة مرة واحدة.
- الحادث $A \cap B$ هو جميع العناصر المشتركة بين A, B.

بالعودة إلي العمليات الجبرية علي الحوادث لنفرض أن E, F حادثتان معرفتان علي نفس فضاء العينة S فإن:

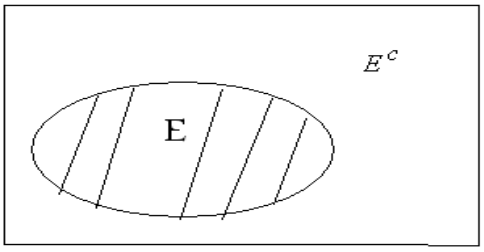
١- اتحاد Union الحادثتين E,F ويرمز له $E \cup F$ هو حدوث E أو حدوث F أو حدوث الاثنين معا، أي حدوث أحدهما علي الأقل.



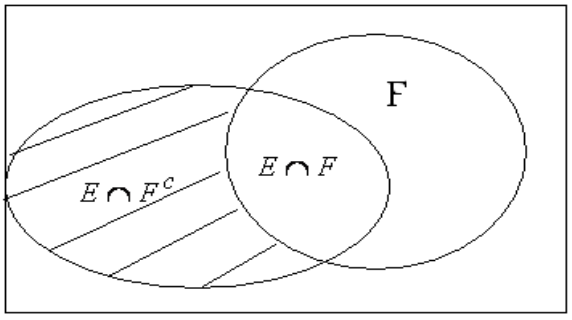
٢- تقاطع Intersection الحادثتين E, F ويرمز له $E \cap F$ هو حدوث الاثنين معا.



٣- نفي حدوث E (أي E^c) أو عدم حدوث E، ويسمي أيضا مكملة حدوث E.



٤- E-F هو حدوث E وعدم حدوث F، أيضا فإنه يساوي $E \cap F^c$.



فعلي سبيل المثال عند إلقاء حجر نرد مرتين وباعتبار أن الحادثة E تدل على أن ناتج الرمية الأولى هو ١ بينما الحادثة F تدل أن ناتج الرمية الثانية هو الرقم ٤ فإن:

$$E = \{(1,1\},(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6)\}$$

$$F = \{(1,4\},(2,4),(3,4),(4,4),(5,4),(6,4)\}$$

وعليه فإن:

$$E \cup F = \{(1,1\},(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(6,1),(2,4),(4,4),(5,4),(6,4)\}$$

في حين $E \cap F = \{(1,4)\}$

أما $E^c = \{(2,1)....,(2,6),(3,1),...,(3,6),.....,(6,1),...,(6,6)\}$

وكذلك فإن $E - F = E \cap F^c = \{(1,1\},(1,2),(1,3),(1,5),(1,6)\}$

أما إذا كان $E \cap F = \varphi$ فإن الحادثتان E, F يقال أنهما **متنافيتان** **mutually exclusive** (المنع المتبادل) أو **disjoint** أي أن حدوث أحدهما يمنع حدوث الآخر ومثال علي ذلك حدوث النجاح يمنع حدوث الفشل وفي مثال إلقاء العملة مرة واحدة فإن ظهور الصورة يمنع ظهور الكتابة وهكذا.....،كما يمكن تعريف الاتحاد والتقاطع لأكثر من حادثتين وسنسرد ذلك عندما نكون في حاجة إليه ولكننا ألان بصدد التعرض لمفهوم وتعريف الاحتمال وكذلك مسلمات الاحتمال.

١-٣ الاحتمال Probability

كلمة احتمال ليست بالكلمة العربية فهي مفردة من مفردات الحياة اليومية الدالة علي إمكانية (قابلية أو أرجحية) حدوث شئ ما في المستقبل، وهي مرادف لعدم التأكيد علي حدوثه وغيرها من المرادفات التي نستخدمها وتدور حول أرجحية خيار معين ولكن تظل جميعها مطروحة وان تفاوتت حظوظها. فمثلا يدور حوار المريض والطبيب حول احتمالات الشفاء التي يحتاجها كليهما وكذلك التلميذ في مدرسته و الطالب في معهده حول مفردتي النجاح والرسوب وما يدور كذلك في خلد الأبويين حول جنس المولود وغيرها الكثير والكثير من الأمثلة.

في تلك الأمثلة تكون هناك حالة (حالات) مفضلة (مواتية) يرغب في حدوثها كل حسب موقعه فالتلميذ يفضل النجاح والمريض يتمني الشفاء وهكذا. والتعريف الكلاسيكي للاحتمال يعتمد علي تلك الحالات المفضلة أو المواتية بفرض تساوي فرص حدوث عناصر فضاء العينة. فمثلا عند إلقاء عملة متزنة مرتين بفرض أن اللاعب A سيكسب إذا كان الناتج في الرميتين كتابه أي {(T,T)} سيكون احتمال مكسبه هي 0.25 لأنه سيكسب إذا تحقق له عنصر واحد {(T,T)} من عناصر فضاء العينة S={(T,T),(T,H),(H,T),(H,H)} وهذا العنصر يعتبر مفضل، بافتراض كما أسلفنا تساوي فرص حدوث كل عنصر من عناصر فضاء العينة.

تعريف: إذا افتراضنا أن عدد عناصر فضاء العينة S هو n وان الحادثة $A \subset S$ عدد عناصرها هو k وبافتراض تساوي إمكانية حدوث كل عنصر من عناصر فضاء العينة فإن **احتمال حدوث A هو:**

$$P(A) = \frac{k}{n};\ n > 0$$

أو إذا أجريت تجربة مرات متتالية عددها n وكان عدد المرات التي يتحقق في كل منها حادث معين B هو k مرة فإن احتمال وقوع هذا الحادث هو.

$$P(B) = \frac{k}{n};\ n > 0$$

وهو ما يسمي **بالتعريف التجريبي (النسبي) للاحتمال**.

ولتوضيح مقولة تساوي فرص Equally likely حدوث عناصر فضاء العينة دعنا نستعرض العكس (حالة عدم التساوي) وذلك في تصور عملة علي شكل حجر نرد (عملة غير متزنة) رسمت الصورة H علي ٤ أوجه بينما رسمت الكتابة Tعلي الوجهين الأخريين عند إلقاءه تلك العملة مرة واحدة سيكون S={H,T}. لاحظ انه نفس فضاء العينة لإلقاء عملة متزنة الذي استعرضناه في **مثال ١**. لكن فرصة ظهور الصورة هو ضعف فرصة ظهور الكتابة. وهذا الاحتمال دائما غير سالب.

مثال٩: إذا رميت قطعة نقود مرتين، أوجد احتمال ظهور الوجه مرتين.

الحل: نفرض أن الوجه أو الصورة (H) والكتابة (T)

أي أن فضاء العينة هو: $S=(H,H),(H,T),(T,H),(T,T)$، الحدث A الذي يمثل ظهور الوجه أو الصورة مرتين هو:{(H, H)} =A، أي أن k = 1, n = 4 ويكون:

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{1}{4}$$

مثال١٠: ألقيت زهرتا نرد مرة واحدة، فما هو احتمال أن يكون مجموع الوجهين الظاهرين (١١).

الحل: نحن نعلم بأن فضاء العينة لإلقاء أو رمي زهرتا نرد مرة واحدة يتكون من 36 عنصر والحدث A هو:(5 , 6), (6 , 5) =A، أي أن k = 2, n = 36 ويكون:

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{2}{36}=\frac{1}{18}$$

١-٣-١ مسلمات الاحتمال Axioms of Probability

بفرض أن S تمثل فضاء العينة لتجربة عشوائية وبفرض أن E حادثة معرفة علي S فإن P(E) هو عدد حقيقي يحقق الشروط التالية:

$0 \le P(E) \le 1$ (١)

$P(S)=1$ (٢)

(٣) بفرض أن E, F حادثتان متنافيتان (أي $E \cap F = \varphi$) معرفتان علي نفس فضاء العينة S فإن $P(E \cup F)=P(E)+P(F)$.

مثال ١١. عند إلقاء عملة متزنة مرة واحدة وكان E={H} فإن P(E)=0.5.

مثال ١٢. عند إلقاء زهرة الطاولة مرة واحدة وكانت الحادثة E الدالة علي ظهور عدد زوجي فإن E={2,4,6} وعليه فإن $P(E)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$ وإذا اعتبرنا $E_1=\{2\}, E_2=\{4\}, E_3=\{6\}$ حيث E_1, E_2, E_3 أحداث متنافية و $E=E_1\cup E_2\cup E_3$ فإنه طبقا للمسلمة ٣ فإن:

$$P(E)=(E_1\cup E_2\cup E_3)=P(E_1)+P(E_2)+P(E_3)=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$$

حيث أن الأحداث الثلاثة متنافية مثني مثني أي أن:

$$E_1\cap E_2,\ E_1\cap E_3,\ E_2\cap E_3$$

١-٣-٢ بعض نتائج الاحتمال

في هذا البند سوف نستعرض بعض النتائج المهمة لمسلمات الاحتمال دون التعرض للإثبات.

نتيجة ١. إذا كانت E حادثة معرفة علي فضاء العينة S وكانت E^C هو مكملة (أو نفي حدوث) E (حيث $E\cup E^C=S$ و $E\cap E^C=\varphi$ فإن $P(E^C)=1-P(E)$.

نتيجة ٢. إذا كانت φ هو الحدث المستحيل فإن $P(\varphi)=0$.

نتيجة ٣. إذا كانت E, F حادثتان معرفتان علي نفس فضاء العينة S حيث $F\subset E$ فإن: $P(F)\le P(E)$.

نتيجة ٤. إذا كانت E, F حادثتان معرفتان علي نفس فضاء العينة S فإن:

$P(EF^C)=P(E)-P(EF)$. (سنستخدم EF للدلالة علي $E\cap F$).

مثال١٣: صندوق يحتوى على 4 كرات بيضاء، 6 كرات سوداء ، 3 كرات حمراء، 8 كرات خضراء. إذا سحبت كرة بطريقة عشوائية من الصندوق فما هو احتمال أن تكون الكرة بيضاء W أو خضراء G.

الحل: احتمال سحب كرة بيضاء = $\frac{4}{21}$ واحتمال سحب كرة خضراء = $\frac{8}{21}$

إذا احتمال سحب كرة بيضاء أو خضراء هو:

$$P(W\cup G)=P(W)+P(G)=\frac{4}{21}+\frac{8}{21}=\frac{12}{21}$$

نتيجة٦. لأي حادثتان E, F غير متنافيتان ومعرفتان علي فضاء العينة S فإن:

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(EF).$$

مثال ١٤ :عند إلقاء حجر نرد متزن مرتين وبفرض أن الحادثة E تمثل ناتج الرمية الأولى ٢ بينما الحادثة F تمثل أن مجموع الرقمين الظاهرين(الرميتين) هو ٦ .

أوجد $P(E \cup F)$. **الحل:** بالعودة إلى مثال إلقاء حجر النرد مرتين فإن:

$$E = \{(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6)\}$$

و $F = \{(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1)\}$

أما $EF = \{(2,4)\}$ وعليه فإن:

$$P(E) = \frac{6}{36}, \mathrm{P(F)} = \frac{5}{36}, \ \mathrm{P(EF)} = \frac{1}{36}$$ ،

ومن ثم حسب **نتيجة** ٥ فإن:

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(EF) = \frac{6}{36} + \frac{5}{36} - \frac{1}{36} = \frac{10}{36}.$$

مثال١٥: إذا كان احتمال قبول أحد الخريجين في وظيفة معيد بالكلية هو 0.5 واحتمال قبوله في وظيفة محاسب بالبنك هو 0.7 واحتمال قبوله في الوظيفتين هو 0,4. فما هو احتمال قبوله في احدي الوظيفتين.

الحل: نرمز لوظيفة معيد بالرمز A ولوظيفة محاسب بالرمز B فيكون لدينا:

$$\mathrm{P(A)} = 0.5, \mathrm{P(B)} = 0.7, \ \mathrm{P(A \cap B)} = 0.4$$

$$\mathrm{P(AUB)} = \mathrm{P(A)} + \mathrm{P(B)} - \mathrm{P(A \cap B)} = 0.5 + 0.70.4 = 0.8$$

مثال ١٦: سحبت ورقتين من أوراق اللعب (الكوتشينة) ما هو احتمال أنهما من نفس اللون؟ إذا تم السحب (١) بالإرجاع (٢) بدون إرجاع.

الحل: تحتوي أوراق اللعب(الكوتشينة) علي لونين فقط (الأحمر Red (R) والأسود Black (B)) وعليه يكون فضاء العينة عند سحب ورقتين S={(R,R),(R,B),(B,R),(B,B)} ولحساب أنهما من نفس اللون أي P(E) حيث E={(R,R),(B,B)} في الحالتين:

(١) بالإرجاع $P(E) = \frac{26}{52}\frac{26}{52} + \frac{26}{52}\frac{26}{52} = \frac{1}{2}$

(٢) بدون إرجاع $P(E) = \frac{26}{52}\frac{25}{51} + \frac{26}{52}\frac{25}{51} = \frac{25}{51} \approx 0.49$

وقبل أن ننهي ذلك الجزء سوف نسوق احتمال اتحاد ثلاث حوادث ومن ثم الصورة العامة لاحتمال اتحاد أي عدد من الحوادث.

(١) إذا كانت E, F, G ثلاث حوادث معرفة علي نفس فضاء العينة S فإن

$$P(E \cup F \cup G) = P(E) + P(F) + P(G) - P(EF) - P(EG) - P(FG) + P(EFG)$$

(٢) بفرض أن $E_1, E_2, ..., E_n$ تمثل n من الحوادث المعرفة علي فضاء العينة S فإن:

$$P(E_1 \cup E_2 \cup ..... \cup E_n) = \sum_{1}^{n} P(E_i) - \sum_{\substack{i,j=1 \\ i<j}}^{n} P(E_i E_j) + \sum_{\substack{i,j,k=1 \\ i<j<k}}^{n} P(E_i E_j E_k) + ... + (-1)^{n+1} P(E_1 E_2 .... E_n)$$

والمعادلة السابقة تعطي احتمال اتحاد n من الحوادث وهو يساوي مجموع احتمالات تلك الحوادث مطروحا منها مجموع احتمالات تقاطع كل حادثتين مثني مثني مضافا أليه مجموع احتمالات تقاطع كل ثلاث حوادث... وهكذا.....

١-٤ طرق العد Counting methods (Methods of enumeration)

بالعودة إلى الأمثلة التي استعرضناها سابقا وجدنا في بعض منها أن عدد عناصر فضاء العينة قد أمكن حسابها عندما أمكن سردها. لكن في كثير من الأحيان لسنا في حاجة إلي سردها بقدر ما نحن في حاجة إلى عدها وهو ما يدعونا إلى التعرف إلي بعض من طرق العد. فمثلا عند إلقاء العملة خمس مرات سيكون لدينا فضاء عينة يحتوي ٣٢ عنصر عند سردها سيتطلب ذلك جهد كبير لسنا في حاجة إلي السرد بقدر الحاجة إلي العد وسيكون ذلك اكبر عند إلقاء العملة عدد مرات أكثر. وألان سوف نستعرض القاعدة العامة لطرق العد وبعدها سوف نتناول بعض الحالات الخاصة منها التباديل – التوافيق– وسوف نستعرض بعض الأمثلة لتوضيح ذلك.

١-٤-١ القاعدة العامة لطرق العد:

إذا كان لدينا عملية Operation تتم علي عدة مراحل (خطوات) Steps المستقلة وليكن k حيث عدد خيارات المرحلة الأولى هو n_1 أما المرحلة الثانية فعدد خياراتها n_2 وهكذا ... عدد خيارات المرحلة رقم k هي n_k. فإن عدد طرق هذه العملية هو $n = n_1 n_2 \ldots n_k$.

مثال١ : شخص يريد السفر من المدينة A إلي المدينة B ثم إلي C . يتوفر لديه ثلاث وسائل انتقال من A إلي B في حين يوجد أربع وسائل انتقال من B إلي C. بكم طريقة يمكن له السفر من A إلي C.

الإجابة: في المرحلة الأولي(السفر من A إلي B) فإن $n_1 = 3$ أما المرحلة الثانية (السفر من B إلي C) لديه $n_2 = 4$ ومن ثم تكون عدد الخيارات الكلية للسفر من A إلي C هي ^oC

١-٤-٢ السحب بالإرجاع و السحب بدون إرجاع.

لنفترض أننا في تجربة سحب خمسة أرقام من بين الأرقام $\{0,1,2,\ldots 9\}$وبفرض السماح بتكرار الرقم فإن عدد الخيارات هي:

$n = (10)(10)(10)(10)(10) = 10^5 = 100000$. ويمكن استخدام القاعدة العامة لطرق العد حيث $n_1 = n_2 = n_3 = n_4 = n_5 = 10$. أما في حالة عدم السماح بتكرار الرقم فإن عدد الخيارات هي:

$$n = (10)(9)(8)(7)(6) = 30240$$

وهو ما يمكن كتابته علي الشكل التالي:

$$\frac{(10)(9)(8)(7)(6)(5!)}{(5)(4)(3)(2)(1)} = \frac{10!}{(10-5)!} = {}^{10}p_5$$

أي ١٠ تباديل ٥.

١-٤-٣ التباديل Permutations

التبديلة Permutation : هي اختيار r من الأشياء من n من الأشياء المختلفة واحدة تلو الأخرى دون إرجاع مع مراعاة الترتيب.

بفرض أننا أردنا تكوين هيئة من ثلاث أشخاص (رئيس ونائب الرئيس وسكرتير) من بين ٥٠ شخص، فإن عدد الخيارات هي $n={}^{50}p_3 = 117600$ طريقة.

١-٤-٤ التوافيق Combinations

في كثير من الأحيان نكون مهتمين بعدد طرق اختيار r من الأشياء (مرة واحدة أو واحدة تلو الأخرى بغض النظر عن الترتيب) من n من الأشياء، هذا الاختيار يسمي توافيق Combinations. والتوفيقة هي تقسيم العناصر إلي خليتين واحدة تحتوي r من العناصر في حين تحتوي الأخرى بقية العناصر. وعدد تلك التوافيق يرمز له بالرمز $\begin{pmatrix} n \\ r, n-r \end{pmatrix}$ أو اختصارا أو $\begin{pmatrix} n \\ r \end{pmatrix}$ أو ${}^{n}C_{r}$. عدد توافيق n من الأشياء المختلفة مأخوذ منها r مرة واحدة هو :

$$\begin{pmatrix} n \\ r \end{pmatrix} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

مثال٨: بكم طريقة يمكن سحب ٤ أوراق من بين أوراق اللعب(الكوتشينة)

الحل: تحتوي الكوتشينة علي ٥٢ ورقة وعليه فإن عدد الخيارات المختلفة هو

$$\begin{pmatrix} 52 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{52!}{4!(52-4)!} = 270725.$$

مثال٩: كم طريقة يمكن تشكيل لجنة تضم ٣ من التربويين و ٤ من العلميين من بين ٧ تربويين و ١٠ علميين؟

الحل: عدد طرق اختيار ٣ من التربويين من بين ٧ تربويين هو $\begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{7!}{3!4!} = 35$

وكذلك فإن عدد طريق اختيار ٤ من العلميين من بين ١٠ علميين هو $\begin{pmatrix} 10 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{10!}{4!6!} = 210$. ومن ثم فإن عدد الطرق الكلية هو

$$\begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 10 \\ 4 \end{pmatrix} = (35)(210) = 7350.$$

تـمـا ريـن

١) اكتب عناصر فضاء العينة في الحالات التالية:

a) فئة الأعداد الصحيحة بين ١ و ٥٠ التي تقبل القسمة علي ٥،

b) فئة نتائج إلقاء العملة حتى الحصول علي صورة أو ثلاث مرات كتابة،

c) فئة النتائج لإلقاء عملة حتى الحصول علي صورة للمرة الأولي،

٢) تجربة تتكون من إلقاء حجر نرد ثم إلقاء العملة مرة واحدة إذا كان الناتج عدد زوجي. إذا كان الناتج عدد فردي يتم إلقاء العملة مرتين. اكتب فراغ العينة.

٣) إذا تم سحب ٤ دارسين عشوائيا من فصل دراسي. اكتب فضاء العينة في الحالتين التاليتين.

a) إذا تم تصنيف الدارسين علي أساس ذكر Male أو أنثى Female ،

b) إذا كان المطلوب هو عدد الذكور في العينة.

٤) إذا كانت $S=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ وكانت $A=\{0,2,4,6,8\}$ و $B=\{1,3,5,7,9\}$ و $C=\{2,3,4,5\}$ و $D=\{1,6,7\}$. اكتب عناصر الأحداث التالية.

(a)	$A \cup C$	(b)	$A \cap B$
(c)	C^c	(d)	$\left(C^c \cap D\right) \cup B$
(e)	$\left(S \cap C^c\right)$	(f)	$A \cap C \cap D^c$

٥) اوجد الصواب والخطأ في العبارات التالية: $\left(C^c \cap D\right) \cup B$

a) احتمال نجاح طالب في مقرر الإحصاء هو 0.7 واحتمال عدم نجاحها هو 0.2

b) (ii) إذا كانت A, B حادثتان بحيث أن P(B)=0.5 ,P(A)=0.4 و P(AB)=0.8،

c) إذا كانت A, B حادثتان بحيث أن $A \subset B$ فإن $P(A) = P(AB)$.

d) إذا كانت A, B حادثتان من فضاء العينة S بحيث أن P(A)=0.4, P(B)=0.5 و $P(A \cup B) = \boldsymbol{0.8}$.

e) إذا كانت A, B حادثتان من فضاء العينة S بحيث أن P(A)=0.5, P(B)=0.8 فإنهما متنافيتان.

٦) عند إلقاء حجري نرد متزنين وملاحظ الرقمين الظاهرين علي الوجه العلوي. اوجد احتمال أن:

a) يكون مجموعهما ٨.
b) علي الأكثر مجموعهما ٥.
c) رقم واحد علي الأقل هو ٤.

٧) سحبت ورقتين من أوراق اللعب (الكوتشينة) بدون إرجاع. ما هو احتمال أن كليهما اكبر من ٢ واقل من ٨؟

٨) في كلية تحتوي احدي الشعب علي ١٠٠ طالب ٥٤ يدرسون الرياضيات و ٦٩ يدرسون التاريخ و ٣٥ يدرسون الاثنين معا. اختير طالب عشوائيا، اوجد الاحتمالات التالية:

a) أن يدرس الطالب الرياضيات أو التاريخ.
b) أن لا يدرس الطالب أيا من الرياضيات أو التاريخ.
c) أن يدرس الطالب التاريخ ولا يدرس الرياضيات.

١١) صندوق يحتوي ٥٠ تفاحة منهم 8 تالفة. اخترنا ٥ تفاحات. أوجد احتمال أن:

(i) ثلاثة منهم سليمة (ii) اثنتان علي الأكثر تالفة (iii) جميعها سليمة.

١٢) إذا كان لدينا حادثتين A, B بحيث أن $P(A)=\frac{1}{4},\ P(B^C)=\frac{5}{8}$ و $P(A\cup B)=\frac{1}{2}$ احسب كلا من

$P(AB),\ P(A^CB^C),\ P(A^C\cup B^C),\ P(AB^C)$

١٣) في دراسة طبية يتم تصنيف المريض طبقا لثمان أنواع من فصيلة الدم $AB^+, AB^-, A^+, AB^-, B^+, B^-, O^+, O^-$ وكذلك طبقا للضغط طبيعي normal أو مرتفع high أو منخفض low. اوجد عدد الطرق التي يمكن تصنيف المرضي بها.

١٤) إذا كانت تجربة تقوم علي إلقاء حجر نرد ومن ثم سحب حرف من حروف الانجليزية alphabet. ما هي عدد عناصر فضاء العينة؟.

١٥) بكم طريقة مختلفة يمكن الإجابة في اختبار صح – خطأ true – false test مكون من ٩ أسئلة.

١٦) ما هي عدد التباديل المختلفة التي يمكن تكوينها من بين حروف كلمة columns.

١٧) اوجد عدد الكلمات التي يمكن تكوينها من بين حروف كلمة probability.

١٩) اخبر شاهد الشرطة أن الحادث نتج عن سيارة تحمل لوحة بها ثلاث حروف RLH متبوعة بثلاث أرقام أول رقم منهم هو ٥ أما الاثنان الآخران لا يتذكر منهما شئ غيران الأرقام الثلاثة كانت مختلفة. اوجد أقصي عدد من لوحات السيارات التي يجب أن تفحصها الشرطة.

١٩) بكم طريقة يمكن تكوين أرقام تحتوي ثلاث أعداد من بين 0,1,2,3,4,5,6 في الحالات التالية:

a) إذا استخدم العدد أكثر من مرة.

b) إذا استخدم العدد مرة واحده

i) كم عدد فردي ii) كم عدد زوجي.

٢٠) ضع علامة √ أمام العبارات الصحيحة وعلامة x أما العبارات الخاطئة.

١. احتمال أن نجاح طالب في مقرر الإحصاء هو 0,9 واحتمال رسوبه هو 0.15،

٢. إذا كانت الحادثتان A, B متنافيتان فإن $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$ ،

٣. A, B حادثتان بحيث P(A)=0.3, P(B)=0.4, P(AB)=0.8،

٤. A, B حادثتان بحيث $P(A\cup B)=0.8$,P(A)=0.3, P(B)=0.4.

٤-١ الاحتمالات الشرطية Conditional Probabilities

الاحتمال الشرطي هو احتمال وقوع حدث معين بشرط وقوع حدث آخر، ودراسة الاحتمال الشرطي توضح لنا كيفية أن إضافة معلومات جديدة تغير من قيمة الاحتمال. وكذلك تعني إيجاد احتمالات حوادث معينة إذا تحققت حوادث أخرى. لنفرض إننا القينا زهرة الطاولة مرتين فإن فضاء العينة S يتكون من ٣٦ عنصر متساوية الحدوث أي احتمال حدوث كل عنصر هو $\frac{1}{36}$ وبفرض أن E تمثل حادثة الحصول العدد ٤ في الرمية الأولى أي.

E={(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6)}

بمعلومية حدوث E ما هو احتمال أن مجموع الرميتين يساوي ٦ أي:

$$F = \{(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1)\}$$

هي $\frac{1}{6}$.

ولتوضيح ذلك بمعلومية حدوث E أي أنها قد حدثت بالفعل ومن ثم فإنها أصبحت تمثل فضاء العينة الجديد (بديلا عن S) والسؤال ما هو احتمال حدوث {(4,2)} بالنسبة لعناصر فضاء العينة الجديد E الإجابة ستكون $\frac{1}{6}$.

تعريف: إذا كانت E, F حادثتان معرفتان علي نفس فضاء العين S فإن احتمال حدوث F بشرط حدوث E يرمز له $P(F/E)$ ويعرف كالتالي:

$$P(F \mid E) = \frac{P(EF)}{P(E)};\ \mathrm{P(E)} \neq 0$$

وهو ما يعرف بالاحتمال الشرطي لحدوث F بشرط حدوث E.

مثال١: مجموعة من الأوراق مرقمة من ١ الي ١٠ وضعت في صندوق وخلطت جيدا ثم سحبت منها ورقة بشكل عشوائي، اذا علمنا ان الرقم علي الورقة المسحوبة لا يقل عن ٥. ما هو احتمال إن الورقة تحمل رقم فردي.

الحل: أولا فضاء العينة لتلك التجربة S={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} . بفرض أن E الحدث الدال علي أن الرقم علي الورقة المسحوبة لا يقل عن ٥ أي E={5,6,7,8,9,10] أما الحدث الدال علي أن الورقة تحمل رقم فردي هو F={1,3,5,7,9} وعليه فإن EF={5,7,9} ومن ثم فإن يكون الاحتمال المطلوب حسب تعريف الاحتمال الشرطي هو:

$$P(F \mid E) = \frac{P(EF)}{P(E)} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{6}{10}} = \frac{3}{6} = 0.5$$

حيث: $\mathrm{P(EF)} = \frac{3}{10},\ \ \mathrm{P(F)} = \frac{5}{10},\ \ P(E) = \frac{6}{10}$

غير انه يمكن حساب ذلك الاحتمال مرة أخرى باعتبار أن E هو فضاء العينة الجديد (المخفض Reduced). أي حساب احتمال حدوث EF بالنسبة إلى E (أي عدد عناصر

EF مقسوما علي عدد عناصر E) أي $P(F \mid E)=\frac{3}{6}=0.5$ ، بفرض تساوي فرص الحدوث لكل عنصر من عناصر فضاء العينة.

مثال ٢: عائلة لديها طفلان. اذا علم ان أحدهما ذكر. ما هو احتمال ان الأخر ذكر؟

الحـــل: إذا رمزنـــا للـــذكر Boy بـــالرمز B وللأنثـــى Girl بـــالرمز G فـــإن فضـــاء العينة S={(B,B), (B,G),(G,B),(G,G)} وبفرض ان E هو حدث أحدهما ذكر أي E={(B,B),(B,G),(G,B)} وان F كـلا من الطفلين ذكرأي F={(B,B)}. ومن ثم الاحتمال المطلوب $P(F \mid E)=\frac{P(EF)}{P(E)}=\frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}}=\frac{1}{3}$.

مثال٣: صندوق يحتوي ٧ كرات سوداء Black و ٥ كرات بيضاء White. اذا سحبت كرتان بدون ارجاع (وبفرض تساوي فرص سحب أي كرة). ماهو احتمال ان الكرتان لونهما اسود؟.

الحـــل: يمكـن كتابـة فضـاء العينـة كالتـالي S={(B,B),(B,W),(W,B),(W,W)}. بفرض ان E تمثل ان حدث السحبة الأولى سوداء B و F حدث السحبة الثانية سوداء B . الاحتمال المطلوب هو $P(FE)=P(E)P(F \mid E)=\frac{7}{12}\frac{6}{11}=\frac{7}{22}$.

مثال٤: إذا كان احتمال نجاح محمد في الاختبار النهائي $\frac{1}{2}$ و احتمال نجاح احمد و محمد يساوي $\frac{1}{3}$. اوجد احتمال نجاح محمد إذا علم أن احمد قد نجح.

الحـل: نفرض أن الحـادث A يمثل نجـاح محمـد وعليـه فـإن: $\boldsymbol{P(A)=\frac{1}{2}}$. ونفرض أن الحادث B يمثل نجاح احمد وبفرض أن الحادث $\boldsymbol{A \cap B}$ يمثل نجاح محمد واحمد اي: $\boldsymbol{P(A \cap B)=\frac{1}{3}}$ وعليه فإن احتمال نجاح محمد إذا علم بنجاح احمد هو:

$$\boldsymbol{P(A \backslash B)=\frac{P(A \cap B)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}}=\frac{2}{3}=0.67}$$

مثال٥: إذا كان: $\boldsymbol{P(A \cap B)=0.2,\ P(B)=0.4}$ أوجد: $\boldsymbol{P(B \backslash A)}$

الحل: $\boldsymbol{P(A \backslash B)=\frac{P(A \cap B)}{P(B)}=\frac{0.2}{0.4}=\frac{1}{2}}$

مثال٦: رميت قطعة نقود متزنة ثلاثة مرات وإذا علم أن الوجه في الرمية الأولى صورة H ، فما هو احتمال أن يكون صورتان H, H.

الحل: ضاء العينة هو: $\boldsymbol{S = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}}$

أي أن عدد نقاط فضاء العينة s يساوي 8 والحدث A يمثل الوجه في الرمية الأولى H فيكون $\boldsymbol{A = \{HHH, HHT, HTH, HTT\}}$ أي أن عدد عناصر الحدث a هو 4.

والحدث B يمثل الوجهان الآخران H, H فيكون $\boldsymbol{B = \{HHH, THHT\}}$ أي أن عدد عناصر الحدث B هو 2. وعناصر الحدثين A, B هو

$$\boldsymbol{A \cap B = \{HHH, HHT, HTH, HTT\} \cap \{HHH, HH\} = \{HHH\}}$$

أي أن عدد نقاط الحدث $\boldsymbol{A \cap B}$ هو 1. أذن:

$$\boldsymbol{P(A) = \frac{4}{8}, \qquad P(B) = \frac{2}{8}, \qquad P(A \cap B) = \frac{1}{8}}$$

$$\boldsymbol{\therefore P(A \backslash B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/8}{4/8} = \frac{1}{4}}$$

مثال٧: عاملة لديها طفلا، فما هو احتمال أن يكون ولدين علما بأن الطفل الأكبر ولد

الحل: نفرض أن العنصر b = ولد والعنصر g = بنت، إذن فضاء العينة هو: $\boldsymbol{S =}$ $\boldsymbol{\{bb, bg, gb, gg\}}$. ونفرض أن الحدث A أن الطفل الأكبر ولد أي أن $\boldsymbol{A =}$ $\boldsymbol{\{bb, bg\}}$ والحدث B الطفلان ولدين أي أن : $\boldsymbol{B = \{bb\}}$

$$\boldsymbol{\therefore P(B \backslash A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/4}{2/4} = \frac{1}{2}}$$

١-٥ الحوادث المستقلة Independent Events

يقال للحادثتين E, F المعرفتان علي نفس فضاء العينة Sانهما مستقلتان اذا كان

$$P(EF) = P(E)P(F) \quad (١)$$

ويمكن تعريف استقلال الحوادث من خلال تعريف الاحتمال الشرطي Conditional probability من خلال أيا من الشرطين التاليين المتكافئين.

$$P(E \mid F) = P(E) \quad (٢)$$

$$P(F \mid E) = P(F) \quad (٣)$$

(لاحظ ان الشروط الثلاثة متكافئة)

يقال للحادثتين E, F مستقلتين اذا تحقق ايا من الشروط الثلاثة السابقة.

وتعريف الاستقلال للحوادث هو ان حدوث أحدهما لا يؤثر علي الأخر. وبشكل عام فإن حدوث احد هذة الحوادث لا يؤثر علي حدوث الباقين. ولتوضيح ذلك دعنا نتصور تجربة عشوائية تتمثل في القاء العملة مرتين سنلاحظ ان حدث الحصول علي صورة في المرة الأولى لا يؤثر علي حدث الحصول علي صورة في المرة الثانية (لاحظ ان نتائج كل محاولة متنافية). لتوضيح ذلك اكثر لنتصور تجربة عشوائية تتمثل في سحب كرتان من صندوق يحتوي صندوق يحتوي ٧ كرات سوداء Black و ٥ كرات بيضاء White. ما هو احتمال أن الكرتان من نفس اللون أي احتمال حدوث E حيث E={(W,W),(B,B)} في حالتي (١) بالإرجاع (٢) بدون إرجاع.

(١) في حالة السحب بالإرجاع (إعادة الكرة المسحوبة أولا قبل سحب أجراء السحبة التالية) فإن

$$P(E) = \frac{7}{12}\frac{7}{12} + \frac{5}{12}\frac{5}{12} = \frac{49+25}{144} = \frac{74}{144} = 0.514$$

(٢) السحب بدون إرجاع (الاحتفاظ بالكرات المسحوبة دون إعادتها) فإن

$$P(E) = \frac{7}{12}\frac{6}{11} + \frac{5}{12}\frac{4}{11} = \frac{42+20}{132} = \frac{62}{132} \approx 0.470$$

وللشرطين (٢) و (٣) استخدام في حالة عدم التساوي (أي عندما $P(E \mid F) \neq P(E)$ او $P(F \mid E) \neq P(F)$) وهي قياس تأثير (سواء كان إيجابيا او سلبيا) لحدوث إحدى الحادثتين علي حدوث الاخري. فمثلا اذا $P(F \mid E) > P(F)$ معناه احتمالية حدوث F تزداد في حالة حدوث E. لتوضيح ذلك اكثر فأذا فرضنا ان E هي حادثة ان الشخص مدخن وان F حادثة الإصابة بمرض معين وكان $P(F \mid E) > P(F)$ معناه ان فرصة اصابة شخص ما بهذا المرض ستزداد عندما يكون مدخنا (للتدخين تأثير إيجابي للإصابة بالأمراض).

مثال١: سحبت ورقتان من أوراق اللعب على أن تعاد الورقة الأولى قبل سحب الورقة الثانية، فما هو احتمال أن تكون الورقة الأولى صورة والثانية على شكل قلب.

الحل: احتمال أن تكون الورقة الأولى صورة P(A) $= \frac{12}{52}$

احتمال أن تكون الورقة الثانية قلب P(B) = $\frac{13}{52}$ =

وذلك لأن الحدثين (الحصول على صورة– الحصول على قلب) مستقلين لأن الورقة الأولى تعاد قبل سحب الثانية.

$P(A\cap B) = P(A)\,P(B) = \frac{12}{52} \times \frac{13}{52} = \frac{156}{2704}$

مثال ٢: إذا القينا حجر نرد متزن مرتين وبفرض ان E حدث ان مجموع ناتج الرقمين هو ٦ و F حدث ان ناتج الرمية الأولى هو ٤. هل E, F حادثتان مستقلتان؟

الحل: عدد عناصر فضاء العينة هو ٣٦ والحادثة E هي:

E={(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(51,)} وكذلك فإن:

F={(4,1), (4,2) (4,3),(4,4),(4,5),(4,6)} وكذلك فإن EF={(4,2)} وعليه فإن

$P(E) = \frac{5}{36},\ P(F) = \frac{6}{36},\ P(EF) = \frac{1}{36}$ ومن ثم

$P(EF) = \frac{1}{36} \neq P(E)P(F) = \frac{5}{216}$ أي ان الحادثتان غير مستقلتان.

لكن إذا افترضنا أن E حدث ان مجموع الرقمين هو ٧ أي

E={(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)} فإن E, F حادثتان مستقلتان حيث

$P(EF) = \frac{1}{36} = P(E)P(F) = \frac{6}{36}\frac{6}{36} = \frac{1}{36}\cdot$

مثال٣: إذا كان احتمال أن يصيب محمد هدفا معينا $\frac{3}{4}$ واحتمال أن يصيب احمد نفس الهدف $\frac{1}{3}$ ، أوجد الاحتمالات التالية:

١– أن لا يصيب محمد الهدف

٢– أن لا يصيب محمد الهدف

٣– أن يصيبا الهدف معا

٤– على الأقل يصيب الهدف أحداهما

٥– ألا يصيبا الهدف معا.

الحل: نفرض أن :

أ- الحدث {يصيب محمد الهدف } = A ويكون الحدث { لا يصيب محمد الهدف] = A^c

ب- الحدث {يصيب احمد الهدف } = B ويكون الحدث { لا يصيب احمد الهدف } = B^c

ت- الحدث {يصيبا الهدف معا} = $A \cap B$ والحدث { على الأقل يصيب الهدف إحداهما} = $A \cup B$

ث- الحدث {ألا يصيبا الهدف معا} = $\overline{A \cap B}$ فيكون:

$$\boldsymbol{P(A) = \frac{3}{4}, P(A^c) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4},}$$
$$\boldsymbol{P(B) = \frac{1}{3}, P(B) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3},}$$
$$\boldsymbol{P(A \cap B) = P(A).P(B) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4},}$$
$$\boldsymbol{P(A \cup B) = P(A).P(B) - P(A \cap B) = \frac{5}{6},}$$
$$\boldsymbol{P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}}$$

١-٦ نظرية بيز Baye's Theorem

بفرض أن E, F حادثتان معرفتان علي نفس فضاء العينة S فإن E يمكن كتابتها علي الصورة $E = EF \cup EF^C$. بمعني أن أي نقطة علي E إما أن تكون في E و F او تكون في E وليست في F ومن ثم فإن الحادثتان $EF,\ EF^C$ متنافيتان أي أن ($EF \cup EF^C = \varphi$) وحسب المسلمة رقم ٣ فإن:

$$P(E) = P(EF) + P(EF^C).$$

من تعريف الاحتمال الشرطي فإن:

$$P(E) = P(E \mid F)P(F) + P(E \mid F^C)P(F^C)$$

وهو ما يعرف بقانون الاحتمال الكلي Total Probability.

أي ان احتمال حدوث E يكون متوسط وزن الاحتمال الشرطي لحدوث E بشرط حدوث F والاحتمال الشرطي لحدوث E بشرط عدم حدوث F. في هذه الحالة تم تجزئ فضاء العينة S إلى F و F^c.

يمكن تعميم هذه القاعدة وذلك بفرض أن F حادثة تم تجزيئها إلى n من الحوادث $F_1, F_2, ..., F_n$ بحيث أن:

$F = \bigcup_1^n F_i$ و $F_i F_j = \varphi$ لجميع $i, j = 1,2,...,n,\ i \neq j$ (أي متنافية مثني مثني) وكانت E حادثة تحدث مع $F_1, F_2, ..., F_n$ فإن:

$$P(E) = P(E \mid F_1)P(F_1) + P(E \mid F_2)P(F_2) + ... + P(E \mid F_n)P(F_n)$$

$$= \sum_1^n P(E \mid F_i)P(F_i)$$

مثال ١: لدينا صندوقان B_1, B_2 ، الأول B_1 يحتوي كرتان لونهما ابيض White وسبع كرات سوداء Black. يحتوي الثاني B_2 خمس كرات بيضاء وستة كرات سوداء. سحب صندوق عشوائيا ثم سحبت كره ما هو احتمال ان تكون الكرة المسحوبة بيضاء.

الحل: $P(B_1) = P(B_2) = \frac{1}{2}$

وكذلك فإن $P(W \mid B_2) = \frac{5}{11}$, $P(W \mid B_1) = \frac{2}{9}$ ومن ثم فإن:

$$P(W) = P(B_1)P(W \mid B_1) + P(B_2)P(W \mid B_2)$$

$$= (\frac{1}{2})(\frac{2}{9}) + (\frac{1}{2})(\frac{5}{11}) = \frac{67}{198} = 0.338$$

دعنا ألان نطرح السؤال التالي: إذا كانت الكرة المسحوبة لونها ابيض White ما هو احتمال انها مسحوبة من الصندوق الأول B_1 ؟ أي حساب $P(B_1 \mid W)$. يمكن عمل ذلك باستخدام الاحتمال الشرطي.

$$P(B_1 \mid W) = \frac{P(B_1 W)}{P(W)} = \frac{P(W \mid B_1)P(B_1)}{P(W \mid B_1)P(B_1) + P(W \mid B_2)P(B_2)}$$

$$= \frac{\frac{2}{9}\frac{1}{2}}{\frac{2}{9}\frac{1}{2} + \frac{5}{11}\frac{1}{2}} = \frac{22}{67} = 0.328$$

وهو ما يعرف بصيغة (نظرية) بيز Baye's theorem والتي يمكن صياغتها كالتالي:

نظرية: بفرض ان F حادثة تم تجزيئها إلى n من الحوادث $F_1, F_2, ..., F_n$ بحيث أن $F = \bigcup_1^n F_i$ و $F_i F_j = \varphi$ لجميع $i, j = 1,2,...,n,\ \ i \neq j$ (أي متنافية مثني مثني) وكانت E حادثة تحدث مع $F_1, F_2, ..., F_n$ فإن:

$$P(F_j \mid E) = \frac{P(E \mid F_j)P(F_j)}{\sum_1^n P(E \mid F_i)P(F_i)}; \quad j = 1,2,..., n$$

مثال٢: في اختبار ما وضعت الأسئلة بحيث يكون هناك خيارات في الإجابة Multiple choice (اختبار متعدد الإجابات). والطالب إما يعرف الإجابة باحتمال p او يخمن Guess باحتمال 1-p. عندما يخمن الطالب الإجابة فإن احتمال أن يختار الإجابة الصحيحة هو $\frac{1}{m}$ (حيث m هو عدد الخيارات MCQ). إذا علم الطالب أن أجابته صحيحة ماهو احتمال انه كان يعرف الإجابة؟.

الحل: لنفرض أن E حادثة أن الطالب يعرف الإجابة الصحيحة ومن ثم فإن E^C انه لا يعرف الإجابة الصحيحة وعليه سيخمن وبفرض ان $P(E) = p, \quad P(E^C) = 1 - p$ واحتمال انه سيحصل علي الإجابة الصحيحة F عند استخدام التخمين هو $P(F \mid E^C) = \frac{1}{m}$ والمطلوب هو $P(E \mid F)$ ولحساب ذلك فإننا في حاجة لحساب $P(F)$

$$P(F) = P(F \mid E)P(E) + P(F \mid E^C)P(E^C) = p + (1-p)\frac{1}{m}$$

$$P(E \mid F) = \frac{P(F \mid E)P(E)}{P(F)} = \frac{p}{p + \frac{1-p}{m}} = \frac{mp}{1+(m-1)p}$$

وهو الاحتمال المطلوب.

فعلي سبيل المثال اذا كان p=0.5, m=5 فإن:

$$\cdot P(E \mid F) = \frac{5(0.5)}{1+4(0.5)} = \frac{5}{6} = 0.833$$

مثـال ٣: فـي إحـدى معامـل التحاليـل. وجـد انـه باسـتخدام نـوع معـين مـن التحاليـل يكتشف(يعطي دلالة) 95% من الحالات في حالة وجود المرض. اما في حالة عدم وجود المرض فإنه يعطي نسبة 1% بوجود المرض. اذا علم ان ٥ من كل ١٠٠٠ يحملون المرض في منطقة. اجري التحليل لشخص ما وكانت النتيجة إيجابية (أي انه مصاب بالمرض) ما هو احتمال انه مصاب بالفعل؟

الحـل : بفرض أن D حدث أن الشخص المفحوص يحمل(مصاب) المرض فعلا و E حدث ان الاختبار أعطى نتيجة إيجابية ومن ثم يكون الاحتمال المطلوب هو

$$P(D \mid E) = \frac{P(DE)}{P(E)} = \frac{P(E \mid D)P(D)}{P(E \mid D)P(D) + P(E \mid D^c)P(D^c)}$$

$$= \frac{(0.95)(0.005)}{(0.95)(0.005) + (0.01)(0.995)} = \frac{95}{294} = 0.323$$

مثال ٤: ثلاث صناديق، الأول A يحتوي ٢ كرة حمراء والثاني B يحتوي ٢ كرة بيضاء بينما لثالث C يحتوي كرة حمراء واخري بيضاء. سحب صندوق ثم سحبت منه كرة بشكل عشوائي.

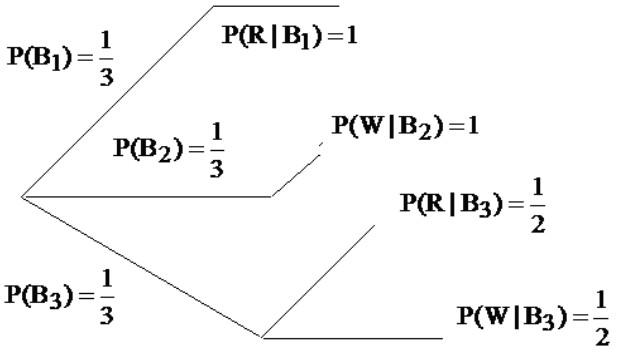
a. ماهو احتمال ان تكون الكرة المسحوبة لونها ابيض؟
b. اذا كانت الكرة المسحوبة لونها احمر ماهو احتمال ان تكون من الصندوق الثالث؟

الحـل: لنرمز لحادث سحب الصندوق رقم i بالرمز B_i حيث i=1,2,3 ولحادثة سحب كرة بيضاء بالرمز W ولحادثة سحب كرة حمراء بالرمز R. فإن

$$P(B_1) = \frac{1}{3}\text{، } P(B_2) = \frac{1}{3}\text{، } P(B_3) = \frac{1}{3}\text{، } P(R \mid B_1) = 1 \text{ ،}$$

$$P(W \mid B_2) = 1 \text{ ، } P(R \mid B_3) = \frac{1}{2} \text{ ، } P(W \mid B_3) = \frac{1}{2}$$

والرسم التالي يوضح ذلك:



$$a)\ P(W) = P(W \mid B_1)P(B_1) + P(W \mid B_2)P(B_2) + P(W \mid B_3)P(B_3)$$
$$= (0)(\frac{1}{3}) + (1)(\frac{1}{3}) + (\frac{1}{2})(\frac{1}{3}) = \frac{1}{2}$$

$$b)\ P(R) = P(R \mid B_1)P(B_1) + P(R \mid B_2)P(B_2) + P(R \mid B_3)P(B_3)$$
$$= (1)(\frac{1}{3}) + (0)(\frac{1}{3}) + (\frac{1}{2})(\frac{1}{3}) = \frac{1}{2}$$

$$P(B_3 \mid R) = \frac{P(R \mid B_3)P(B_3)}{P(R)} = \frac{(\frac{1}{2})(\frac{1}{3})}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

مثال٥: لدينا حقيبة كبيره تحتوي عدد من الصناديق الصغيرة كل صندوق يحتوي ٢٥ كرة. ثلاث أرباع الصناديق يحتوي كل واحد منها ٥ كرات حمراء و ٢٠ صفراء بينما ربع الصناديق يحتوي ١٥ حمراء و ١٠ صفراء. سحب صندوق ثم سحبت كرة عشوائيا. ما هو احتمال:

(a) الكرة المسحوبة حمراء. P(R)

(b) الكرة المسحوبة صفراء P(Y).

(c) إذا كانت الكرة المسحوبة حمراء. ما هو احتمال ان تكون من الصناديق التي تحتوي ١٥ كرة حمراء و ١٠ صفراء. **الحل:** يترك للطالب.

مثال ٦:

ثلاث صناديق B_1, B_2, B_3 يحتوي الأول B_1 كرتان حمراء و ٤ كرات بيضاء بينما يحتوي الثاني B_2 كرة حمراء و ٥ كرات بيضاء في حين يحتوي الثالث B_3 ٥ كرات حمراء و ٤ كرات بيضاء. اختير صندوق عشوائيا ثم سحبت منه كرة. ما هو احتمال أن الكرة المسحوبة حمراء؟. إذا كانت الكرة المسحوبة حمراء، ما هو احتمال أن تكون من الصندوق الأول؟.

الاجابة: تترك للطالب.

مثال ٧:

في مصنع لإنتاج الخيوط يوجد ثلاث ماكينات I, II, III تقوم بإنتاج 35%, 25%, 40% من إنتاج المصنع علي التوالي. بفرض ان نسب التالف من إنتاج الماكينات الثلاث هي 3%, 1%, 2% علي الترتيب. سحب أحد الخيوط عشوائيا.

(a) ما هو احتمال انه تالف؟.

(b) إذا وجد ان الخيط المسحوب سليم ، ما هو احتمال ان يكون من إنتاج الماكينة II؟.

الإجابة: بفرض ان D حدث ان الخيط المسحوب تالف.

$$a)\ P(D) = P(I)P(D \mid I) + P(II)P(D \mid II) + P(III)P(D \mid III)$$
$$= (0.35)(0.02) + (0.25)(0.01) + (0.40)(0.03) = 0.0215$$
$$b)\ P(II \mid \overline{D}) = \frac{P(II)P(\overline{D} \mid II)}{1 - P(D)} = \frac{(0.25)(0.99)}{1 - 0.0215} \approx 0.253$$

تمارين متنوعة:

(١): مستخدما مسلمات(بديهيات) الاحتمال اثبت الأتي(حيث ان A,B,C حوادث من فضاء العينة):

(أ) $P(\varphi)=0$ (ب) $P(\overline{A})=1-P(A)$

(جـ) اذا كانت $A\subset B$ فإن $P(A)\le P(B)$ (د) $P(A)\le 1$

(هـ) $P(B\overline{A})=P(B)-P(AB)$ و $P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)$

(و)

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$$

(ز) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$ ،

(٢) في محطة قطارات، اذا كان احتمال ان يصل القطار الأول A في موعده هو 0.93، واحتمال ان يصل القطار الثاني في موعده هو 0.89 واحتمال أن يصلا كلا في موعده هو 0.85 . ما هو احتمال ان يصل أحدهما علي الأقل في موعده؟

(٣) القي حجر نرد متزن(ثماني الأوجه) مرة واحده وكانت لدينا الحوادث التالية:

A={2,4,6,8}, B={3,6}, C={2,5,7}, D={1,3,5,7}

احسب P(A), P(B), P(C), P(AB), P(BC), $P(A\cup C)$، $P(A\cup B\cup C)$

(٤) اذا كان P(A)=0.4, P(B)=0.5, P(AB)=0.2 احسب

$P(A\cup B), P(AB'),\ P(A'\cup B'), P(A\mid B)$.

(٧) سحبت خمس ورقات من أوراق اللعب(الكوتشينة). اوجد احتمال،

(أ) ان الورقات الخمس لها شكل البستونيSpade.

(ب) اثنتان تحملان صورة البنت واثنتان صورة الملك.(جـ) اثنتان لونهما ابيض.

(٨) صندوقان يحتوي الأول A يحتوي ٣ كرات حمراء و ٢ بيضاء، بينما الثاني B يحتوي ٤ كرات حمراء و ٣ بيضاء. سحبت كرة عشوائيا من الصندوق A ونقلت الي الصندوق B ثم سحبت كرة من الصندوق B . ما هو احتمال انها حمراء اللون.

(9) ضع علامة √ أمام العبارات الصحيحة وعلامة x أما العبارات الخاطئة.

٥. احتمال أن نجاح طالب في مقرر الإحصاء هو 0,9 واحتمال رسوبه هو 0.15،

٦. إذا كانت الحادثتان A, B متنافيتان فإن $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$ ،

٧. A, B حادثتان بحيث P(A)=0.3, P(B)=0.4, P(AB)=0.8،

٨. A, B حادثتان بحيث $P(A \cup B) = 0.8$ ،P(A)=0.3, P(B)=0.4

الفصل الثاني

المتغيرات العشوائية وبعض خواصها

Random Variables and Some Their Properties

٢-١ المتغيرات العشوائية Random Variables

عند إجراء التجارب الإحصائية وتعيين فضاء العينة، ربا لا يكون اهتمامنا منصبا على نتائج التجربة ، أو دراسة نقاط فضاء العينة ولكن يكون اهتمامنا منصبا على قيم عددية مرتبطة بهذه النتائج أو مرتبطة بنقاط العينة، هذه القيم هي ما يعبر عنها بقيم المتغير العشوائي. فإذا كنا بصدد إجراء تجربة عشوائية ما وكان اهتمامنا ينصب علي دراسة ظاهرة ما داخل هذه التجربة، فإننا سنكون بحاجة إلى دالة Function (او بعض الدوال) لعكس ذلك الاهتمام.

من ناحية آخري، في كثير من التجارب العشوائية يكون من الصعب استخدام نتائج فراغ العينة في حساب وتحليل نتائج هذه التجربة. لذلك لابد من استخدام أسلوب آخر للتعامل مع فراغ العينة وذلك من خلال إدخال مفهوم جديد يسمى بالمتغيرات العشوائية.

فعلي سبيل المثال إذا كان لدينا قفص يحتوي علي نوع معين من حيوانات التجارب سحب أحدهم بشكل عشوائي فإن النتائج الممكنة حسب النوع هي {M, F} حيث M: Male (ذكر) و F:Female (أنثى) . وبفرض أن هناك قاعدة X معرفة علي فضاء العينة S تتحدد كالتالي X(F)=0 و X(M)=1 فإن X دالة نطاقها S ومداها $\{x;x=0,1\} \subset R$.

ومثال آخر، عند إجراء تجربة عشوائية ولتكن إلقاء قطعة نقود مرتين لا يكون اهتمامنا منصبا على نتائج أو مخرجات التجربة ولكن يكون اهتمامنا منصبا على عدد مرات ظهور الصورة مثلا. يشار إلى هذا العدد بالمتغير X والمتغير X يسمى بالمتغير العشوائي،وسمي بهذا الأصم لأنه لا يأخذ قيم محددة،

والقيم التي يأخذها المتغير العشوائي هي: 0, 1, 2 ، حيث الصفر يشير إلى عدم ظهور الصورة والعدد واحد يشير إلي ظهور الصورة مرة واحدة في كلا الرميتين والعدد اثنان يشير إلى ظهور الصورة في كلا الرميتين. تسمى القيم 0, 1, 2 بقيم المتغير العشوائي. أي أن

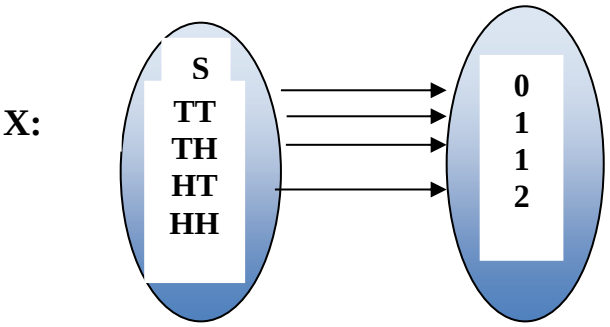
المتغير العشوائي x يعين لكل عنصر من عناصر فضاء العينة S عدد صحيح بين 0 و 2. أي أن: $X: S \to \{0, 1, 1, 2\}$

حيث $S = \{(TT), (TH), (HT), (HH)\}$

وبذلك يكون المتغير العشوائي x دالة من المجموعة S إلى المجموعة $\{0, 1, 1, 2\}$.

يسمى S بنطاق المتغير العشوائي x والمجموعة $\{0, 1, 1, 2\}$ بمدى X.

يمكن رسم العلاقة بين نقاط فراغ العينة والقيم الممكنة للمتغير العشوائي كما في الشكل:



ومثال ثالث عند إلقاء عملة متزنة ثلاث مرات وكان الاهتمام ينحصر في الحصول علي صورتين فقط أي تحديد عناصر فضاء العينة التي تحتوي صورتين وهي $\{(H,H,T),(H,T,H),(T,H,H)\}$ فإن ذلك يتم من خلال دالة حقيقية معرفة علي فضاء العينة S للتجربة العشوائية أو ما يسمي بالمتغير العشوائي Random Variable (R.V.).

والأمثلة في هذا الصدد كثيرة. في هذا الجزء سوف نبدأ في تعريف المتغير العشوائي مع ذكرأنواعه وتوزيعاته الاحتمالية ثم نتناول بعض خواصه مثل التوقع والتباين والعزوم. كذلك سوف نستعرض الدالة المولدة للعزوم والدالة المميزة وبعض الدوال الأخرى مع تناول العديد من الأمثلة لتوضيح ذلك . والغرض من استخدام المتغير العشوائي هو تسهيل التعامل مع نتائج التجربة العشوائية وذلك بإعطاء هذه النتائج قيم عددية او كمية يمكن معالجتها بالطرق الحسابية او الرياضية.

تعريف: المتغير العشوائي Random Variable (R.V.) هو راسم او دالة من فضاء العينة S الي فئة الأعداد الحقيقية R. أو هو دالة تحدد أو تخصص لكل قيمة من قيم فراغ العينة S عدد حقيقي ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقة. أي هو دالة حقيقة مجالها

فراغ أو فضاء العينة S ومداها فئة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقة R. أي إذا كان X متغيرا عشوائيا فإن $X:S\to R$ أو $S\xrightarrow{X}R$.

مثال١: رميت قطعة نقود ثلاثة مرات. أوجد قضاء العينة وعين القيم التي يأخذا المتغير العشوائي x والذي يشير إلى عدد مرات ظهور الصورة.

الحل: فضاء العينة هو:

$$S = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$$

بالنظر إلى فضاء العينة S نجد أن القيم التي يأخذها المتغير العشوائي x هي: {0,1,2, 3} أي أن: $X: S \to \{0, 1, 2, 3\}$

مثال٢: عند إلقاء حجر نرد متزن مرة واحدة فإن فضاء العينة هو S={1,2,3,4,5,6} وبفرض ان X متغير عشوائي معرف كالتالي $X(s)=s\ \ \forall s\in S$ فإن فضاء(نطاق التعريف) للمتغير العشوائي X هو {1,2,3,4,5,6} اي ان قيم المتغير العشوائي هي X=1,2,3,4,5,6 وبفرض تساوي فرص الحدوث لعناصر فضاء العينة فإن

$$P(X\le 2)=\frac{2}{6},\quad P(2\le X\le 5)=\frac{4}{6},\quad P(X=5)=\frac{1}{6}$$

.

مثال٣: بفرض إلقاء حجر نرد متزن مرتين وبفرض ان X متغير عشوائي يمثل مجموع ناتج الرميتين أي أن: $X:\{(a,b\}\to a+b$.

فمثلا $X:\{(1,1\}\to 2, X:\{(1,2),(2,1)\}\to 3$ وهكذا.....

ومن ثم فإن قيم المتغير العشوائي X هي {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} وعلية فإن الاحتمالات المناظرة لتلك القيم ممثلة في الجدول التالي، حيث P(x)=P(X=x).

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P(x)	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36

مثال٤: بفرض أننا القينا عملة متزنة ثلاث مرات وكان المتغير العشوائي Y يمثل عدد الصور Heads فإن قيم Y هي {0,1,2,3} وتكون الاحتمالات المناظرة هي

$$P(Y=0)=\frac{1}{8},\quad P(Y=1)=\frac{3}{8},\quad P(Y=2)=\frac{3}{8},\qquad P(Y=3)=\frac{1}{8}$$

مثال٥: بفرض أننا مهتمين بقياس طول فترة العمل (العمر الزمني Life time) لنوع معين من البطاريات حتي الفشل(العطل Failure). وبفرض ان E تمثل حدث ان

البطارية ستعمل لمدة سنتين (مثلا) بدون تعطل فإنه يمكن تعريف متغير عشوائي I Indicator Random Variables للحادثة E كالتالي:

$$I = \begin{cases} 1 & \text{if E occures} \\ 0 & \text{if E not occures} \end{cases}$$

في اغلب الأمثلة السابقة كنا مهتمين بمتغير عشوائي معرف علي فضاء عينة منته او غير منته ولكنه قابل للعد، مثل هذا المتغير يسمي **متغير عشوائي منفصل (متقطع) Discrete Random Variable** وهو في الغالب معرف علي فئة الأعداد الصحيحة اواي جزء منها. أي انه معرف علي فضاء عينة يحتوي عدد محدود او غير محدود ولكنه قابل للعد من النقاط يمكن وضعها في تناظر أحادى مع فئة الأعداد الصحيحة. علي الجانب الأخر يوجد متغير عشوائي يأخذ قيم غير قابلة للعد او قيم متصلة (مثل العمر الزمني لمنتج ما) وهو ما يسمي **بالمتغير العشوائي المتصل(المستمر) Continuous Random Variable**. أي انه معرف علي فضاء عينة عبارة عن فترة (a, b) من فئة الأعداد الحقيقة، اي معرف علي فئة الاعداد الحقيقية او اي جزء منها.

وباختصار تنقسم المتغيرات العشوائية إلى قسمين هما:

المتغيرات العشوائية المنفصلة (المتقطعة) Discrete Random Variables

وهي تلك المتغيرات التي تأخذ قيم محدودة أو منفصلة أو متباعدة. مثل عدد الصور التي تظهر عند رمي قطعة نقود، عدد الطلاب، عدد الكتب، عدد المجلات.

المتغيرات العشوائية المتصلة(المستمرة) Continuous Random Variables

وهي تلك المتغيرات التي تأخذ قيم غير محدودة او لانهائية او داخل فترة مثل أوزان الطلاب وأطوالهم وأعمارهم او دخل الأسرة.

وسيتم تناول هذين القسمين بشئ من التفصيل .

٢-٢ المتغيرات العشوائية المنفصلة Discrete Random Variables.

كما أشرنا سابقا فإن المتغير العشوائي الذي يأخذ قيم قابلة للعد أي قيم منفصلة عن بعضها البعض، أي يأخذ أرقام صحيحة يقال انه منفصل او متقطع او قافز، ويرمز للمتغير العشوائي بشكل عام بحرف من الحروف الأبجدية الكبيرة...X, Y, Z, ويرمز للقيم التي يأخذها المتغير بالحروف الأبجدية الصغيرة، ... x, y, z، ومن أمثلة هذه

المتغيرات:

١- عدد الأولاد الذكور في الأسرة المكونة من أربع أولاد X، {X=0,1,2,3,4}: X .

٢- عدد الوحدات التالفة من إنتاج مزرعة معينة تنتج 200 وحدة كل موسم.

٣- عدد الوحدات التي تستهلكها الأسرة من سلعة معينة خلال الشهر وهكذا.....

ولهذا المتغير العشوائي المنفصل Xسوف يتم تعريف دالة كتلة احتمالية probability mass function (pmf) أي:.p(a)=P(X=a) وهي دالة موجبة لجميع قيم a.

تعريف : الدالة $P(x)=P(X=x)$ تسمي دالة كتلة احتمالية Probability mass function (pmf) اذا حققت انه لأي متغير عشوائي X يأخذ واحده من القيم $x_1, x_2, ..., x_n$ فإن:

$p(x_i)>0, \quad i=1,2,3,....$

$p(x)=0,$ ولقيم x الأخرى

$$\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i)=1$$

من ناحية أخرى إذا كان المتغير العشوائي المنفصل X يأخذ القيم، $X:\{x=x_1,x_2,...,x_n\}$ وكان $P(X=x_i)=f(x_i)$ هو احتمال أن المتغير العشوائي يأخذ القيمة x_i، فإنه يمكن تكوين جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي X، وهو جدول مكون من عمودين، الأول به القيم الممكنة للمتغير $X:\{x=x_1,x_2,...,x_n\}$، والثاني به القيم الاحتمالية لهذا المتغير $P(X=x_i)=p(x_i)$، أي أن:

x_i	$p(x_i)$
x_1	$p(x_1)$
x_2	$p(x_2)$
:	
x_n	$p(x_n)$
$\sum$	1

جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المنفصل

مثال١: رميت قطعة نقود مرتين. وكان المتغير العشوائي x يشير إلى عدد مرات ظهور الصورة. أوجد دالة كتلة الاحتمال للمتغير العشوائي X، وتحقق من خاصيتي دالة الكتلة الاحتمالية.

الحل: فضاء العينة هو:

$$S = \{(TT), (TH), (HT), (HH)\}$$

يمكن كتابة قيم المتغير العشوائي X على فضاء العينة S على النحو التالي:

S	TT	TH	HT	HH
X	0	1	1	2

بالنظر إلى الجدول نجد أن القيم التي يأخذها المتغير العشوائي x هي: $\{0,1,2\}$ أي أن :$X: S \to \{0, 1, 2\}$ بالرجوع إلى فضاء العينة والمجموعات الجزئية، يمكننا إيجاد احتمال أن يأخذ المتغير العشوائي X قيمة معينة. فمثلا نجد أن احتمال المتغير X يساوي صفر أي عدم ظهور صورة، نجد أن المجموعة الجزئية هي $A =\{TT\}$. أي أن المجموعة تتكون من عنصر واحد بينما يتكون فضاء العينة من أربعة عناصر، إذن احتمال أن $X = 0$ يقابل عدد عناصر المجموعة الجزئية وهو 1 مقسومة على العدد الكلي لعناصر فضاء العينة وهو 4. أي أن :

$$P(X = 0) = P(A) = P\{TT\} = \frac{1}{4},$$

وكذلك يمكن إيجاد الاحتمالات المقابلة لقيم المتغير العشوائي x الأخرى كما يلي:

$$P(X = 1) = P(A) = P\{HT, TH\} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2},$$

$$P(X = 2) = P(A) = P\{HH\} = \frac{1}{4},$$

يمكن وضع القيم التي يأخذها المتغير العشوائي والاحتمالات المقابلة لكل قيمة في جدول. يسمى هذا الجدول بالتوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المنفصل.

X	0	1	2	المجموع
p(X)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

يمكن كتابة دالة التوزيع الاحتمالي كما يلي:

$$p(x)=\begin{cases}¼ & ,x=0,2\\ ½ & ,x=1\\ 0 & otherwise\end{cases}$$

وللتحقق من خاصيتي دالة الكتلة الاحتمالية نجد أن:

(1) $p(x_i)>0, \quad i=1,2,3$

(2) $\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i)=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=1$

مثال٢: رميت قطعة نقود ثلاث مرت. وكان المتغير العشوائي x يشير إلى عدد مرات ظهور الصورة. أوجد دالة كتلة الاحتمال للمتغير العشوائي X ، وتحقق من خاصيتي دالة الكتلة الاحتمالية.

الحل: فضاء العينة هو:

$$S=\{TTT, TTH, THT, THH, HTT, HTH, HHT, HHH\}$$

يمكن كتابة قيم المتغير العشوائي X على فضاء العينة S على النحو التالي:

S	TTT	TTH	THT	THH	HTT	HTH	HHT	HHH
X	0	1	1	2	1	2	2	3

بالنظر إلى الجدول نجد أن القيم التي يأخذها المتغير العشوائي x هي: {0,1,2, 3} أي أن : $X: S \to \{0, 1, 2, 3\}$

يمكن إيجاد دالة كتلة الاحتمال المقابلة لقيم المتغير العشوائي x كما يلي:

$$P(X=0)=P\{TTT\}=\frac{1}{8},$$

$$P(X=1)=P\{TTH, THT, HTT\}=\frac{3}{8},$$

$$P(X=2)=P\{THH, HTH, HHT\}=\frac{3}{8},$$

$$P(X=3)=P\{HHH\}=\frac{1}{8}$$

ويكون التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي كما يلي:

X	0	1	2	3	المجموع
p(x)	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	1

وللتحقق من خاصيتي دالة الكتلة الاحتمالية نجد أن:

(1) $p(x_i) > 0, \quad i = 0,1,2,3$

(2) $\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1$

مثال٣: رميت زهرة نرد منتظمة مرة واحدة، وكان المتغير العشوائي X يمثل القيمة التي تظهر على الوجه العلوي. أوجد التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي x. ، وتحقق من خاصيتي دالة الكتلة الاحتمالية.

الحل: نجد من المثال أن مجال المتغير x هو فضاء العينة S ويتكون من 3 عناصر ، ومدى المتغير x (القيمة التي تظهر على الوجه العلوي) وهو: {1, 2, 3, 4, 5, 6} يمكن إيجاد دالة كتلة الاحتمال المقابلة لقيم المتغير العشوائي x كما يلي:

$$P(X = 1) = P(1) = \frac{1}{6},$$

$$P(X = 1) = P(A) = P(2) = \frac{1}{6},$$

$$P(X = 3) = P(3) = \frac{1}{6},$$

وهكذا.....ويكون التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي كما يلي:

x	1	2	3	4	5	6	المجموع
f(x)	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

وللتحقق من خاصيتي دالة الكتلة الاحتمالية نجد أن:

(1) $p(x_i) > 0, \quad i = 1,2,3,4,5,6$

(2) $\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = 1$

مثال٤: رميت زهرة نرد منتظمة مرتين، وكان المتغير العشوائي X يمثل مجموع قيم الوجهين الظاهرين. أوجد التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي x، وتحقق من خاصيتي دالة الكتلة الاحتمالية.

الحل: فضاء العينة للتجربة العشوائية هو:

$$S = \{(1,1), (1,2), , \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1,6), \ldots\ldots\ldots\ldots (6,6), \}$$

يمكن كتابة قيم المتغير العشوائي X على فضاء العينة S على النحو التالي:

S	(1,1)	(1,2)	(1,3)	…..	(1,6)	……	(6,6)
X	2	3	4	…..	7	….	12

نجد من المثال أن مجال المتغير x هو فضاء العينة S ويتكون من 36 عنصر ، ومدى المتغير x (مجموع الوجهين) هو: {2, 3, ….12}

يمكن إيجاد دالة كتلة الاحتمال المقابلة لقيم المتغير العشوائي x كما يلي:

$$P(X=2)=\{(1\text{ و }1)\}=\frac{1}{36},$$

$$P(X=3)=P\{(1,2),(2,1)\}=\frac{2}{36},$$

$$P(X=4)=P\{(1,3),(2,2),(3,1)\}=\frac{3}{36},$$

وهكذا…..ويكون التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي كما يلي:

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	المجموع
p(x)	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	1

وللتحقق من خاصيتي دالة الكتلة الاحتمالية نجد أن:

(1) $p(x_i)>0, \quad i=1,2,3,4,5,6$

(2) $\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i)=\frac{1}{36}+\frac{2}{36}+\frac{3}{36}+.....+\frac{3}{36}+\frac{2}{36}+\frac{1}{36}=1$

مثال٥: إذا كانت x متغير عشوائي منفصل له التوزيع الاحتمالي الآتي :

x	-3	0	1	4	المجموع
f(x)	0.1	0.4	0.3	0.2	1

والمطلوب إيجاد الاحتمالات الآتية:

$p(x\le 1)$, $p(x\ge 1)$, $p(-3\le x\le 1)$

الحل:

$$p(x\le 1)=p(x=1)+p(x=0)+p(x=-3)$$
$$=0.3+0.4+0.1=0.8$$

$$p(x\ge 1)=p(x=4)=0.2$$
$$p(-3\le x\le 1)=p(x=-3)+p(x=0)+p(x=1)$$
$$=0.1+0.4+0.3=0.8$$

مثال٥ :أوجد قيمة الثابت k بحيث تكون الدالة f(x) المعطاة فيها دالة احتمال لمتغير عشوائي :

$p(x) = kx \quad , \ x= 1,2,3,4$

الحل :لكي تكون الدالة احتمالية يجب أن يتحقق الشرط أن يكون مجموع الدالة p(x) يساوي الواحد الصحيح كما يلي :

$$\sum_{x=1}^{x=4} p(x) = k + 2k + 3k + 4k = 1$$

ومن المعادلة السابقة ينتج أن 10k=1 ومنها نجد أن قيمة الثابت K=0.1

تعريف :

دالة التوزيع التراكمية Cumulative distribution function (Cdf) للمتغير العشوائي X الذي له دالة الكتلة الاحتمالية P(x) كالتالي:

$$F(x) = \sum_{all \ x_i \le x} p(x_i)$$

فعلي سبيل المثال اذا كان X متغير عشوائي له دالة الكتلة الاحتمالية معطاة كالتالي :

$$p(1) = \frac{1}{2}, \quad p(2) = \frac{1}{3}, \quad p(3) = \frac{1}{6}.$$

فإن دالة التوزيع التراكمية تعطي كالتالي:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{1}{2}, & 1 \le x < 2 \\ \frac{5}{6}, & 2 \le x < 3 \\ 1, & x \ge 3 \end{cases}$$

ودالة التوزيع التراكمية (Cdf) تحقق الخواص التالية:

(i) F(x) دالة غير تناقصية nondecreasing في x.

(ii) $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$ أي ان $F(\infty) = 1$.

(iii) $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ أي ان $F(-\infty) = 0$

عند رسم هذه الدالة سنجد أنها دالة سلمية (أو درجيه).

ويمكن الحصول علي دالة الكتلة الاحتمالية من دالة التوزيع التراكمية كما يلي:

$$p(x) = P(X = x) = F(x) - F(x-)$$

أو $p(x_i) = P(X = x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1})$

فمثلا إذا كان لدينا دالة التوزيع التراكمية معطاة كالتالي:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \le x < 1, \\ \frac{3}{5}, & 1 \le x < 2, \\ \frac{4}{5}, & 2 \le x < 3, \\ \frac{9}{10}, & 3 \le x < 3.5, \\ 1, & x \ge 3.5 \end{cases}$$

فإن دالة الكتلة الاحتمالية يمكن كتابتها علي الصوره

x	0	1	2	3	3.5
p(x)	0.5	0.1	0.2	0.1	0.1

مثال٦: أوجد دالة التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي في المثال (1)

الحل: من تعريف دالة التوزيع التراكمي

$$F(x) = P[X \le 0] = \sum_{x_i < x} p(x_i)$$

$$F(0) = P[X \le 0] = P(X = 0) = \frac{1}{4}$$

$$F(1) = P[X \le 1] = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

$$F(2) = P[X \le 2] = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$$

مثال٧: من مثال (2) أوجد : F(1), F(2)

الحل: $F(1) = P[X \le 1] = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

$$F(2) = P[X \le 2] = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 1) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$$

مثال (٧): من مثال (4) أوجد : $F(3), F(4)$

الحل: $F(3) = P[X \le 3] = P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{1}{36} + \frac{2}{36} = \frac{3}{36} = \frac{1}{13}$

$$F(5) = P[X \le 5] = P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) = \frac{1}{36} + \frac{2}{36} + \frac{3}{36} = \frac{1}{9}$$

٢-٢ المتغيرات العشوائية المتصلة Continuous Random Variables.

سبق وان ذكرنا ان **المتغير العشوائي المتصل(المستمر) Continuous Random Variable**. معرف علي فضاء عينة عبارة عن فترة (a,b) من فئة الأعداد الحقيقة. كما أن احتمال أن يأخذ قيمة محددة يساوي صفر اي ان اذا كان X متغير عشوائي متصل و c قيمة ثابتة فإن P(X=c)=0. سنجد ايضا انه اذا كان X متغير عشوائي متصل فإن:

$$P(a < X < b) = P(a \le X < b) = P(a < X \le b) = P(a \le X \le b)$$

أن التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المستمر لا يمكن وضعة في صورة جدولية مثل حال المتغير العشوائي المنفصل، بل يعبر عنه بدالة توزيع احتمالي تسمى بدالة الكثافة الاحتمالية probability density function (pdf) او اختصارا دالة الكثافة density function. ويعرف احتمال أن تأخذ(تقع) القيم بين a, b كالتالي:

$$\cdot P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$$

وهذا يعني أن احتمال أن يأخذ المتغير العشوائي X قيمة داخل الفترة (a, b) هو تكامل الدالة f(x) بالنسبة لـ x وهي تمثل المساحة المحصورة بين محور x ومنحنى الدالة f(x).

تعريف: الدالة f(x) تسمي دالة كثافة احتمالية للمتغير العشوائي X المعرف علي فئة الاعداد الحقيقية إذا حققت الشروط التالية

١) $f(x) \ge 0; \quad$ لجميع قيم $x \in R$.

٢) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ ·

٣) $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$.

مثال ١: إذا كان لدينا الدالة التالية.

$$f(x) = 3x^2, \quad 0 \le x \le 1$$

المطلوب:

١) إثبات أن هذه الدالة **تمثل دالة كثافة احتمال**

٢) إيجاد قيمة الاحتمال $\boldsymbol{P}\left(0 < x < \frac{1}{2}\right)$

الحل:

١) واضح من تعريف الدالة أنها تحقق الشرط

$$f(x) \ge 0, \qquad \forall x \in (0,1)$$

كذلك

$$\int_0^1 f(x)dx = 3\int_0^1 x^2dx = 3\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = 3\left[\frac{1}{3} - \frac{0}{3}\right] = 3\left[\frac{1}{3}\right] = 1$$

∴ الدالة f(x) تمثل دالة كثافة احتمال.

٢) لإيجاد قيمة الاحتمال

$$P\left(0 < x < \frac{1}{2}\right) = \int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx = 3\int_0^{\frac{1}{2}} x^2dx = 3\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{8}$$

مثال ٢: إذا كان لدينا الدالة التالية: $f(x) = \frac{x}{2}, \quad 0 \le x \le 2$

المطلوب:

١) إثبات أن هذه الدالة تمثل دالة كثافة احتمال

٢) إيجاد قيمة الاحتمالات

$$P(x \ge 1), , P(x < 1), P(0 \le x \le 1)$$

الحل:

١) واضح من تعريف الدالة أنها تحقق الشرط

$$f(x) \ge 0, \qquad \forall x \in (0,1)$$

كذلك

$$\int_0^2 f(x)dx = \frac{1}{2}\int_0^2 xdx = \frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2 = \frac{1}{2}\left[\frac{4}{2} - \frac{0}{2}\right] = \frac{1}{2}[2] = 1$$

∴ الدالة f(x) تمثل دالة كثافة احتمال.

٢) لإيجاد قيمة الاحتمالات

$$P(x \geq 1) = \int_1^2 f(x)dx = \frac{1}{2}\int_1^2 xdx = \frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}\right]_1^2 = \frac{1}{2}\left[\frac{4}{2} - \frac{1}{2}\right] = \frac{1}{2}\left[\frac{3}{2}\right] = \frac{3}{4}$$

$$P(x < 1) = \int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{2}\int_0^1 xdx = \frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2} - \frac{0}{2}\right] = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\right] = \frac{1}{4}$$

$$P(0 < x < 1) = \int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{2}\int_0^1 xdx = \frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2} - \frac{0}{2}\right] = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\right] = \frac{1}{4}$$

مثال٣: بفرض أن الخطأ في قياس درجة حرارة تفاعل كيميائي (مقاسه ب ^oC) هي متغير عشوائي متصل X له الدالة:

$$\cdot\ f(x) = \begin{cases} cx^2; & -1 < x < 2 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

a) اوجد قيمة الثابت c. هل f(x) تمثل دالة كثافة احتمالية؟

b) اوجد $P(0 < X < 1)$.

الحل:

a) لايجاد قيمة الثابت c نستخدم الشرط (٢) حيث

$$1 = \int_{-1}^{2} cx^2 dx = c\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2} = \frac{c}{3}(8+1) \quad \Rightarrow 1 = \frac{9c}{3} \quad \Rightarrow \quad c = \frac{1}{3}$$

ومن ثم فإن:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2}{3}; & -1 < x < 2 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

لاثبات ان الدالة f(x) تمثل دالة كثافة احتمالية فإنها لابد وان تحقق الشرطيين (١) و (٢).

$$\because x \in (-1,2) \Rightarrow \frac{x^2}{3} \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq 0 \quad \forall x \in (-1,2)$$ (شرط ١)

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-1}^{2} \frac{x^2}{3} dx = \left[\frac{x^3}{9}\right]_{-1}^{2} = \frac{(8+1)}{9} = 1$$ (شرط ٢)

$$P(0 < X < 1) = \int_0^1 \frac{1}{3} x^2 dx = \frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{9}$$ (b

مثال ٤: إذا كانت دالة كثافة الاحتمال لمتغير عشوائي تعطى بالعلاقة:

$$f(x) = kx, \quad 1 < x < 3$$

أوجد ما يلي:

١- قيمة k

٢- $P(x \leq 2)$

٣- $P(x > 2)$

٤- $P(.5 \leq x \leq 1.5)$

الحل: من الخاصية الثانية لدالة كثافة الاحتمال نجد أن:

$$1 - \int_1^3 f(x)dx = k\int_1^3 xdx = k\left[\frac{x^2}{2}\right]_1^3 = k\left[\frac{9}{2} - \frac{1}{2}\right] = [4]k = 1$$

$$\therefore k = \frac{1}{4}$$

$$2 - P(x \leq 2) = \int_1^2 f(x)dx = \frac{1}{4}\int_1^2 xdx = \frac{1}{4}\left[\frac{x^2}{2}\right]_1^2 = \frac{1}{4}\left[\frac{4}{2} - \frac{1}{2}\right] = \frac{1}{4}\left[\frac{3}{2}\right]$$

$$= \frac{3}{8}$$

$$3 - P(x > 2) = \int_2^3 f(x)dx = \frac{1}{4}\int_2^3 xdx = \frac{1}{4}\left[\frac{x^2}{2}\right]_2^3 = \frac{1}{4}\left[\frac{9}{2} - \frac{4}{2}\right] = \frac{1}{4}\left[\frac{5}{2}\right]$$

$$= \frac{5}{8}$$

$$4 - \mathrm{P}(.5 \le \mathrm{x} \le 1.5) = \int_{.5}^{1.5} \mathrm{f(x)dx} = \frac{1}{4}\int_{.5}^{1.5} \mathrm{xdx} = \frac{1}{4}\left[\frac{\mathrm{x}^2}{2}\right]_{.5}^{1.5}$$
$$= \frac{1}{4}\left[\frac{2.25}{2} - \frac{.25}{2}\right] = \frac{1}{4}$$

مثال ٥: إذا كانت دالة كثافة الاحتمال لمتغير عشوائي تعطى بالعلاقة:

$$\mathrm{f(x)} = \mathrm{ke}^{-2\mathrm{x}},\ \ \mathrm{x} > 0$$

أوجد ما يلي:

١- قيمة k

٢- $P(1 \le x \le 2)$

الحل: من الخاصية الثانية لدالة كثافة الاحتمال نجد أن:

$$1 - \int_1^3 \mathrm{f(x)dx} = \mathrm{k}\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-2\mathrm{x}}\mathrm{dx} = \mathrm{k}\left[\frac{\mathrm{e}^{-2\mathrm{x}}}{-2}\right]_0^{\infty} = \frac{\mathrm{k}}{2} = 1, \therefore \mathrm{k} = 2$$

$$2 - \mathrm{P}(1 \le \mathrm{x} \le 2) = \int_1^2 \mathrm{f(x)dx} = 2\int_1^2 \mathrm{e}^{-2\mathrm{x}}\mathrm{dx} = 2\left[\frac{\mathrm{e}^{-2\mathrm{x}}}{-2}\right]_1^2 = [\mathrm{e}^{-2} - \mathrm{e}^{-4}]$$
$$= 0.135 - 0.0183 = 0{,}1167$$

تعريف: دالة التوزيع التراكمية F(x) cumulative distribution function

للمتغير العشوائي المتصل الذي له دالة الكثافة f(x) تعرف كالتالي:

$$\cdot F(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt \qquad \text{for } -\infty < \mathrm{x} < \infty.$$

كذلك فإنه يمكن حساب الاحتمال حيث:

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

أيضا فإن $f(x) = \dfrac{dF(x)}{dx}$ بشرط قابلية F(x) للاشتقاق.

ودالة التوزيع التراكمية Cumulative distribution function (Cdf) تحقق الخواص التالية للمتغير العشوائي المتصل (هي نفس الشروط التي ذكرناها سابقا في حالة المتغير العشوائي المنفصل) وهي:

(i) F(x) دالة غير تناقصية non-decreasing في x.

(ii) $\lim_{x\to\infty} F(x)=1$ أي أن $F(\infty)=1$.

(iii) $\lim_{x\to-\infty} F(x)=0$ أي أن $F(-\infty)=0$

مثـال٦: إذا الـزمن (مقـاس بالسـنوات) X الـلازم لانجـاز مشـروع برنـامج حاسـب الـي software project له دالة الكثافة الاحتمالية:

$$f(x)=\begin{cases} kx(1-x), & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{otherwise}\end{cases}$$

،

اوجد قيمة الثابت k ثم اوجد احتمال انجاز البرنامج خلال اربع شهور. اوجد كذلك دالة التوزيع التراكمية ثم احسب منها الاحتمال المطلوب.

الحل: لإيجاد قيمة الثابت k فإن:

$$1=\int_0^1 kx(1-x)dx=k\int_0^1 (x-x^2)dx=k\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1=k\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\frac{k}{6}\Rightarrow k=6$$

وبذلك يمكن كتابة دالة الكثافة الاحتمالية علي الشكل التالي

$$f(x)=\begin{cases} 6x(1-x), & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{otherwise}\end{cases}$$

واحتمال احتمال انجاز البرنامج خلال اربع شهور هو

$$P(X\le\frac{1}{3})=\int_0^{\frac{1}{3}} 6x(1-x)dx=6\left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_0^{\frac{1}{3}}=\frac{7}{27}\approx 0.26$$

كذلك فإن دالة التوزيع التراكمية

$$F(x)=\int_0^x 6t(1-t)dt=6\left[\frac{t^2}{2}-\frac{t^3}{3}\right]_0^x=6x^2\left(\frac{1}{2}-\frac{x}{3}\right);\quad 0<x<2$$

والتي يمكن إعادة كتابتها كالتالي:

$$F(x)=\begin{cases} 0; & x\le 0\\ 6x^2\left(\frac{1}{2}-\frac{x}{3}\right); & 0<x<2\\ 1; & x\ge 2\end{cases}$$

ولحساب الاحتمال المطلوب

$$P(X \le \frac{1}{3}) = F(\frac{1}{3}) - F(0) = \frac{7}{27} - 0 \approx 0.26$$

مثال٧: إذا كان الإنفاق الشهري للأسرة بالألف جنيه على المواد الغذائية له دالة كثافة احتمال تأخذ الصورة التالية:

$$f(x) = \begin{cases} cx(10-x) & , \ 0 < x < 10 \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

أوجد دالة التوزيع التجميعي C.D.F، ثم استخدم هذه الدالة لحساب احتمال أن إنفاق الأسرة يقل عن 5 آلاف جنيه.

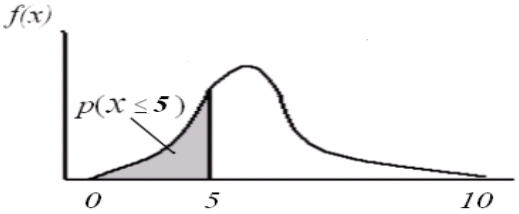
الحل: إيجاد دالة التوزيع التجميعي C.D.F

$$F(x) = \int_0^x f(x)\ dx$$

$$= \int_0^x 0.006x(10-x)dx = 0.006\left[10\left(\frac{x^2}{2}\right) - \left(\frac{x^3}{3}\right)\right]_0^x$$

$$= 0.006\left[5x^2 - \left(\frac{x^3}{3}\right)\right]$$

حساب الاحتمال المطلوب $F(5) = p(x \le 5)$ ، كما هو مبين بالرسم التالي:



ويمكن حساب هذا الاحتمال بالتعويض عن $x = 5$ في الدالة F(x) التي تم التوصل إليها، أي أن:

$$F(5) = P(x \le 5) =$$

$$= 0.006\left[5x^2 - \frac{x^3}{3}\right] = 0.006\left[125 - \frac{125}{3}\right]$$

$$= 0.006\left(\frac{250}{3}\right) = 0.5$$

أي أن 50% من الأسر يقل إنفاقها عن 5 آلاف جنيه.

تمارين

١. عرف المتغير العشوائي ثم اذكر انواعة.

٢. بفرض ان X متغير عشوائي لـه التوزيع الاحتمـالي $f(x)=\frac{x}{10};\ x=1,2,3,4$.

اوجد :

$$\text{Var}(X),\ E(X^2),\ E(X) \text{ (b)} \quad P(2<X\le 4) \text{ (a)}$$

٣. بفـرض ان X متغيـر عشـوائي يأخـذ القـيم (معـرف علـي فضـاء العينـة) {1,2,3,5,15,25,50}. كل قيمة (نقطة) لـه لها نفس الفرصة في الحدوث. ناقش ان c=5 هي القيمة التي تجعل $E(|X-c|)$ اقل مايمكن. قارن ذلك مع القيمة b التي تجعل $E\left[(X-b)^2\right]$ اقل مايمكن.

٤. بفرض ان X متغير عشوائي له التوزيع الاحتمالي

٥. $f(x)=\frac{(|x|+)^2}{9};\quad x=-1,0,1$

احسب $E(3X^2-2X+4), E(X^2), E(X)$

٦. صـندوق يحتـوي ٥ كـرات حمـراء و ٤ كـرات زرقـاءز سـحبت ٣ كـرات بـدون ارجـاع without replacement وكـان X يمثـل عـدد الكـرات الحمـراء فـي العينـة. اكتـب التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائ X ثم احسب $E(X)$.

٧. إذا X متغيرا عشوائيا متصلا له دالة الكثافة الاحتمالية $f(x)=2e^{-2x};\ \mathbf{x>0}$.
أوجد دالة التوزيع التراكمية ثم احسب منها P(X=3), P(X<1), P(X>2).

٨. إذا كانـت دالـة الكتلـة الاحتماليـة للمتغيـر العشـوائي X معطـاة بالصـيغة $f(x)=c\frac{\lambda^x}{x!};\ \mathbf{x=0,1,2,...;}\lambda>\mathbf{0}$. أوجـد قيمـة الثابـت C ثـم احسـب P(X=0), P(X>2) .

٩. صندوق يحتوي ثلاث كرات سوداء واثنتان حمراء وثلاث خضراء. سحبت كرتان بالإرجاع . إذا كان X يمثل عدد الكرات الحمراء و Y يمثل عدد الكرات الخضراء. اكتب دالة الاحتمال المشتركة f(x,y). احسب E(X).

١٠. اوجد قيمة c بحيث ان الدوال التالية تمثل دوال توزيع احتمالية للمتغير المنفصل X

---

a. $f(x) = c(x^2 + 4); \quad x = 0,1,2,3$

b. $f(x) = c\binom{2}{x}\binom{3}{2-x}; \quad x = 0,1,2.$

١١- صندوق يحتوي ٦ كرات بيضاء و ٣ حمراء و واحدة زرقاء. بفرض ان X متغيرا عشوائيا عندما تكون الكرة المسحوبة بيضاء فإن X=1 وعندما تكون حمراء فإن X=5 بينما X=10 عندما تكون الكرة زرقاء.

(أ) أوجد pmf (او pdf للمتغير المنفصل) X (ب) ارسم تلك الدالة.

١٢- في كل حالة من الحالات التالية أوجد قيمة الثابت c بحيث تحقق الدالة شروط pdf للمتغير المنفصل X.

(a)	$f(x) = \frac{x}{c}; \quad x = 1,2,3,4.$
(b)	$f(x) = cx; \quad x = 1,2,\ldots,10$
(c)	$f(x) = c(\frac{1}{4})^x; \quad x = 1,2,3,\ldots$
(d)	$f(x) = c(x+1)^2; \quad x = 0,1,2,3,\ldots$
(e)	$f(x) = \frac{x}{c}; \quad x = 1,2,3,\ldots,n.$

أوجد في كل حالة E(X).

١٣- اكتب التوزيع الاحتمالي ثم أوجد التوقع والتباين للمتغير العشوائي X في كل من الحالات التالية:

(أ) القي حجر نرد متزن مرة واحدة وبفرض ان X يمثل الرقم الظاهر علي الوجه العلوي.

(ب) اذا كان مجموعة الأرقام الصحيحة 0,1,2,…,9. سحب أحدهم عشوائيا، وبفرض ان X يمثل العدد المسحوب.

(جـ) سحب عشوائيا رقم من بين الأرقام 1,2,3,4,…,m وكان المتغير العشوائي X يمثل الرقم المسحوب.

(د) سحب عشوائيا رقم من بين الأرقام 0,1,2,3,4,…,m-1 وكان المتغير العشوائي X يمثل الرقم المسحوب.

١٤- صندوق يحتوي ٧ كرات حمراء و ١١ كرة بيضاء. سحبت كرة عشوائيا. بفرض أن X=1 إذا كانت الكرة المسحوبة حمراء و X=0 اذا كانت الكرة المسحوبة بيضاء. أوجد التوزيع الاحتمالي والتوقع والتباين للمتغير X.

١٥- بفرض أن 40% من طلاب إحدى يملكون هواتف محمولة. وبفرض ان X يمثل عدد الطلاب الذين يملكون هواتف محمولة في عينة عشوائية حجمها ٢٥. أوجد التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي X. ثم أوجد احتمال أن:

(أ) X علي الأكثر ١١. (ب) X علي الأقل ٧. (جـ) X تساوي ٨.

١٦- بفرض أن محرك طائرة سوف يفشل أثناء الطيران باحتمال 1-p وان هناك استقلال في فشل محرك عن أخر. وبفرض ان الطائرة ستقوم برحلة ناجحة إذا كان علي الأقل 50% من محركاتها تعمل. أوجد قيمة p التي تجعل الطائرة رباعية المحركات مفضلة عن الطائرة ثنائية المحرك

١٧- القي حجر نرد متزن مرتين وكان a يرمز لناتج الرمية الأولى و b يرمز لناتج الرمية الثاني. اوجد القيم المناظرة لكل من المتغيرات العشوائية وكذلك الاحتمالات المناظرة (دالة الكتلة الاحتمالية) في الحالات التالية:

(أ) $X:\{(a,b)\}=a+b$ (ب) $Y:\{(a,b)\}=\max(a,b)$

استخدم التمثيل البياني (الأعمدة Graph Bar) لتوضيح دوال الكتلة الاحتمالية.

الفصل الثالث

التوقع الرياضي والتباين وبعض الدوال الاخري
Mathematical Expectation and Some Others Functions

تعريف: إذا كانت p(x) هي دالة الكتلة الاحتمالية لمتغير العشوائي X المعرف علي الفضاء R و كان $\sum_{i=1}^{\infty} x_i p(x_i)$ (أو $\sum_{x\in R}^{\infty} xp(x)$) موجود فإنه يسمي التوقع الرياضي Mathematical Expectation او القيمة المتوقعة Expected value للمتغير العشوائي X ويرمز له بالرمز E(X) او μ .

أما إذا كان X متغير عشوائي متصل أو مستمر له دالة كثافة احتمالية f(x) ومعرف علي الفضاء R فإن التوقع الرياضي $E(X)$ يعرف كالتالي:

$$E(X) = \mu = \int_R f(x)dx$$ (بشرط وجود التكامل)

وبشكل عام إذا كانت p(x) هي دالة الكتلة الاحتمالية لمتغير العشوائي X المعرف علي الفضاء R وكان $\sum_{i=1}^{\infty} u(x_i)p(x_i)$ (أو $\sum_{x\in R}^{\infty} u(x)p(x)$) موجود. فإنه يسمي التوقع الرياضي Mathematical Expectation او القيمة المتوقعة Expected value للدالة u(X) ويرمز له بالرمز E[u(X)].

وكذلك إذا كان X متغير عشوائي متصل له دالة الكثافة الاحتمالية f(x) ومعرف علي الفضاء R فإن التوقع الرياضي $E(X)$ يعرف كالتالي:

$$E(u(X)) = \int_R u(x) f(x)dx$$ (بشرط وجود التكامل)

تعريف: إذا كان X متغير عشوائي فإن $E(X^2)$ يعرف بالعزم الثاني للمتغير العشوائي X حول الصفر وكذلك $E(X^3)$ هو العزم الثالث حول نقطة الأصل وهكذا العزم رقم r حول نقطة الأصل يعرف $\mu_r = E(X^r)$. بينما يعرف العزم الثاني حول أي نقطة اختيارية b بـ $E(X-b)^2$ وعند وضع $b = \mu = E(X)$ أي $E(X-E(X))^2 = E(X-\mu)^2$ فإنها تسمي التباين Variance ويرمز له بالرمز

σ_X^2 او اختصارا σ^2. وهناك صيغة بديلة للتباين تأخذ الشكل التالي:
$\sigma_X^2 = E(X^2) - (E(X))^2$.

ملحوظة: يعرف الجذر التربيعي الموجب للتباين بأنه الانحراف المعياري Standard deviation ويرمز له بالرمز σ. ويعتبر التباين احد مقاييس التشتت حيث انه يقيس مقدار التغاير او التشتت للبيانات حول متوسطها، فكلما كانت قيمة التباين صغيرة ومن ثم الانحراف المعياري كانت المشاهدات observations اكثر تجانس واقل تشتت، أما إذا زادت قيمة التباين فإن المشاهدات تكون أكثر تشتت واقل تجانس.

حالة خاصة: إذا كانت P(X) ثابتة وتساوي $\frac{1}{n}$ حيث n عدد عناصر فضاء العينة كما في مثال زهرة النرد تساوي $\frac{1}{6}$ فإن:

$$\mu = E(X) = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

$$\delta^2 = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\mu_x^2\right)$$

خواص التوقع (الوسط الحسابي) والتباين

أ- خواص التوقع (الوسط الحسابي)

إذا كان X, Y متغيران عشوائيان وكان c مقدار ثابت فإن:

$$E(c) = c, E(cX) = cE(X),$$
$$E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y),$$
$$E(XY) = E(X).E(Y),$$

ب- خواص التباين

$$\delta_x^2(c) = 0, \delta_x^2(cX) = c^2\delta_x^2,$$
$$\delta_x^2(X \pm Y) = \delta_x^2(X) \pm \delta_x^2(Y),$$
$$\delta_x^2(XY) = \delta_x^2(X).\delta_x^2(Y),$$

مثال١: بفرض أن دالة الكتلة الاحتمالية في حالة إلقاء حجر نرد متزن مرة واحدة كالتالي:

$f(x) = \frac{1}{6}; \quad x \in R = \{1,2,3,4,5,6\}$

أوجد E(X) أوجد كذلك E[u(X)] حيث $u(X) = X^2 + 2X$.

الحل :

$$E(X)=\sum_{1}^{6}x_i\,p(x_i)=(1)(\frac{1}{6})+(2)(\frac{1}{6})+(3)(\frac{1}{6})+(4)(\frac{1}{6})+(5)(\frac{1}{6})+(6)(\frac{1}{6})=3.5$$

$$E[u(X)]=\sum_{1}^{6}u(x_i)\,p(x_i)=[(1^2+2(1))(\frac{1}{6})+(2^2+2(2))(\frac{1}{6})$$

$$+\ldots+(6^2+2(6))(\frac{1}{6})\approx 22.17$$

مثال٢ :أوجد التوقع والتباين من جدول التوزيع الاحتمالي التالي:

X	**0**	**1**	**2**	**المجموع**
f(X)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	***1***

الحل

$$\mu_x=\mathrm{E(x)}=\sum_{x=0}^{n}\mathrm{x.f(x)}=0\times\frac{1}{4}+1\times\frac{1}{2}+2\times\frac{1}{4}=1$$

$$\delta^2=\sum_{x=0}^{n}\mathrm{x^2.f(x)}-\mu^2=0^2\times\frac{1}{4}+1^2\times\frac{1}{2}+2^2\times\frac{1}{4}=\frac{3}{2}-1=\frac{1}{2}$$

يمكن إيجاد التوقع والتباين من الجدول التالي

x	f(x)	x. f(x)	x^2. f(x)
0	$\frac{1}{4}$	**0**	**0**
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	**1**
المجموع	**1**	**1**	$^3/_2$

$$\mu_x=\mathrm{E(X)}=\sum_{x=0}^{n}\mathrm{x.f(x)}=1$$

$$\delta^2=\sum_{x=0}^{n}\mathrm{x^2.f(x)}-\mu^2=\frac{3}{2}-(1)^2=\frac{1}{2}$$

مثـــــال٣: بـــالعودة إلـــى إلقـــاء حجـــر النـــرد المتـــزن مـــرة واحـــدة حيـــث $f(x)=\frac{1}{6}; x=1,2,3,4,5,6$ أوجد.

(a) $E(2X^2-3X+5)$ (b) التباين للمتغير العشوائي X.

الحل: أولا نحسب $E(X^2)$, E(X) (تم حساب E(X)=3.5)

$$a)\ E(X^2)=\sum_{i=1}^{6}x^2 f(x)=1^2(\frac{1}{6})+2^2(\frac{1}{6})+...+6^2(\frac{1}{6})=\frac{91}{6}\approx 15.17$$

$$E(2X^2-3X+5)=2E(X^2)-3E(X)+5\approx 2(15.17)-3(3.5)+5=24.84$$

$$b)\ \sigma_X^2=\sigma^2=E(X-E(X))^2=\sum_{1}^{6}(x-3.5)^2 f(x)=$$

$$=(1-3.5)^2(\frac{1}{6})+(2-3.5)^2(\frac{1}{6})+...+(6-3.5)^2(\frac{1}{6})\approx 2.92$$

مثال٤: أوجد التوقع والتباين والانحراف المعياري للبيانات التالية والتي توضح قيم المتغير العشوائي وقيم دالة التوزيع الاحتمالي f(x) المقابلة لها كما يلي:

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	المجموع
p(x)	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	1

$$\mu=\mathrm{E(X)}=\sum \mathrm{x.f(x)}=2\times\frac{1}{36}+3\times\frac{2}{36}+\dots\dots\dots..+12\times\frac{1}{36}$$

$$=\frac{252}{36}=7$$

$$\sigma^2=\mathrm{E(X^2)}-\mu^2$$

$$=\sum \mathrm{x^2.f(x)}-\mu^2=2^2\times\frac{1}{36}+3^2$$

$$\times\frac{2}{36}+\dots\dots..+12^2\times\frac{1}{36}-7^2$$

$$=\left[\frac{4}{36}+\frac{18}{36}+\cdots\dots..+\frac{144}{36}\right]-49=\frac{1974}{36}-49$$

$$=54.833-49=5.833$$

$$\sigma=\sqrt{\sigma^2}=\sqrt{5.833}=2.42$$

مثال٥: إذا كان التوزيع الاحتمالي لعدد الأعطال اليومية لجهاز حاسب هي:

X	0	1	2	3	4	المجموع
f(X)	.27	.33	.16	.14	.10	1

أوجد التوقع والتباين للمتغير العشوائي

الحل: يمكن إيجاد التوقع والتباين من الجدول التالي:

x	f(x)	x. f(x)	x^2. f(x)
0	.27	0	0
1	.33	.33	.33
2	.16	.32	.64
3	.14	.42	1.26
4	.10	.40	1.60
المجموع	1.00	1.47	3.83

$$\mu = E(X) = x.f(x) = 1.57$$

$$\delta^2 = \sum_{x=0}^{n} x^2.f(x) - \mu^2 = 3.83 - (1.47)^2 = 3.83 - 2.16 = .67$$

مثال٦: إذا كانت x متغير عشوائي منفصل له التوزيع الاحتمالي الآتي :

x	-3	0	1	4	المجموع
f(x)	0.1	0.4	0.3	0.2	1

والمطلوب إيجاد:

١- الوسط الحسابي ٢-التباين ٣- الانحراف المعياري

الحل:

١- لحساب الوسط الحسابي من خلال الجدول التالي :

x	f(x)	x.f(x)	x2.f(x)
-3	0.1	−0.3	0.9
0	0.4	0	0
1	0.3	0.3	0.3
4	0.2	0.8	3.2
المجموع	1	0.8	4.4

الوسط الحسابي وهو عبارة مجموع العمود الثالث للجدول السابق

$$\mu = \sum x.f\ (x) = 0.8$$

٢- لتباين وهو عبارة مجموع العمود الرابع مطروحاً منه مربع العمود الثالث للجدول السابق

$$\sigma^2 = \sum x^2 f\ (x) - \mu^2 = 4.4 - (0.8)^2 = 3.76$$

٣- الانحراف المعياري

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{3.76} = 1.939$$

مثال٧ : بفرض أن X متغير عشوائي يمثل عدد القطع التالفة defective parts في اله تم سحب ثلاث قطع منها عشوائيا ثم اختبرت فكان التوزيع الاحتمالي علي الشكل التالي:

x	0	1	2	3
p(x)	0.51	0.38	0.10	0.01

احسب الانحراف المعياري للمتغير العشوائي X.

الحل:

x	0	1	2	3	المجموع
p(x)	0.51	0.38	0.10	0.01	1
xp(x)	0	0.38	0.2	0.03	0.61
$x^2 f(x)$	0	0.38	0.4	0.09	0.87

$$\sigma_X^2 = E(X^2) - (E(X))^2 = 0.87 - (0.61)^2 = 0.87 - 0.3721 = 0.4979$$

وعليه فإن الانحراف المعياري $\sigma = \sqrt{0.4979} \approx 0.71$

مثال٨:

إذا كان X متغير عشوائي متصل له دالة الكثافة الاحتمالية

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 1 \quad \text{or} \quad 2 < x < 3, \\ 0 & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

احسب $E(X)$.

الحل:

$$E(X)=\int_R xf(x)dx=\int_{-\infty}^{0} xf(x)dx+\int_0^1 xf(x)dx$$
$$+\int_1^2 xf(x)dx+\int_2^3 xf(x)dx+\int_3^{\infty} xf(x)dx$$

$$=0+\frac{1}{2}\int_0^1 xdx+0+\frac{1}{2}\int_2^3 xdx+0=\frac{1}{4}\left[x^2\right]_0^1+\frac{1}{4}\left[x^2\right]_2^3$$
$$=\frac{1}{4}(1-0+9-4)=\frac{3}{2}=1.5$$

: مثال٩: بفرض أن X متغير عشوائي له دالة الكثافة الاحتمالية

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{3}, & -1<x<3\ ,\\ 0 & \text{خلاف ذلك}\end{cases}$$

اوجد $E(X^2+4X+3)$ وكذلك التباين للمتغير العشوائي X.

الحل: أولا نقوم بحساب $E(X^2)$, E(X)

$$E(X)=\int_R xf(x)dx=\int_{-\infty}^{-1} xf(x)dx+\int_{-1}^{2} xf(x)dx+\int_2^{\infty} xf(x)dx$$
$$=0+\frac{1}{3}\int_{-1}^{2} xx^2dx+0=\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{4}\right)x^4\Big|_{-1}^{2}=\frac{16-1}{12}=\frac{15}{12}=1.25$$
$$E(X^2)=\int_R x^2f(x)dx=\int_{-\infty}^{-1} x^2f(x)dx+\int_{-1}^{2} x^2f(x)dx+\int_2^{\infty} x^2f(x)dx$$
$$=0+\frac{1}{3}\int_{-1}^{2} x^2x^2dx+0=\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{5}\right)x^5\Big|_{-1}^{2}=\frac{32+1}{15}=\frac{11}{5}=2.2$$

ومن ثم فإن:

$$E(X^2+4X+3)=E(X^2)+4E(X)+3=2.2+4(1.25)+3=10.2$$

والتباين للمتغير العشوائي X اي σ_X^2 كالتالي:

$$\sigma_X^2=E(X^2)-(E(X))^2=2.2-(1.25)^2=2.2-1.5625=0.6375$$

مثال ١٠: إذا كان لدينا الدالة التالية.

$$f(x) = 3x^2, \quad 0 \le x \le 1$$

المطلوب:

١) التوقع (الوسط الحسابي)

٢) قيمة التباين

الحل:

١-الوسط الحسابي

$$\mu = E(x) = \int_0^1 x\ f(x)\,dx = \int_0^1 x\left(3x^2\right)dx = \int_0^1 3x^3\ dx = \left[\frac{3x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{3}{4}$$

١- قيمة التباين :

$$\sigma^2 = E(x^2) - \mu^2 = \int_a^b x^2\ f(x)\,dx - .\mu^2 = \int_0^1 x^2\ \left(3x^2\right)dx - \left(\frac{3}{4}\right)^2$$

$$= \int_0^1 \left(3x^4\right)dx - \frac{9}{16} = \left[\frac{3x^5}{5}\right]_0^1 - \frac{9}{16} = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = \frac{3}{80}$$

مثال ١١: إذا كان لدينا الدالة التالية.

$$f(x) = \frac{x}{2}, \quad 0 \le x \le 2$$

المطلوب:

١) التوقع (الوسط الحسابي) ٢) قيمة التباين

الحل:

١-الوسط الحسابي

$$\mu = E(x) = \int_0^2 x\ f(x)\,dx = \int_0^2 x\left(\frac{x}{2}\right)dx = \frac{1}{2}\int_0^2 x^2\ dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{1}{2}\left[\frac{8}{3}\right] = \frac{4}{3}$$

٢- قيمة التباين

$$\sigma^2 = E(x^2) - \mu^2 = \int_0^2 x^2 f(x)\,dx - \mu^2$$

$$= \int_0^2 x^2 \left(\frac{x}{2}\right) dx - \mu^2 = \int_0^2 \frac{x^3}{2} dx - \mu^2 = \left[\frac{x^4}{8}\right]_0^2 - \left(\frac{4}{3}\right)^2$$

$$= \left[\frac{16}{8} - 0\right] - \frac{16}{9} = \frac{16}{9} - \frac{16}{9} = 2 - \frac{16}{9} = \frac{2}{9}$$

مثال١٢: إذا كانت دالة كثافة الاحتمال لمتغير عشوائي متصل X هي:

$$f(x) = k\,x \qquad 1 \le x \le 3$$
$$0 \qquad otherwise$$

المطلوب:

١) إيجاد قيمة الثابت k

٢) إيجاد التوقع (الوسط الحسابي)

٣) إيجاد قيمة التباين

الحل: يترك للطالب

مثال١٣: إذا كان لديك دالة كثافة الاحتمال التالية.

$$f(x) = \frac{k}{x^2}, \quad 1 \le x \le 4$$

المطلوب:

١) إيجاد قيمة k

٢) إيجاد قيمة الاحتمال $P(1 \le x \le 3))$

٣) إيجاد التوقع (الوسط الحسابي)

٤) الانحراف المعياري

الحل:يترك لطاللب

تـمـا ريـن

(١) فيما يلي التوزيع الاحتمالي لعدد الوحدات التي تستهلكها الأسرة من أحد مساحيق النظافة خلال الشهر X:{x=0,1,2,3,4,5} ، حيث أن (x = عدد الوحدات التي تستهلكها الأسرة)

x	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	0.15	0.30	0.25	0.23	0.05	0.02

والمطلوب:

١- حدد نوع هذا المتغير (عدد الوحدات التي تستهلكها الأسرة)

٢- احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعدد الوحدات المستهلكة.

٣- كون جدول التوزيع التجميعي $F(x)$ ثم أوجد الآتي:

أ- نسبة الأسر التي يقل استهلاكها عن وحدتين

ب- نسبة الأسر التي يزيد استهلاكها عن 3 وحدات

ت- إذا كان لدينا 500 أسرة، فما هو عدد الأسر المتوقع أن يكون استهلاكها على الأقل 3 وحدات؟

٤- احسب معامل الاختلاف النسبي، وعلق على النتائج.

٥-

(٢) إذا كانت دالة كثافة الاحتمال لمتغير xهي

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & 0 < x < 1 \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

فأوجد :

أ- قيمة k

ب- $p(x \succ 0.6)$

ت- $p(x \leq 0.3)$

ث- الوسط الحسابي

ج- الانحراف المعياري

ح- معامل الاختلاف النسبي

الفصل الرابع

بعض التوزيعات الاحتمالية المتقطعة

Some Discrete Probability Distributions

مقدمة

سبق وان ذكرنا أن هناك نوعان من المتغيرات احدهما يسمي متغير عشوائي منفصل او متقطع او قافز حيث ان نطاق التعريف له هو فئة الاعداد الصحيحة او اي جزء منها أو بمعني أخر فإن هذا المتغير يأخذ قيم قابلة للعد او عدد من القيم المحدوده. وكذلك ذكرنا دالة التوزيع الاحتمالي لهذا المتغير تسمي دالة الكتلة الاحتمالية وناقشنا مفاهيم التوقع والتباين و العزوم بوجه عام وايضا بعض الدوال الاخري مثل الدالة المولدة للعزوم وغيرها. في هذا الباب سنحاول استعرض بعض التوزيعات الاحتمالية للمتغير العشوائي المتقطع مع استعراض العديد من الأمثلة لتوضيح ذلك.

١- التوزيع المنتظم المنفصل Discrete Uniform Distribution

يعتبر التوزيع المنتظم المتقطع من ابسط التوزيعات المتقطعة حيث تتساوي الاحتمالات المناظرة لجميع قيم المتغير العشوائي.

تعريف:

إذا كان X متغير عشوائي يأخذ القيم $x_1, x_2, \ldots, x_k$ باحتمالات متساوية فإن X له التوزيع الاحتمالي المتقطع الذي يعطي علي الصورة

$$f(x;k)=\frac{1}{k},\quad x=x_1,x_2,\ldots,x_k$$

مثال١: صندوق يحتوي لمبات كهربائية light bulb واحدة منها قدرتها 40 وات والثانية 60 وات والثالثة ٧٥ وات والرابعة ١٠٠ وات. سحبت واحدة عشوائية. اكتب فضاء العينة ثم اكتب التوزيع الاحتمالي للمتغير الاحتمالي الدال علي قدرة اللمبة المسحوبة.

الحل:

فضاء العينة S={40,60,75,100}

وأيضا التوزيع الاحتمالي هو:

$$f(x;4)=\frac{1}{4};\quad x=40,60,75,100$$

مثال٢: إذا القينا حجر نرد متزن مرة واحدة. اكتب فضاء العينة ثم التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي الدال علي تلك العناصر.

الحل: S={1,2,3,4,5,6,} والتوزيع الاحتمالي هو:

$$f(x;6)=\frac{1}{6};\quad x=1,2,3,4,5,6$$

مثال٣: استنتج التوقع والتباين للمتغير العشوائي الذي يتبع التوزيع المنتظم المنفصل.

الحل: إذا كان X متغير عشوائي متقطع يتبع التوزيع المنتظم فإن توزيعه الاحتمالي هو

$$f(x;k)=\frac{1}{k},\quad x=x_1,x_2,...,x_k$$

والتوقع هو

$$\mu=E(X)=\sum_{i=1}^{k}x_i f(x_i;k)=\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}x_i=\frac{\sum_{i=1}^{k}x_i}{k}$$

وكذلك فإن التباين

$$\sigma_X^2=E[(X-\mu)]=\sum_{i=1}^{k}(x_i-\mu)^2 f(x_i;k)=\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}(x_i-\mu)^2=\frac{\sum_{i=1}^{k}(x_i-\mu)^2}{k}$$

٢- محاولات برنوللي وتوزيع ذات الحدين
Bernoulli Trials and Binomial Distribution

يوجد العديد من النماذج الاحتمالية الممثلة للتجارب العشوائية التي تحدث بشكل متكرر ويكون فيها المتغير العشوائي من النوع المتقطع معبر عن تلك النتائج. فمثلا عند القاء عملة متزنة مرة فإن النتائج الممكنة هما الصورة H او الكتابة T واذا كررنا هذه المحاولة عدد من المرات سيكون لدينا عدد من المحاولات في كل واحدة منها نتيجتان. كلك اذا كان ناتج كل محاولة ام نجاح success او فشل failure. تسمي مثل هذه

العملية بعملية برنوللي Bernoulli process المحاولات فيها تسمي بمحاولات برنوللي Bernoulli trials. وكل محاولة تسمي محاولة برنوللي. ويجب ان تحقق عملية برنوللي Bernoulli process عدد من الشروط هي:

١- كل محاولة لها نتيجتان نجاح success او فشل failure.

٢- نتيجة كل محاولة مستقلة عن نتيجة المحاولات الأخرى

٣- احتمال النجاح وليكن p يبقي ثابت في جميع المحاولات دون تغير. واحتمال الفشل $q = 1 - p$

توزيع برنوللي Bernoulli distribution.

سمي هذا التوزيع نسبة إلى مكتشفه جمس برنوللي في نهاية القرن السابع عشر، ويعد توزيع برنوللي أو ما يسمى أحيانا بمحاولات برنوللي الأساس لبناء توزيع ذي الحدين والذي سوف نذكره في الفقرة التالية.

بفرض أن X متغير عشوائي معرف علي فضاء العينة لمحاولة برنوللي كالتالي:

$X(success)=1,\ X(failure)=0$ واحتمال حدوث النجاح P(success)=p واحتمال حدوث الفشل P(failure)=1-p = q فإن التوزيع الاحتمالي للمتغير X (او دالة الكتلة الاحتمالية) يمكن كتابته علي الصورة:

$$f(x) = p^x q^{1-x};\ x = 0,1$$

وهو مايسمي بتوزيع برنوللي Bernoulli distribution.

ويمكن حساب التوقع والتباين لهذا التوزيع كالتالي:

$$\mu = E(X) = \sum_{x=0}^{1} x f(x) = \sum_{x=0}^{1} x p^x q^{1-x} = 0 + p = p$$

$$E(x^2) = \sum_{x=0}^{1} x^2 f(x) = \sum_{x=0}^{1} x^2 p^x q^{1-x} = 0 + p = p$$

$$\sigma_X^2 = E(X^2) - [E(X)]^2 = p - p^2 = p(1-p) = pq$$

مثال١:رميت قطعة نقود متجانسة مرة واحدة وكان المتغير العشوائي X يمثل ظهور الصورة H المطلوب :

١- كتابة دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير X

٢- احسب الوسط الحسابي (μ) ، والتباين (σ^2) والانحراف المعياري (σ)

الحل

$$1-P(x)=P(X=x)=P^x(1-P)^{1-x} \qquad ,x=0,1$$

$$S=\{H,T\},\ n(S)=2$$

$$\because p(H)=\tfrac{1}{2}$$

$$P(x)=P(X=x)=\left(\tfrac{1}{2}\right)^x\left(1-\tfrac{1}{2}\right)^{1-x} \qquad ,x=0,1$$

التوزيع الاحتمالي هو :

x	0	1
P(x)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

الوسط الحسابي (μ) ، والتباين ($\boldsymbol{\sigma^2}$) والانحراف المعياري (σ)

$$\mu=p=\tfrac{1}{2}$$

$$\sigma^2=pq=\tfrac{1}{2}*\tfrac{1}{2}=\tfrac{1}{4}$$

$$\sigma=\sqrt{\sigma^2}=\sqrt{\tfrac{1}{4}}=\tfrac{1}{2}$$

توزيع ذات الحدين

ذكرنا فيما سبق أن عند تكرار محاولة برنوللي عدد من المرات فإنها لابد أن تحقق بعض الشروط لكي تسمي عملية برنوللي. فمثلا عند إلقاء العملة عدد من المرات (وليكن n) وبفرض أن p(H)=p و P(T)=q فإن المتغير العشوائي الدال علي عدد مرات ظهور الصورة خلال n محاولة هو يكون له التوزيع الاحتمالي التالي:

$$f(x)=b(x;n,p)=\binom{n}{x}p^xq^{n-x};\quad x=0,1,2,...,n \qquad (1)$$

ويسمي ذلك التوزيع بتوزيع ذات الحدين Binomial distribution حيث X هو المتغير العشوائي و n,p هما معالم التوزيع. او بمعنى آخر عند تكرار تجربة برنوللي n من المرات فإننا نحصل في كل مرة اما على نجاح باحتمال p أو فشل باحتمال p – 1. وعليه فإن المتغير العشوائي X الذي يمثل عدد مرات النجاح يقال بأنه يتبع توزيع ذي الحدين إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي له تأخذ الشكل (١).

مثـال٢: إذا كـان احتمـال أن تجتـاز نـوع مـن الماكينـات اختبـار الفحـص هـو $\frac{3}{4}$. مـاهو احتمال ان اثنتان من ٤ ماكينات ستجتاز الفحص؟.

الحل: نلاحظ أن هذه التجربة العشوائية تتكون من عدد من المحاولات (٤ ماكينات) وان ناتج كل محاولة ام نجاح(اجتياز الفحص) او فشل (عدم اجتياز) وان اجتياز(او عدم اجتياز) اي ماكينة للفحص مستقل عن اجتياز(او عدم اجتياز) الباقين. وبفرض ان X هو المتغير العشوائي الذي يمثل عدد الماكينات التي سوف تجتاز الفحص فإن التوزيع الاحتمالي هو

$$f(x) = b(x;4,\frac{3}{4}) = \binom{4}{x}\left(\frac{3}{4}\right)^{x}\left(\frac{1}{4}\right)^{4-x}; \quad x = 0,1,2,3,4$$

واحتمال ان ٢ من ٤ سوف تجتاز اختبار الفحص هو

$$P(X=2) = f(2) = b(2;4,\frac{3}{4}) = \binom{4}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^{2}\left(\frac{1}{4}\right)^{4-2} \approx 0.21$$

مثال٣: في تجربة معملية حول إنبات بذور البنجر كانت احتمال نجاح إنبات البذرة هو 0.8 زرعت١٠ بذور. اكتب التوزيع الاحتمالي لعدد البذور المنبته. اوجد احتمال نجاح انبات ٨ بذور علي الاكثر. اوجد كذلك نجاح انبات ٧ بذور علي الاقل.

الحل: بفرض أن X يمثل عدد البذور النابتة في عينة من ١٠ بذور تم زرعها فإن

$$f(x) = b(x;10,0.8) = \binom{10}{x}(0.8)^{x}(0.2)^{10-x}; \quad x = 0,1,2,..,10$$

$$P(X \le 8) = \sum_{x=0}^{8} f(x) = \sum_{x=0}^{8}\binom{10}{x}(0.8)^{x}(0.2)^{10-x} \approx 0.62$$

$$P(X \ge 7) = \sum_{x=7}^{10} f(x) = 1 - \sum_{x=0}^{6}\binom{10}{x}(0.8)^{x}(0.2)^{10-x} \approx 0.88$$

مثال٤: في احد متاجر التجزئة لبيع نوع من الاجهزة الالكترونية من انتاج احد المصانع. ابدي المصنع ان نسبة الفشل (التالف) في انتاجه هي 3% .

a. اذا وضع ٢٠ جهاز تم اخذهم عشوائيا للفحص من جهة المتجر. ماهو احتمال ان يوجد بينهم علي الاقل جهاز تالف.

b. بفرض ان المتجر يتلقي شهريا ١٠ شحنات من تلك الاجهزة وقام رجل الفحص باختبار ٢٠ جهاز للشحنة الواحدة. ماهو احتمال ان يوجد ٣ شحنات تحتوي وحدات تالفة(علي الاقل جهاز تالف للشحنة).

الحل:

a. بفرض ان X متغير عشوائي يمثل عدد الاجهزة التالفة من بين ٢٠ جهاز ومن ثم فإن التوزيع الاحتمالي هو

$$f(x) = b(x;20,0.03) = \binom{20}{x}(0.03)^x(0.97)^{20-x}; \quad x = 0,1,2,...,20$$

وعليه فإن احتمال أن يوجد علي الأقل جهاز تالف هو

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{20}{0}(0.03)^0(0.97)^{20-0} \approx 0.46$$

b. في هذه الحالة، فإن كل شحنة إما تحتوي علي جهاز واحد علي الاقل تالف ام لا. ومن ثم فإن احتمال أن تحتوي الشحنة علي جهاز تالف هو 0.46 (من الجزء a). وعلية فإن احتمال أن تحتوي ٣ شحنات من ١٠ شحنات(كل شحنة تحتوي ٢٠ جهاز) علي اجهزة تالفة هو

$$f(x) = b(x;10,0.46) = \binom{10}{3}(0.46)^3(0.54)^{10-3} \approx 0.16$$

$$f(x) = b(x;n,p) = \binom{n}{x}p^x q^{n-x}; \quad x = 0,1,2,...,n$$

مثال٥: رميت قطعة نقود متجانسة *5* مرات وكان المتغير العشوائي *X* يمثل عدد الصور *التي تظهر* المطلوب :

١- إيجاد احتمال ظهور 4 صور

٢- احسب قيمة الاحتمال: $P(1 < x \leq 3)$

الحل:

$$P(x)=P(X=x)=C_x^n P^x(1-P)^{n-x}$$

$$P(4)=P(X=4)=C_4^5\left(\tfrac{1}{2}\right)^4(1-\tfrac{1}{2})^{5-4}$$

$$=5\left(\tfrac{1}{2}\right)^4(\tfrac{1}{2})=5\left(\tfrac{1}{2}\right)^5=\frac{5}{32}$$

$$P(1<x\le 3)=p(x=3)-p(x=1)$$

$$=C_2^5\left(\tfrac{1}{2}\right)^2(1-\tfrac{1}{2})^{5-2}+C_3^5\left(\tfrac{1}{2}\right)^3(1-\tfrac{1}{2})^{5-3}$$

$$=10\left(\tfrac{1}{2}\right)^2(\tfrac{1}{2})^3+10\left(\tfrac{1}{2}\right)^3(\tfrac{1}{2})^2$$

$$=10\left(\tfrac{1}{2}\right)^5+10\left(\tfrac{1}{2}\right)^5=\frac{10}{32}+\frac{10}{32}=\frac{20}{32}=\frac{5}{8}$$

مثال٦: رميت زهرة نرد خمس مرات. فما هو :

١- احتمال ظهور الرقم 6 في ثلاث رميات

٢- احتمال عدم ظهور الرقم 6

الحل:احتمال ظهور الرقم 6 بشاوي $\frac{1}{6}$ وعدم ظهوره يساوي $\frac{5}{6}$

احتمال ظهور الرقم 6 في ثلاث رميات

$$p(3)=P(X=3)=\binom{5}{3}p^3q^{n-x}=\binom{5}{3}\left(\frac{1}{6}\right)^3\left(\frac{5}{6}\right)^2=\frac{250}{7776}$$

احتمال عدم ظهور الرقم 6

$$p(0)=P(X=0)=\binom{5}{0}p^xq^{n-x}=\binom{5}{0}\left(\frac{1}{6}\right)^0\left(\frac{5}{6}\right)^5=\frac{3125}{7776}$$

تمرين: في المثال السابق، أوجد$P(X<3),\quad P(2<X<4)$

مثال ٧: إذا كان احتمال إصابة هدف هو (0.3)، فإذا كان لدينا 5 أهداف وكان المتغير العشوائي X يمثل عدد الأهداف المصابة.

المطلوب:

١- إيجاد احتمال إصابة 4 أهداف

٢- إيجاد احتمال إصابة 4 أهداف على الأقل

٣- إيجاد احتمال إصابة هدف واحد على الأكثر.

الحل:

$\because p = 0.3 \Rightarrow 1-p = 0.7$

$$P(x) = P(X = x) = C_x^n P^x (1-P)^{n-x}, \quad x = 0,1,2,....$$

$$1-P(4) = P(X = 4) = C_4^5 (0.3)^4 (0.7) = 0.02835$$

$$2-P(X \geq 4) = p(X = 4) + p(X = 5)$$

$$= C_4^5 (0.3)^4 (0.7) + C_5^5 (0.3)^5 (0.7)^0$$

$$= 0.02835 + 0.00243 = 0.03078$$

$$3-P(X \leq 1) = p(X = 0) + p(X = 1)$$

$$= C_0^5 (0.3)^0 (0.7)^5 + C_1^5 (0.3)(0.7)^4$$

$$= 0.16807 + 0.36015 = 0.52822$$

مثـال ٨: وجد مدير الائتمان في أميريكان إكسبريس أن 10% من مستخدمي كروت الائتمان الخاصة بالشركة لا يقومون بسداد مديونياتهم كاملة خلال شهر واحد من تاريخ كشف الحساب . ويريد هذا المدير تقدير احتمال أن 5 عملاء لم يقوموا بسداد مديونياتهم خلال مهلة الشهر، وذلك من بين 20 عميلا تم اختيارهم بطريقة عشوائية.

الحل : يمكن التعبير عن المطلوب بالشكل التالي :

$P (x = 5 \mid n = 20 , P = 0.10)$

وتقرأ كالآتي : احتمال وجود 5 حالات نجاح من بين 20 محاولة ، إذا كان احتمال النجاح في أية محاولة هو 10% .

هذا التمرين ينطبق عليه قانون ذات الحدين :

$$P(x) = P(X = x) = C_x^n P^x (1-P)^{n-x}$$

حيث: $P = 0.10, \quad x = 5, \quad n = 20$:

إذن الاحتمال المطلوب يساوى

$$P(X=5)=C_5^{20}(0.10)^5(0.90)^{20-5}$$

$$= 15504\ (0.00001)\ (0.2058911) = 0.0319$$

هذه النتيجة تعنى انه إذا كان احتمال أن يكون أي حساب غير مسدد بالكامل = 0.10 ، فإن هناك فرصة تبلغ 3.19% لوجود 5 حسابات غير مسددة (حالات نجاح) من بين 20 حسابا تم اختيارهم بطريقة عشوائية .

مثال ٩: إذا كان المسوقون لإحدى شركات التأمين ينجحون في بيع الوثائق لنسبة 15% من العملاء الذين يتصلون بهم . فإذا قام أحد هؤلاء المسوقين بالاتصال ب 15 عميلا اليوم . فما احتمال أن يقوم بالفعل ببيع وثيقتين للتامين اليوم ؟

الحل :

P = 0.15 n = 15 x = 2

$$P(x)=P(X=x)=C_x^n P^x(1-P)^{n-x}$$

$$P(X=2) = C_2^{15}\ (0.15)^2\ (0.85)^{15-2} = 0.2856$$

بمعنى أنه هناك فرصة (احتمال) قدرها 28.56 % أن يتم بيع وثيقتين فى حالة عمل 15 اتصال بيعي.

ملحوظة : يلاحظ من الأمثلة التي استعرضناها ان توزيع ذات الحدين له العديد من الاستخدامات في المجالات العلمية والمجالات الهندسية مثل نسبة التالف في الانتاج (ضبط الجودة) وكذلك المجالات الطبية مثل نجاح او فشل العقاقير في معالجة الامراض.

المتوسط والتباين لتوزيع ذات الحدين

نظرية: المتوسط والتباين لتوزيع ذات الحدين $b(x,;n,p)$ هما

$$\mu = E(X) = np, \qquad \sigma_X^2 = E(X-\mu)^2 = npq$$

مثال١١: اوجد التوقع والتباين للمتغير العشوائي الذي يتبع التوزيع

$$f(x) = b(x;25,0.8) = \binom{25}{x}(0.8)^x(0.2)^{25-x};\ x = 0,1,..,25$$

ثم باستخدام نظرية تشيشيف فسر الفترة $\mu \pm 2\sigma$.

الحل: من النظرية فإن التوقع والتباين هما

$$\mu = 25(0.8) = 20; \qquad Var(X) = 25(0.8)(0.2) = 4$$

وباستخدام التوزيع فإن :

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = P(16 < X < 24) = \sum_{x=17}^{23} \binom{25}{x} (0.8)^x (0.2)^{25-x}$$

$$= 0.96$$

٣- عملية بواسون و توزيع بواسون Poisson Distribution and Poisson Process

التجارب العشوائية التي تعطي قيم عددية لمتغير عشوائي خلال فترة زمنية محددة او منطقة معينة تسمي تجارب بواسون. فمثلا قياس عدد جسيمات α المنبعثة احد العناصر الكيمائية خلال جزء من الثانية والمسجلة بواسطة عداد جيجر وكذلك عدد المكالمات التليفونية خلال الساعة التي تصل الي احد السنترلات. ومثال اخر هو عدد السيارات التي تمر في منطقة معينة خلال الدقيقة او عدد البكتريا في اوساط معينة او عدد الفئران لكل فدان او عدد الاخطاء المطبعية لكل صفحة وغيرها الكثير تسمي تجارب عشوائية تتبع عملية بواسون حيث يلاحظ تقسيم الفضاء الي عدد من الفترات غير المتداخلة nonoverlapping intervals التي تحقق الخواص التالية:

١. عدد النتائج التي تحدث داخل فترة زمنية او منطقة محددة مستقلة تماما عن عدد النتائج التي تحدث داخل الفترات الاخري او المناطق الاخري. اي ان عملية بواسون ليس لها ذاكرة no memory.
٢. احتمال حدوث حادثة او نتيجة واحدة داخل فترة زمنية قصيرة او منطقة صغيرة تتناسب مع طول الفترة او حجم المنطقة ولا تعتمد علي عدد النتائج او الحوادث التي تحدث خارج تلك الفترة او المنطقة . اي إذا معدل حدوث أو وقوع تلك النتائج لوحدة الطول هو λ وكان طول الفترة هو h فإن احتمال حدوث نتيجة واحدة هو $P(X=1) = \lambda h$. اذا كان X يمثل عدد النتائج التي يمكن حدوثها داخل فترة معينة.

٣. احتمال حدوث اكثر من نتيجة او حادثة داخل تلك الفترة او المنطقة يكون مهمل negligible. أي $P(X>1)=\lambda o(h^2)$.

بفرض أن X يمثل عدد النتائج التي تحدث خلال تجربة بواسون فإنه يقال له متغير بواسون العشوائي Poisson Random Variable والتوزيع الاحتمالي يسمي توزيع بواسون Poisson Distribution بالمتوسط $\mu=\lambda t$ حيث t هو الفترة أو المساحة المعينة و λ هو معدل الحدوث ويكتب علي الصورة $P(x;\lambda t)$ ويعرف كالتالي:

تعريف: التوزيع الاحتمالي لمتغير بواسون العشوائي X الذي يمثل عدد الحوادث او النتائج التي تقع خلال فترة زمنية محددة t هو

$$P(x;\lambda t)=\frac{(\lambda t)^x e^{-\lambda t}}{x!};\ x=0,1,2,...,.$$

حيث العدد الطبيعي ..e=2.7182 و λ هو متوسط عدد النتائج لوحدة الزمن او المساحة.

مثال١: خلال تجربة معملية كان متوسط عدد الجسيمات الاشعاعية Radioactive particles التي تمر من عداد خلال ١ ثانية هو ٤ .

a. ماهو احتمال ان يسجل العداد ٦ جسيمات خلال ١ ثانية؟.
b. ماهو احتمال ان يسجل العداد ١٠ جسيمات خلال ثانتين؟.
c. ماهو احتمال ان يسجل العداد ٤ جسيمات خلال نصف الثانية؟

الحل:

a. بأستخدام توزيع بواسون حيث $\mu=\lambda t=4$ و X يمثل عدد الجسيمات خلا الثانية فإن

$$P(x;4)=\frac{(4)^x e^{-4}}{x!};\ x=0,1,2,...,.$$

والاحتمال المطلوب هو

$$P(6;4)=\frac{(4)^6 e^{-4}}{6!}=0.1042$$

b. خلال ثانتين سيكون معدل الجسيمات $\mu = 8$ والمتغير العشوائي Y الذي يمثل عدد الجسيمات يتبع توزيع بواسون علي الشكل

$$P(y;8) = \frac{(8)^y e^{-8}}{y!};\ y = 0,1,2,...,.$$

والاحتمال المطلوب هو

$$P(10;8) = \frac{(8)^{10} e^{-8}}{10!} = 0.0993$$

c. خلال نصف ثانية فإن متوسط عدد الجسيمات هو $\mu = 2$ والمتغير العشوائي Z الذي يمثل عدد الجسيمات يتبع توزيع بواسون علي الشكل

$$P(z;2) = \frac{(2)^z e^{-2}}{z!};\ z = 0,1,2,...,.$$

d. والاحتمال المطلوب هو

$$P(4;2) = \frac{(2)^4 e^{-2}}{4!} = 0.0902.$$

مثال٢: إذا كان متوسط عدد حاملات البترول Oil Tankers التي تصل الي ميناء ساحلي هو ١٠ يوميا. امكانية الميناء لايمكن ان تستوعب اكثر من ١٥ حاملة يوميا. ماهو احتمال ان في يوم ما ان يعود اي عدد الحاملات دون دخول الميناء؟

الحل: بفرض أن X يمثل عدد الحاملات التي تصل إلي الميناء يوميا ومن ثم فإن X تتبع توزيع بواسون بمتوسط $\mu = 10$ أي

$$P(x;10) = \frac{(10)^x e^{-10}}{x!};\ x = 0,1,2,...,.$$

ومن ثم الاحتمال المطلوب

$$P(X > 15) = \sum_{x=16}^{\infty} \frac{(10)^x e^{-10}}{x!}$$

$$= 1 - \sum_{x=0}^{16} \frac{(10)^x e^{-10}}{x!} = 1 - 0.9513 = 0.0487$$

نظرية: المتوسط والتباين لتوزيع بواسون $P(x;\lambda t)$ كلاهما يساوي λt.

مثال ٣: إذا كان معدل الأعطال في جهاز حاسب 0.4 خلال العام. أوجد احتمال أن يعطل مرتين خلال العام.

الحل: بفرض أن X معدل الأعطال في جهاز حاسب ومن ثم فإن X تتبع توزيع بواسون بمتوسط $\mu = 0.4$ أي

$$P(x;0.4) = \frac{(0.4)^x e^{-0.4}}{x!};\ \text{x} = 0,1,2,...,.$$

والاحتمال المطلوب هو

$$P(2;0.4) = \frac{(0.4)^2 e^{-0.4}}{2!} = \frac{(0.16)}{2} e^{-0.4} = 0.08e^{-0.4} = 0.67$$

مثال٤: إذا كان متوسط عدد الحوادث المرورية اليومية التي تحدث على إحدى الطرق الرئيسية هو حادث واحد. أوجد احتمال وقوع حادثان خلال يوم ما.

الحل: بفرض أن X يمثل عدد الحوادث المرورية اليومية التي تحدث على إحدى الطرق ومن ثم فإن X تتبع توزيع بواسون بمتوسط $\mu = 1$ أي

$$P(x;1) = \frac{(1)^x e^{x4}}{x!};\ \text{x} = 0,1,2,...,.$$

والاحتمال المطلوب هو

$$P(2;1) = \frac{(1)^2 e^{-1}}{2!} = \frac{e^{-1}}{2} = \frac{0.368}{2} = 0.184$$

مثال ٥: إذا كان معدل حوادث السيارات في الطريق الصحراوي 5 حوادث في الأسبوع. أوجد احتمال

١- عدم وقوع أي حادث خلال الأسبوع

٢- وقوع أربعة حوادث فقط

الحل: بفرض أن X يمثل عدد الحوادث المرورية اليومية التي تحدث على الطريق الصحراوي ومن ثم فإن X تتبع توزيع بواسون بمتوسط $\mu = 5$ أي

$$P(x;5)=\frac{(5)^x e^{-5}}{x!};\ \text{x}=0,1,2,...,.$$

والاحتمالات المطلوبة هي

$$1-\ P(0;5)=\frac{(5)^0 e^{-5}}{0!}=\frac{e^{-5}}{1}=0.00674$$

$$2-\ P(4;5)=\frac{(5)^4 e^{-5}}{4!}=\frac{625.}{24}e^{-5}=0.175$$

مثـال٦: إذا كـان معـدل وصـول طـائرة القـاهرة – جـدة 0.6 فـي اليـوم. فمـا هـو احتمـال وصولها ثلاث مرات

الحل: بفرض أن X يمثل معدل وصول طائرة القاهرة – جدة ومن ثم فإن X تتبع توزيع بواسون بمتوسط $\mu=0.6$ أي

$$P(x;0.6)=\frac{(0.6)^x e^{-0.6}}{x!};\ \text{x}=0,1,2,...,.$$

والاحتمال المطلوب هو

$$P(3;0.6)=\frac{(0.6)^3 e^{-0.6}}{3!}=\frac{(0.216)}{6}e^{-0.6}=0.02$$

مثال٧: بفرض أننا يهمنا معرفة احتمال وصول 5 عملاء خلال الساعة القادمة (أو أى ساعة معينة) لمطعم ما . وقد دلت الملاحظات خلال الثمانين ساعة الماضية على وصول 800 عميل للمطعم .

الحل : المتوسط : $\mu=\frac{800}{80}=10$

أي 10 عملاء في المتوسط خلال الساعة

$$P(5)=\frac{10^5 e^{-10}}{5!}=0.0378$$

أي أن احتمال دخول 5 عملاء للمطعم خلال الساعة القادمة هو 3.78%

مثال٨:

تعاقدت إحدى شركات المقاولات مع مجلس بلدية إحدى المدن على رصف بعض الطرق . وقد أظهرت الطرق التى تم رصفها بعد استعمالها لمدة عام أن هناك عيبين من عيوب الرصف فى المتوسط بكل ميل من الطرق .فما احتمال أن نجد 3 عيوب فى أى ميل من هذه الطرق بعد استخدامها لمدة عام؟

الحل :

$$P(5) = \frac{2^3 e^{-2}}{3!} = 0.1804$$

مثال٩: يتلقى قسم بوليس في المتوسط 5 مكالمات في الساعة فما هو احتمال تلقى مكالمتين في ساعة مختارة عشوائياً ؟

الحل :

$$P(2;5) = \frac{(5)^2 e^{-2}}{2!} = \frac{(25)(0.00674)}{2} = 0.08425.$$

ويمكن استخدام توزيع بواسون كتقريب للتوزيع ذات الحدين عندما تكون n كبيرة وتكون p أو 1-p صغيرة [n>30,np<5 or n(1-p)<5] .

تمـــارين

1- إذا كانت نسبة الإنتاج المعيب فى أحد المصانع تبلغ ١٠% ، فإذا تم الاختيار العشوائي لصندوق به ٢٠ وحدة من هذا المنتج .

- كم عدد الوحدات المعيبة المتوقع وجودها فى هذا الصندوق ؟
- ما احتمال أن يكون عدد الوحدات المعيبة مساو للعدد المتوقع الذي حسبته فى السؤال السابق ؟

٢- إذا كان 20% من العاملين المدنيين فى إحدى القواعد العسكرية يلتزمون بحمل بطاقات الهوية الخاصة بهم . فإذا وصل لبوابة هذه القاعدة العسكرية 10 من العاملين المدنيين ، فما احتمال أن يجد حارس الأمن :

أ- أن 8 منهم يحملون هوياتهم

ب- أن 4 فقط منهم يحملون هوياتهم

ج- أن 4 على الأقل يحملون هوياتهم

د- أن 5 على الأكثر يحملون هوياتهم

هـ- أن عدد من يحملون هوياتهم يتراوح بين 4 ، 7

٣-إذا كانت المكالمات ترد إلى سويتش إحدى الشركات بمعدل مكالمتين في كل دقيقة فى المتوسط ، وكان معلوما أنها تتبع توزيع بواسون . فإذا أنشغل موظف السويتش عن الرد على المكالمات لمدة دقيقة واحدة ، فما احتمال أن يرد خلال هذه الدقيقة :

1- ٠ مكالمة

2- مكالمة واحدة على الأقل

3 – مابين 3 ، 5 مكالمات

٤-احسب الاحتمالات المطلوبة في السؤال السابق إذا أنشغل الموظف عن الرد لمدة 4 دقائق .

٥- إذا كان متوسط معدل عيوب الإنتاج لأحد المصانع 5 لكل 100وحدة إنتاج ، وقام أحد التجار بطلب شراء 200 وحدة ، بشرط أنه إذا زاد احتمال وجود 3 وحدات معيبة

فى هذه الطلبية عن 30% فإنه سوف يتعامل مع منافس آخر . ماذا تتوقع أن تكون النتيجة

٦- إعتاد تاجر على شراء قطع غيار السيارات من مصنع معدل أخطاء الإنتاج لديه 3 لكل 100 وحدة فى المتوسط . فإذا أراد شراء 150 قطعة ، ولكنه قرر عدم قبول احتمال يزيد عن 50% أن يكون فى الطلبية أكثر من قطعتين معيبتين . هل سيقوم هذا التاجر بالشراء من هذا المصنع ؟

بعض الإجابات النهائية : 1- a- 0.1363 b- 0.8647 c- 0.3067

٧- بفرض أنك باعتبارك مدير الموارد البشرية بإحدى الشركات ، وتريد تعيين 10 أشخاص من بين 30 شخصا تقدموا للتوظف ، منهم 22 يحملون شهادات جامعية . فما احتمال وجود 5 من بين العشرة الذين سيتم تعيينهم يحملون شهادات جامعية؟

13- شركة تصدير واستيراد لديها 15 مديرا تنفيذيا تريد إرسال 12 منهم لدراسة عملية إنتاجية جديدة باليابان . فإذا كان 8 من المديرين التنفيذيين بالشركة لديهم خبرة سابقة فى هذه العملية الإنتاجية . فما احتمال وجود 5 من بين من سيتم سفرهم لديهم هذا التدريب؟

٨- إذا تم توزيع أجهزة حاسب آلى على 40 عضو هيئة تدريس بالكلية ، وكان 27 من هذه الأجهزة بها كاميرات تصوير . فإذا تم إختيار 10 أجهزة بشكل عشوائى ، فما إحتمال وجود 3 أجهزة بها كاميرات تصوير ؟

٩- إذا كان من بين 10 موظفين يوجد 7 زوجاتهم تعملن خارج المنزل ، فإذا تم إختيار 3 موظفين عشوائيا ، فما إحتمال أن يكون من بينهم 1 على الأكثر زوجته تعمل ؟

١٠- فى المسألة السابقة ، إذا كان 6 من الموظفين العشرة يبلغ دخل أسرته السنوى مايزيد عن 000 100 ريال . فما إحتمال أن يكون دخل كل من أفراد العينة العشوائية المكونة من 3 موظفين يزيد عن 000 100 سنويا

الفصل الخامس

بعض التوزيعات الاحتمالية المتصلة

Some Continuous Probability Distributions

مقدمة

سبق وان ناقشنا المتغير العشوائي المتصل وذكرنا ان نطاق تعريفة هو فئة الإعداد الحقيقية أو أي جزء منها والتوزيع الاحتمالي هو دالة كثافة احتمالية. تعرضنا لتعريف التوقع والتباين للمتغير العشوائي المنفصل وكذلك بعض المفاهيم الأخرى مثل الدالة المولدة للعزوم والدالة المولدة للاحتمال وكذلك الدالة المميزة. في هذا الجزء سوف نستعرض بعض من التوزيعات الاحتمالية المتصلة مثل التوزيع المنتظم المتصل والتوزيع الآسي والتوزيع الطبيعي وغيرها. أيضا كلما أمكن سوف ندرج التوقع والتباين وكذلك العزوم والدوال المولدة لها وغيرها.

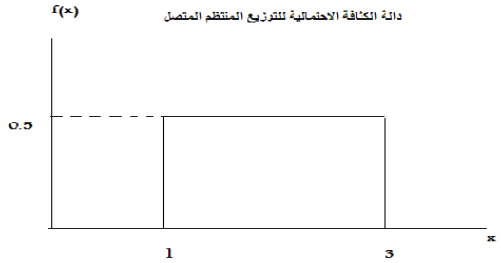
التوزيع المنتظم المتصل Continuous Uniform Distribution

يعتبر هذا التوزيع من بين ابسط التوزيعات الاحتمالية المتصلة. وتتميز دالة الكثافة له بأنها مستوية (ثابتة) داخل نطاق التعريف أو الفترة [a, b] . غير ان هذا التوزيع مقارنة بالتوزيعات الأخرى لايوجد له ذلك الكم الوافر من التطبيقات.

تعريفك: دالة الكثافة الاحتمالية للمتغير العشوائي المتصل المنتظم X المعرف علي الفترة [a, b] هي:

$$f(x;a,b)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}; & a\le x\le b\\ 0; & \text{خلاف ذلك}\end{cases}$$

والرسم التالي يوضح تلك الدالة



حيث نلاحظ ان منحني الدالة عبارة عن مستطيل لذلك يسمي في بعض الاحيان بتوزيع المستطيل Rectangular distribution.

مثال١: في قاعة للمؤتمرات لا يمكن حجزها لأكثر من ٤ ساعات. حيث انه استعمالها لايتوقف عن كون الجلسات طويلة اوقصيرة الزمن. ومن ثم طول X للمؤتمر متغير عشوائي يتبع التوزيع المتصل المنتظم علي الفترة [0,4].

a. ماهي دالة الكثافة الاحتمالية للمتغير العشوائي X؟

b. ماهو احتمال انه احد الجلسات تستمر اكثر من ثلاث ساعات؟

الحل :

a. التوزيع الاحتمالي هو $f(x)=\frac{1}{4};\ 0\le x\le 4$

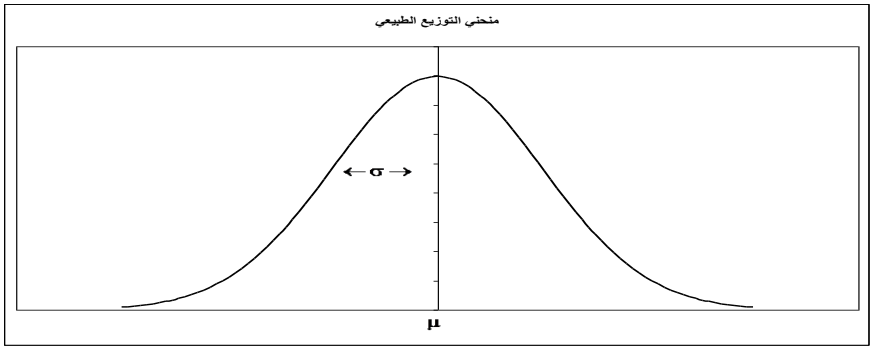
b. الاحتمال المطلوب هو $P(X\ge 3)=\int_3^4(\frac{1}{4})dx=\frac{1}{4}$.

نظرية: المتوسطوالتباين للتوزيع المنتظم المتصل هما

$$\mu=\frac{a+b}{2} \quad \text{و} \quad \sigma^2=\frac{(b-a)^2}{12}.$$

التوزيع الطبيعي Normal Distribution

يرجع هذا التوزيع للعالم الرياضي دي موافر (De-Moivre) عام (1733) وأول من استخدم التوزيع الطبيعي في دراسة الأخطاء المحتملة في القياس كلا من العالمين الرياضيين لابلاس (Laplace) وجاوس (Gauss). ويعتبر التوزيع الطبيعي من أهم (ربما أهم) التوزيعات الاحتمالية المتصلة في مجال الإحصاء لما له من تطبيقات متعددة في مجالات كثيرة حيث أن الكثير من النماذج تأخذ أو تقترب من شكل التوزيع الطبيعي. ومنحني هذا التوزيع يشبه شكل الجرس المبين في الشكل التالي.



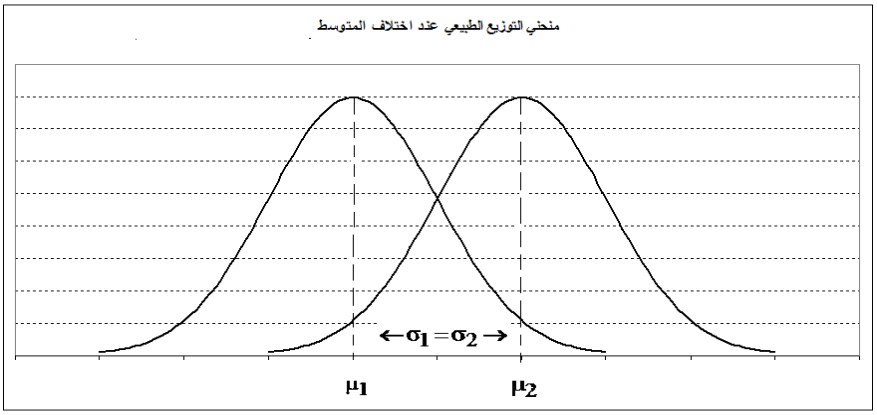
حيث ان هذا المنحني هو تقريب للعديد من الظواهر التي تحدث في الطبيعة والصناعة والابحاث. القياسات الطبيعية في علوم الظواهر الجوية وسقوط الامطار وكذلك القياسات في الصناعة والاخطاء في القياسات العلمية. المنحني الذي يصف تلك الظواهر وغيرها يسمي منحني التوزيع الطبيعي. ودالة التوزيع الاحتمالي (الكثافة) التي تصف هذا المنحني تأخذ الشكل:

تعريف: دالة الكثافة لمتغير التوزيع الطبيعي X بالمتوسط μ والتباين σ^2 هي

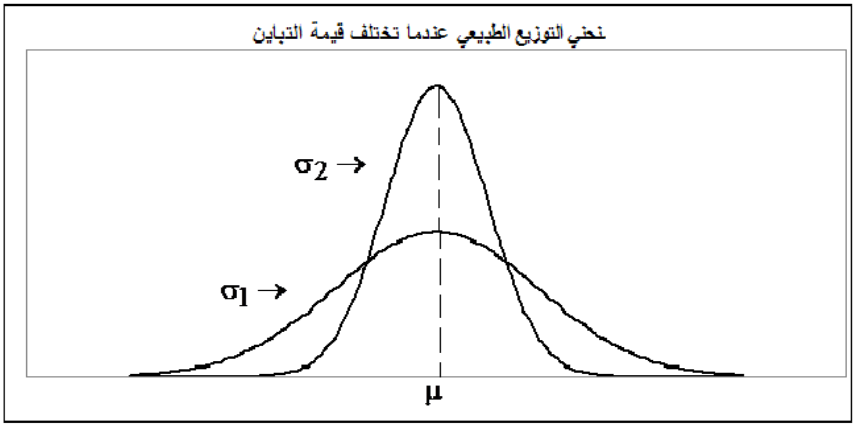
$$\mathbf{f(x;\mu,\sigma) = n(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}} \quad ; \quad -\infty < x < \infty,$$

$$\pi = 3.14159...., \quad e = 2.71828..... \qquad \text{حيث}$$

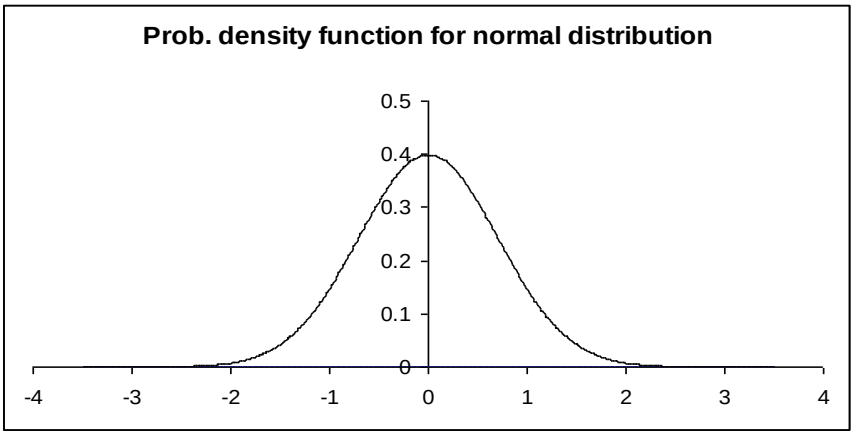
وتعتبر μ و σ معالم التوزيع الطبيعي حيث ان بمجرد تحديدهما يتحدد منحني التوزيع. فمثلا عندما $\mu = 50$ و $\sigma = 5$ اي $n(x;50,5)$ فإنه يمكن رسم منحني التوزيع طبقا لقيم x وكذلك يمكن حساب الاحتمالات المطلوبة. ويختلف شكل التوزيع طبقا لاختلاف قيم μ و σ، فمثلا عند ثبات σ واختلاف μ اي هناك قيمتان لهما μ_1 و μ_2 ومن يصبح لدينا منحنيان $n(x, \mu_1\sigma)$ و $n(x;\mu_2,\sigma)$ كما في الشكل (حيث $\mu_2 < \mu_1$)



وعند ثبات μ واختلاف σ أي منحني التوزيعان $n(x, \mu, \sigma_1)$ و$n(x; \mu, \sigma_2)$ كما في الشكل التالي حيث $\sigma_2 > \sigma_1$



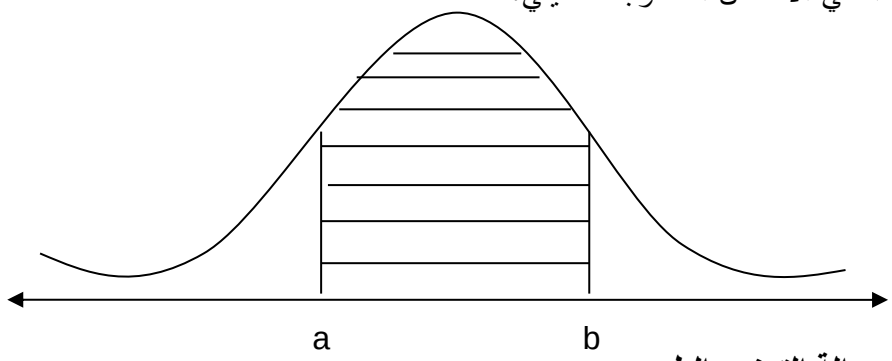
ويتميز منحني التوزيع الطبيعي انه متماثل حول المحور الرأسي الذي يمر بقمته اي حول المحور $\mathbf{X = \mu}$ وهذا المحور يقسم المنحني الطبيعي إلى قسمين متناظرين(او متماثلين) في الشكل والمساحة كما أن المنحني له نقطتي انقلاب عند $\mathbf{X = \mu \pm \sigma}$. كما نلاحظ ان 99% من قيم المتغير العشوائي تقع داخل الفترة $\mathbf{[\mu - 2.58\sigma, \mu + 2.58\sigma]}$ اي $\mathbf{P(\mu - 2.58\sigma \le X \le \mu + 2.58\sigma) = 0.99}$ وأيضا فإن 95% من قيم المتغير العشوائي تقع داخل الفترة $\mathbf{[\mu - 1.96\sigma, \mu + 1.96\sigma]}$



المعادلة الرياضية لدالة التوزيع الاحتمالي أو دالة الكثافة الاحتمالية للمتغير العشوائي المتصل تعتمد على معلمتين هما μ المتوسط، σ الانحراف المعياري. ويكون احتمال أن المتغير العشوائي X بأخذ قيمة داخل فترة ولتكن [a, b] هو:

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx \quad , \qquad -\infty < x < \infty$$

وهو عبارة عن المساحة الواقعة تحت منحنى تلك الدالة بين النقطتين a, b . ويوضح الشكل التالي الاحتمال المطلوب كما يلي:



خواص دالة التوزيع الطبيعي

١- منحنى التوزيع متماثل حول العمود المقام على الوسط μ

٢- منحنى التوزيع له قمة واحدة عند μ.

٣- يتقارب طرفا التوزيع من الصفر عند $X = -\infty, X = \infty$

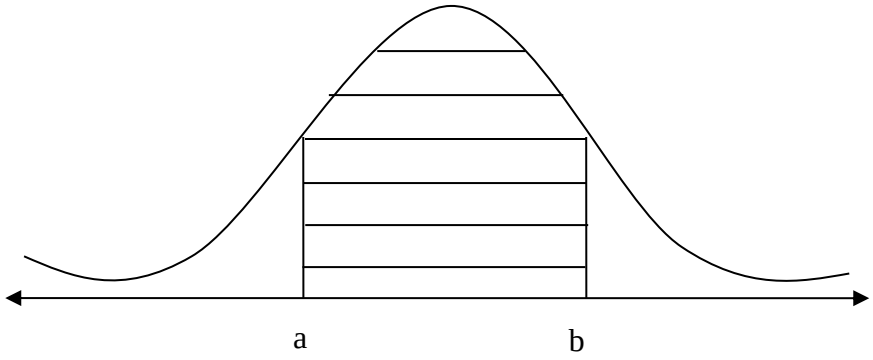
٤- المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي تساوي *1*. أي أن:

$$P(-\infty < X < \infty) = \infty \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

٥- يمكن حساب المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي بين النقطتين [a, b] كما يلي:

$$P(a < X < b) = \int_{a}^{b} f(x)dx = P(X < b) - P(X < a)$$

والشكل التالي يوضح المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي بين النقطتين [a, b]



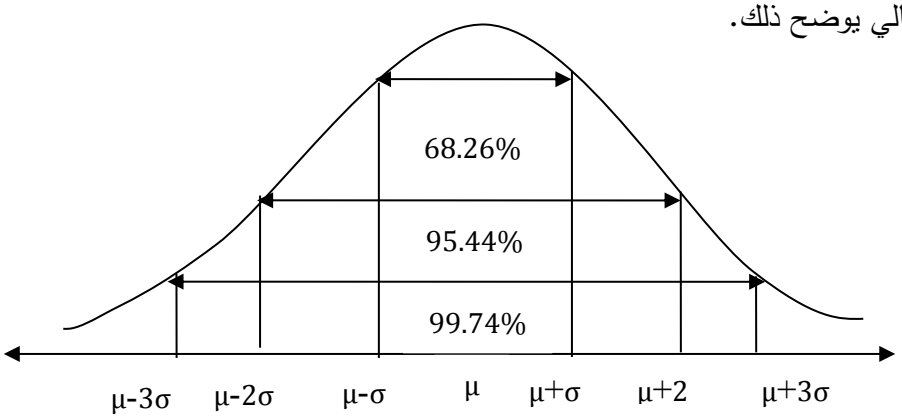
٦- هناك نسبة من المساحة الواقعة ضمن أي عدد من الانحرافات المعيارية عن الوسط أي أن:

a- *68.27%* من المساحة للمنحنى تقع في الفترة $\mu \pm \sigma$.

b- *95.45%* من المساحة للمنحنى تقع الفترة $\mu \pm 2\sigma$.

c- 99.73% من المساحة للمنحنى تقع الفترة $\mu \pm 3\sigma$.

والشكل التالي يوضح ذلك.

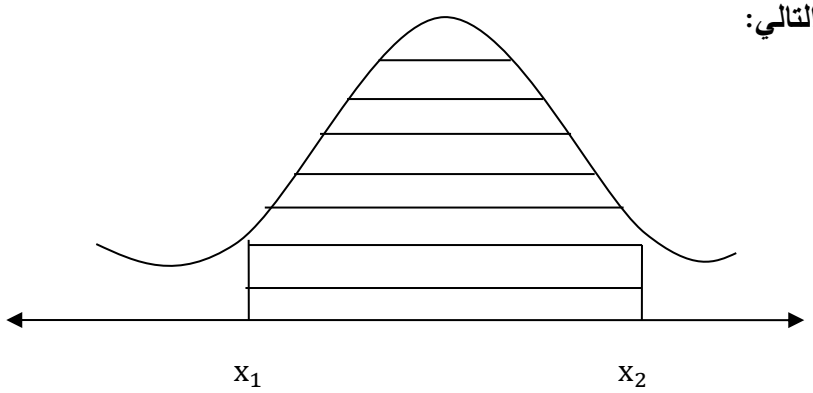


وبناءا على ما تقدم تكون فيم الاحتمالات التالية مساوية لما الآتي:

$$p(\mu - \sigma \leq x \leq \mu + \sigma) = 0.6826$$
$$p(\mu - 2\sigma \leq x \leq \mu + 2\sigma) = 0.9544$$
$$p(\mu - 3\sigma \leq x \leq \mu + 3\sigma) = 0.9974$$

المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي (المعتدل)

احتمال أن المتغير العشوائي X يأخذ قيمة بين $X = x_1$ ، $X = x_2$ **يعني المساحة تحت منحنى دالة الكثافة الاحتمالية والمحصورة بين القيمتين** x_1, x_2 **كما في الشكل التالي:**



أي أن:

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \int_{x_1}^{x_2} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \ , \ -\infty < x < \infty$$

في الشكل نلاحظ أن منحنى الدالة يعتمد على الوسط والانحراف المعياري. معنى ذلك أن المساحة تحت المنحنى والمحصورة بين النقطتين x_1, x_2 أيضا تعتمد على الوسط والانحراف المعياري حيث المساحة المظللة تمثل $P(x_1 \leq X \leq x_2)$. ولإيجاد قيمة هذا الاحتمال يتطلب إيجاد التكامل الخاص به وهي طريقة يصعب إيجادها خصوصا لغير المتخصصين في علم الرياضيات. لذلك نحتاج إلى جدول يوضح فيه قيم هذه الاحتمالات (التكاملات). ولكن إذا تغيرت فيم σ, μ في هذه لحالة سوف نحتاج إلى جداول وليس جدول، وانه من غير الممكن وضع جداول لكل قيم σ,μ ،

لذلك كان من الضروري إيجاد طريقة لحساب هذه الاحتمالات (التكاملات) حيث لا تعتمد على فيم σ,μ وذلك عن طريق نقل جميع القيم للمتغير العشوائي X الى مجموعة جديدة من القيم لمتغير عشوائي آخر Z وسطه صفر وانحرافه المعياري واحد، أو بمعنى آخر تحويل المتغير العشوائي X الى متغير عشوائي آخر Z بمتوسط 0. وانحراف معياري 1. أي أن : $X\sim N(\mu,\sigma) \Rightarrow Z\sim N(0,1)$

حيث: $Z = \frac{x-\mu}{\sigma}$

أو عن طريق تحويل التوزيع الطبيعي بمتوسط μ وانحراف معياري σ الى توزيع طبيعي آخر بمتوسط صفر وانحراف معياري واحد، يسمى هذا التوزيع بالتوزيع الطبيعي المعياري ويكون:

$$P(x_1 \le X \le x_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\int_{x_1}^{x_2} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{z_1}^{z_2} e^{-\frac{1}{2}z^2} dx = P(z_1 \le z \le z_2) = \int_{z_1}^{z_2} f(z)dz$$

وهذه القيمة نحصل عليها من جدول التوزيع الطبيعي المعياري ، وبذلك يكون لدينا جدول واحد يمثل التكاملات أو المساحات تحت منحنى دالة كثافة الاحتمال وهي تمثل الاحتمالات في الفترات المختلفة.

التوزيع الطبيعي المعياري Standard normal distribution

التوزيع الطبيعي المعياري هو التوزيع الطبيعي لمتغير معياري. فإذا كان X متغير عشوائي يتبع التوزيع الطبيعي بالمتوسط μ والتباين σ^2 أي له دالة الكثافة الاحتمالية

$$\mathbf{f(x;\mu,\sigma) = n(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}} \quad ; \quad -\infty < x < \infty,$$

فإن المتغير العشوائي $\mathbf{Z = \frac{X-\mu}{\sigma}}$ هو متغير طبيعي معياري (قياسي) حيث متوسطة وتباينه هما $\mathbf{E(Z) = 0,\ \sigma_Z^2 = 1}$ والتوزيع الاحتمالي له

$$\mathbf{f(z) = n(x;0,1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2};\ -\infty < z < \infty,}$$

ويمكن إيجاد الاحتمال $\mathbf{P(Z \le z) = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2} du = \Phi(z)}$

وكذلك فإن $\mathbf{P(Z \ge z) = \int_{z}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2} du = 1 - \Phi(z)}$

وأيضا $\mathbf{P(z_1 \le Z \le z_2) = \int_{z_1}^{z_2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2} du = \Phi(z_2) - \Phi(z_1)}$

ولحساب تلك المساحات يوجد جدول خاص بذلك. ويمكن كتابة العلاقة بين إيجاد الاحتمالات للمتغير الطبيعي X والمتغير الطبيعي المعياري (القياسي) كالتالي

$$\mathbf{P(x_1 \le X \le x_2) = P(\frac{x_1-\mu}{\sigma} \le \frac{X-\mu}{\sigma} \le \frac{x_2-\mu}{\sigma}) = P(z_1 \le Z \le z_2) = \Phi(z_2) - \Phi(z_1)}$$

بمعنى آخر إذا كانت دالة الكثافة الاحتمالية للمتغير العشوائي X هي :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad و \quad -\infty < x < \infty$$

فإن دالة الكثافة الاحتمالية للمتغير العشوائي Zهي:

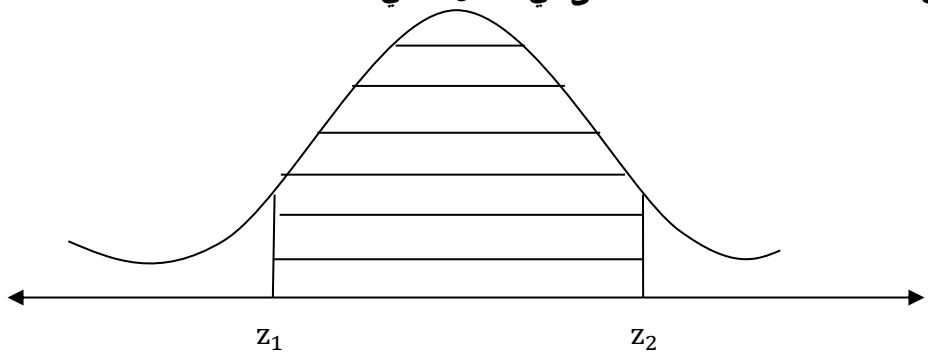
$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} \quad و \quad -\infty < z < \infty$$

ويكون حساب أي احتمال هو:

$$P(z_1 \le z \le z_2) = \int_{z_1}^{z_2} f(z)dz$$

$$P(z_1 \le z \le z_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{z_1}^{z_2} e^{-\frac{1}{2}z^2} dz$$

وهي المساحة المظللة تحت المنحنى في الشكل التالي:



وقيم هذه الدالة (التكاملات) تم جدولتها لقيم Z من 3.49- إلى 3.49.

بعض الاحتمالات الممكنة

$$P(X \leq x_1) = P(Z \leq z_1)$$
$$P(X > x_1) = P(Z, > z_1) = 1 - P(Z \leq z_1)$$
$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = P(z_1 \leq Z \leq z_2) = P(Z \leq z_2) - P(Z \leq z_1)$$

خواص دالة التوزيع الطبيعي المعياري

١- متماثل حول العمود المقام على الوسط μ

٢- للتوزيع قمة واحدة عند μ

٣- يتقارب طرفا التوزيع من الصفر عند $X = -\infty, X = \infty$

٤- المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي تساوي *1.*

٥- هناك نسبة من المساحة الواقعة ضمن أي عدد من الانحرافات المعيارية عن الوسط أي أن:

a. 68.26% من المساحة تقع بين *-1, 1*

b. 95.44% من المساحة تقع بين *-2, 2*

c. 99.74% من المساحة تقع بين *-3, 3*

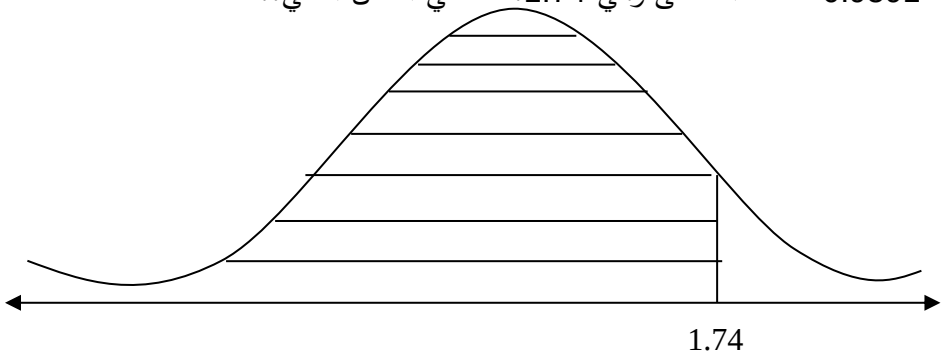
جدول (1) يبين المساحة تحت المنحنى الطبيعي المعياري المقابل للاحتمال P(Z < z) لقيم Z بين 3.49- إلى 3.49.

لتوضيح استخدام الجدول نفرض أننا نود ان نوجد احتمال Z اقل من 1.74 أو إيجاد P(Z < 1.74).

أولا نعين القيمة 1.7 في العمود الأيسر للجدول بعد ذلك نتحرك على الصف الذي يحتوي على القيمة 1.7 حتى نصل للقيمة تحت العمود الذي أوله 04. فيكون تقاطع الصف مع العمود يعطينا قيمة الاحتمال أو المساحة تحت المنحنى وهي 0.9591 أي أن:

$$P(Z < 1.74) = 0.9591$$

وبالعكس لإيجاد قيمة Z المقابلة للاحتمال 0.9591 هي القيمة التي على يسارها مساحة 0.9591 تحت المنحنى وهي 1.74. كما في الشكل التالي.:



مثال ١: **إذا كان** $Z \sim N(0,1)$ **اوجد الاحتمالات التالية:**

$1 - P(Z < 1),$
$2 - P(Z < 1.5),$
$3 - P(Z < 1.55),$
$4 - P(Z > 2),$
$5 - P(Z > 2.57)$
$6 - P(1 < Z < 2),$
$7 - P(0 < Z < 1.65)$
$8 - P(Z < -1.96),$
$9 - P(Z < -2.33),$

الحل: من جدول التوزيع الطبيعي المعياري يمكن الحصول على :

$$1 - P(Z < 1) = 0.84134$$
$$2 - P(Z < 1.5) = 0.93319$$
$$3 - P(Z < 1.55) = 0.9394$$
$$4 - P(Z > 2) = 1 - P(Z < 2) = 1 - 0.9775 = 0.0225$$
$$5 - P(Z > 2.57) = 1 - P(Z \leq 2.57) = 1 - 0.9947 = 0.0053$$
$$6 - P(1 < Z < 2) = P(Z < 2) - P(Z < 1) = 0.9772 - 0.8413 = 0.1359$$
$$7 - P(0 < Z < 1.65) = P(< 1.65) - P(Z < 0) = 0.9505 - 0.5 = 0.4505$$

$$8 - \mathrm{P}(\mathrm{Z} < -1.96) = 0.025$$
$$9 - \mathrm{P}(\mathrm{Z} < -2.33) = 0.0099$$

مثال ٢: **احسب قيمة الاحتمالات التالية:**

1- $1 - \mathrm{P}(\mathrm{Z} < 2.58),$

$$2 - \mathrm{P}(\mathrm{Z} \geq 1.96),$$
$$3 - \mathrm{P}(0.68 < Z < 3),$$

الحل: من جدول التوزيع الطبيعي المعياري يمكن الحصول على:

$$1 - \mathrm{P}(\mathrm{Z} < 2.58) = 0.9951,$$
$$2 - \mathrm{P}(\mathrm{Z} \geq 1.96) = 1 - \mathrm{P}(\mathrm{Z} \leq 1.96) = 1 - 0.975 = 0.025,$$
$$3 - \mathrm{P}(0.68 < Z < 3) = \mathrm{P}(\mathrm{Z} < 3) - \mathrm{P}(\mathrm{Z} < 0.68 = 0.9987 - 0.7517 = 0.247,$$

مثال٣: إذا كان المتغير العشوائي Z يتبع التوزيع الطبيعي المعياري $\mathrm{Z}\sim\mathrm{N}(0,1)$ اوجد:

$$1 - \mathrm{P}(0 < \mathrm{Z} < 1),$$
$$2 - \mathrm{P}(0 < \mathrm{Z} \leq 2.12)$$
$$3 - \mathrm{P}(\mathrm{Z} > 1),$$
$$4 - \mathrm{P}(\mathrm{Z} \leq -1)$$
$$5 - \mathrm{P}(\mathrm{Z} < 1),$$
$$6 - \mathrm{P}(\mathrm{Z} \leq -0.5)$$
$$7 - \mathrm{P}(-1.9 < \mathrm{Z} < 0.45),$$
$$8 - \mathrm{P}(\mathrm{Z} \leq -01.72)$$

الحل: حل الفقرات (1-4)

$$1 - \mathrm{P}(0 < \mathrm{Z} < 1) = \mathrm{P}(\mathrm{Z} < 1) - \mathrm{P}(\mathrm{Z} < 0) = 0.8413 - 0.5 = 0.3413$$
$$\mathrm{P}(0 < \mathrm{Z} \leq 2.12) = \mathrm{P}(\mathrm{Z} \leq 2.12) - \mathrm{P}(\mathrm{Z} \leq 0) = 0.9830 - 0.5 = 0.4830$$
$$2 - \mathrm{P}(\mathrm{Z} > 1) = 1 - \mathrm{P}(\mathrm{Z} \leq 1) = 1 - 0.8413 = 0.1567$$
$$\mathrm{P}(\mathrm{Z} < -1) = \mathrm{P}(\mathrm{Z} > 1) = 1 - \mathrm{P}(\mathrm{Z} \leq 1) = 1 - 0.8413 = 0.1567$$

يترك الفقرات (5-8) للطالب

مثال٤: إذا كان المتغير العشوائي Z يتبع التوزيع الطبيعي المعياري لي أن $\mathrm{Z}\sim\mathrm{N}(0,1)$ اوجد:

$$\mathrm{P}(\mathrm{Z} \geq -0.86),$$
$$\mathrm{P}(-1.96 \leq \mathrm{Z} \geq 1.96),$$
$$\mathrm{P}(-3.2 < Z < -2.9),$$

الحل :من جدول التوزيع الطبيعي المعياري يمكن الحصول على:

$$P(Z \geq -0.86) = P(Z \leq 0.86) = 0.8051,$$
$$P(-1.96 \leq Z \leq 1.96) = P(Z \leq 1.96) - P(Z \leq -1.96) = 0.975 - 0.25 = 0.95,$$
$$P(-3.2 < Z < -2.93)) = P(Z < -2.93) - P(Z < -3.2) = 0.9993 - 0.9983 = 0.001,$$

مثال٥: إذا كان $Z \sim N(0,1)$ **أوجد**

$$P(Z \leq 1),\ P(Z \leq 2),\ P(1 \leq Z \leq 2)$$

الحل:

$$P(Z \leq 1) = 0.8413,\quad P(Z \leq 2) = 0.9772,$$
$$P(Z \leq 2) = P(Z \leq 2) - P(Z \leq 1) = 0.9772 - 0.8413 = 0.1359$$

مثال٦: إذا علم أن:

$$P(Z \leq 2) = 0.9772,\qquad P(Z \leq 3) = 0.9987$$

أوجد: $P(Z > 2),\ P(Z > 3),\ P(2 \leq Z \leq 3)$

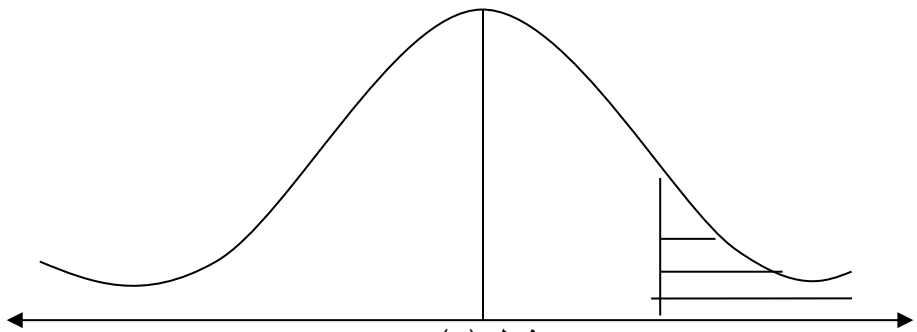
الحل:

$$P(Z > 2) = 1 - P(Z \leq 2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$$
$$P(Z > 3) = 1 - P(Z \leq 3) = 1 - 0.9987 = 0.0013$$
$$P(2 \leq Z \leq 3) = 0.9987 - 0.9772 = 0.0215$$

مثال ٧: أوجد المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي المعياري والتي تقع على يمين $z = 1.84$. ثم أوجد $P(-1.97 \leq Z \leq 0.86)$

الحل: المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي المعياري والتي تقع على يمين $z = 1.84$ هي:

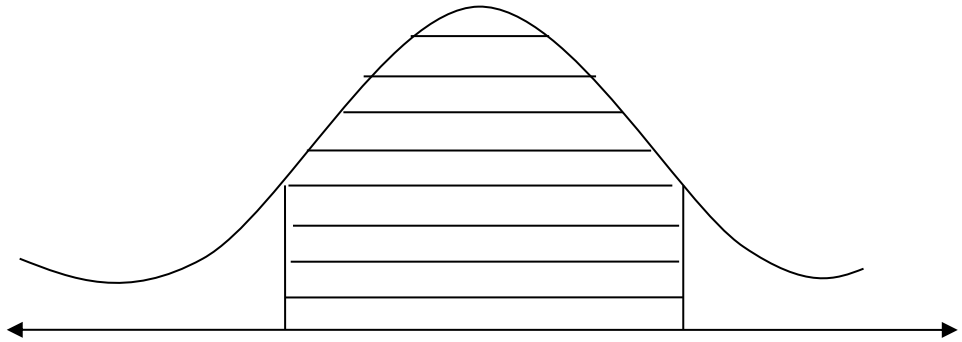
$$P(Z > 1.84) = 1 - P(Z \leq 1.84) = 1 - 0.9671 = 0.0329$$



شكل (٧)

1-84

$$P(-1.97 \leq Z \leq 0.86) = P(Z \leq 0.86) - P(Z \leq -1.97)$$
$$= 0.8051 - 0.0244 = 0.7807$$



-1-97 شكل (٨) 0-86

مثال ٨: أوجد قيمة k بحيث:

a- $P(Z > k) = 0.3015,$
b- $P(k < Z < -0.18) = 0.4197$

الحل:

$$a - \ P(Z > k) = 0.3015 \Rightarrow 1 - P(Z < k) = 0.3015$$
$$\Rightarrow P(Z < k) = 1 - 0.3015 = 0.6985$$

من جدول التوزيع الطبيعي المعياري $k = 0.52$

$$b - \ P(k < Z < -0.18) = 0.4197 \Rightarrow P(Z < -0.18) - P(Z < k)$$
$$= 0.4197 \Rightarrow 0.4786 - P(Z < k) = 0.4197 \Rightarrow P(Z < k)$$
$$= 0.4286 - 0.4197 = 0.0089$$

من الجدول ينتج أن: $k = -2,37$

مثال٩: بفرض أن Z متغير طبيعي معياري (قياسي). باستخدام جدول التوزيع الطبيعي اوجد الاحتمالات التالية

(a) $\mathbf{P(Z \le 1.24)}$ (b) $\mathbf{P(1.24 \le Z \le 2.37)}$ (c) $\mathbf{P(Z \ge 2.37)}$

(d) $\mathbf{P(Z \le -1.24)}$ (e) $\mathbf{P(-2.37 \le Z \le -1.24)}$ (f) $\mathbf{P(Z \ge -2.37}$

الحل: من جدول التوزيع الطبيعي المعياري

(a) $\mathbf{P(Z \le 1.24) = \Phi(1.24) = 0.8925}$

(b)

$$P(1.24 \le Z \le 2.37) = P(Z \le 1.24) - P(Z \le 2.37) = \Phi(2.37) - \Phi(1.24)$$
$$= 0.9911 - 0.8925 = 0.0986$$

(c)

$$P(Z \geq 2.37) = 1 - P(Z \leq 2.37) = 1 - \Phi(2.37) = 1 - 0.9911 = 0.0089$$

(d)

$$\mathbf{P(Z \leq -1.24) = P(Z \geq 1.24) = 1 - P(Z \leq 1.24) = 1 - \Phi(1.24) = 1 - 0.8925 = 0.1075}$$

(e)

$$P(-2.37 \leq Z \leq -1.24) = P(Z \leq -1.24) - P(Z \leq -2.37) = \Phi(2.37) - \Phi(1.24) = 0.0986$$

(f) $$\mathbf{P(Z \geq -2.37 = P(Z \leq 2.37) = \Phi(2.37) = 0.991}$$

حساب قيمة الاحتمالات للمتغيرات العشوائية ذات التوزيع الطبيعي

بفرض أن لدينا المتغير العشوائي المتصل X يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط μ وتباين σ^2 أي أن : $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ فعند حساب قيم الاحتمالات لهذا النوع من التوزيعات، نقوم بتحويل المتغير العشوائي X الى درجة المعيارية Z وفقا للصيغة التالية:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

فعلى سبيل المثال عند إيجاد قيمة الاحتمال التالي للمتغير العشوائي X بمتوسط μ وتباين σ^2 فإننا نتبع الآتي:

$$P(X \leq 10) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{10 - \mu}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{10 - \mu}{\sigma}\right)$$

مثال١: إذا كان المتغير العشوائي X يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط 100 وانحراف معياري 10. أوجد :$P(X < 75)$

الحل: أولا: نوجد قيمة z المعيارية المقابلة لـ x = 75 من العلاقة:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{75 - 100}{10} = \frac{-25}{10} = -2.5$$

ويكون $$P(X < 75) = P(Z < -2.5)$$

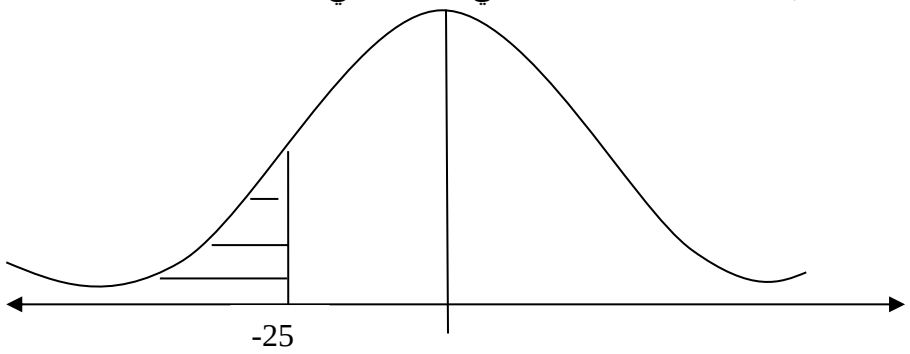
ومن جدول التوزيع الطبيعي المعياري Z نجد أن :

$$P(Z \leq -2.5) = 0.0062$$

أو

$$P\left(\text{ً}Z \leq -2.5\right) = P\left(\text{ً}Z \geq 2.5\right)$$
$$= 1 - P\left(\text{ً}Z \leq 2.5\right) = 1 - 0.9938 = 0.0062$$

وهذا الاحتمال يمثل بالمساحة المظللة كما في الشكل التالي:



مثال٢: نفرض أن المتغير العشوائي X يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط 50 وانحراف معياري 4 أي أن $X\sim N(50,4)$. أوجد $P(40 \leq X \leq 60)$.

الحل: أولا: نوجد قيم z_1, z_2 المقابلة لـ $x_1 = 40, x_2 = 60$ من العلاقة:

$$Z_1 = \frac{x_1 - \mu}{\sigma} = \frac{40 - 50}{4} = -25$$
$$Z_1 = \frac{x_1 - \mu}{\sigma} = \frac{60 - 50}{4} = 25$$

ويكون

$$P(40 \leq X \leq 60) = P(-2.5 \leq Z \leq 2.5) = P(Z \leq 2.5) - P(Z \leq -2.5)$$

ومن جدول التوزيع الطبيعي المعياري Z نجد أن :

$$P(Z \leq 2.5) - P(Z \leq -2.5) = 0.9938 - 0.0062 = 0.9876$$

حل آخر

$$P(55 \leq X \leq 67) = P\left(\frac{40 - 50}{4} \leq \frac{x - 50}{4} \leq \frac{60 - 50}{4}\right)$$
$$= P(-2.5 \leq Z \leq 2.5) = P(Z \leq 2.5) - P(Z \leq -2.5)$$
$$= 0.9938 - 0.0062 = 0.9876$$

مثال٣: إذا كان المتغير العشوائي X يتوزع وفق التوزيع الطبيعي أي أن: $X\sim N(16,4)$

اوجد:

$$1 - P(X \leq 14),$$
$$2 - P(X > 22)$$

الحل:

$$1-\ P(X \le 14) = P\left(\frac{x-16}{4} \le \frac{14-16}{4}\right) = P(Z \le -0.5) = 0.3085$$

$$2-\ P(X > 22) = P\left(\frac{x-16}{4} > \frac{22-16}{4}\right) = P(Z > 1.5)$$
$$= 1 - P(Z \le 1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668$$

مثال٤:

إذا كان المتغير العشوائي X يتوزع وفق التوزيع الطبيعي أي أن: $X \sim N(16,9)$ اوجد:

$$1-\ P(X \ge 10),$$
$$2-\ P(X < 15)$$

الحل:

$$1-\ P(X > 10) = P\left(\frac{x-16}{43} > \frac{10-16}{3}\right) = P(Z > -2)$$
$$= 1 - P(Z \le -2) = 1 - 0.02275 = 0.9772$$

$$2 - P(X \le 15) = P\left(\frac{x-16}{4} \le \frac{15-16}{4}\right) = P(Z \le -0.33) = 0.3707$$

أو

$$P(Z \le -0.33) = P(Z \ge 0.33) = [1 - P(Z \le 0.33)] = 1 - 0.6293$$
$$= 0.3707$$

مثال٥: إذا كان $X \sim N(60,4)$ أوجد:

$$1-\ P(X > 65),$$
$$2-\ P(55 \le X \le 67)$$

الحل:

$$1-\ P(X > 65) = P\left(\frac{x-60}{4} > \frac{65-60}{4}\right) = P(Z > 1.25)$$
$$= 1 - P(Z \le 1.25) = 89435$$

$$2-\ P(55 \le X \le 67) = P\left(\frac{55-60}{4} \le \frac{x-60}{4} \le \frac{67-60}{4}\right)$$
$$= P(-1.25 \le Z \le 1.75) = P(Z \le 1.75) - P(Z \le -1.25)$$
$$= 92994 - 0.10565 = 0.82429$$

مثال٦: **إذا كان** $X \sim N(65,6)$ **اوجد:**

$$1-\ P(X < 68),$$
$$2-\ P(X > 55)$$
$$3-\ P(50 \le X \le 70)$$

الحل

$$1-\ P(X < 68) = P\left(Z < \frac{68-65}{6}\right) = P\left(Z < \frac{3}{6}\right) = P(Z < 0.5)$$
$$= 0.6915$$

$$2-\ P(X>55)=P\left(\frac{X-\mu}{\sigma}>\frac{55-\mu}{\sigma}\right)=P\left(Z>\frac{55-65}{6}\right)$$
$$=P\left(Z>\frac{-10}{6}\right)=P(Z>-1.67)=1-P(Z\le -1.67)$$
$$=1-0.0475=0.9525$$
$$3-\ P(50\le X\le 70)=\ P\left(\frac{50-\mu}{\sigma}\le\frac{X-\pi}{\sigma}\le\frac{70-\mu}{\sigma}\right)$$
$$=P\left(\frac{50-65}{6}\le Z\le\frac{70-65}{6}\right)=P\left(\frac{-15}{6}\le Z\le\frac{5}{6}\right)$$
$$=P(2.5\le Z\le 0.83)=P(Z\le 2.5)-P(Z\le 0.83)$$
$$=0.9938-0.7969=0.1969$$

مثال ٧ : نفرض أن لدينا توزيع طبيعي بمتوسط μ=50 وانحراف معياري σ=10 أوجد:

$$P(45<X<62)$$

الحل: نوجد قيم Z النى تقابل قيم $x_1=45, x_2=62$ وهي:

$$z_1=\frac{45-50}{10}=-0.5, z_2=\frac{62-50}{10}=1.2$$
$$\therefore P(45<X<62)=P(-0.5<Z<1.2)=P(Z<1.2)-P(Z<-0.5)$$
$$=0.8849-0.3085=0.8764$$

مثال٨: إذا كانت أطوال ورقة نبات معين (بالمليمتر) هي متغير عشوائي X يتبع التوزيع الطبيعي حيث **X ~ N(132,100)** . اوجد نسبة الأوراق التي طولها مابين ١٢٨ مم و ١٤٢ مم، اوجدها في عينة تحتوي ٥٠٠ ورقة. إذا وجد الحد الادني لطول الورقة في نسبة أطول 15% من الأوراق.

الحل: حيث **X ~ N(132,100)** فإن

$$P(128\le X\le 142)=P(\frac{128-132}{10}\le\frac{X-\mu}{\sigma}\le\frac{142-132}{10})=P(-0.4\le Z\le 1)$$
$$=P(Z\le 1)-P(Z\le -0.4)=\Phi(1)-(1-\Phi(0.4))=0.8413-(1-0.6554)=0.4967$$

وهي تمثل عدد ٢٤٨ من إجمالي العدد ٥٠٠ (248=(0.4967)(500))

ولإيجاد الحد الادني لطول الورقة في نسبة أطول 15% من الأوراق أي إيجاد قيمة a حيث في $\mathbf{P(X\ge a)=0.15}$ فإن

$$\mathbf{P(X\ge a)=1-P(X\le a)\Rightarrow P(X\le a)=0.85}$$
$$\therefore \mathbf{P(\frac{X-\mu}{\sigma}\le\frac{a-132}{10})=0.85\Rightarrow P(Z\le k)=0.85}$$

من جدول التوزيع الطبيعي فإن $\mathbf{k = 1.04}$ ومنها نجد أن $\frac{\mathbf{a-132}}{\mathbf{10}} = \mathbf{1.04} \Rightarrow \mathbf{a = 142.4}$ أي يجب أن يزيد طول الورقة عن **142.4mm** حتي تكون في نسبة اعلي 15%

أمثلة تطبيقية على التوزيع الطبيعي المعياري

مثال١ :إذا كان عمر نوع معين من البطاريات هو 3 سنوات وانحراف معياري 0.5 ، بفرض أن عمر هذه البطاريات يتبع التوزيع لطبيعي. أوجد احتمال أن بطارية معينة تبقى اقل من 2.3 سنة.

الحل: المطلوب إيجاد $P(X < 2.3)$ ولإيجاد هذا الاحتمال نحتاج لإيجاد المساحة تحت المنحنى الطبيعي وعلى يسار 2.3 كما هو موضح بالشكل.

أولا نوجد قيمة Z المقابلة لـ $x = 2.3$

$$Z = \frac{2.3 - 3}{0.5} = -\frac{0.7}{0.5} = -1.4$$

$$\therefore P(X < 2.3) = P(Z < -1.4) = 0.0808$$

مثال٢ :إذا كان عمر نوع معين من اللمبات الكهربائية يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط 800 ساعة وانحراف معياري 40 ساعة. أوجد احتمال أن اللمبة تكون صالحة في الفترة من 778 إلى 834 ساعة .

الحل: أولا نوجد قيم Z المقابلة لـ .هنا المعادلة اكتب$x_1 = 778, x_2 = 834$

$$Z_1 = \frac{778 - 800}{40} = -0.55$$

$$Z_2 = \frac{834 - 800}{40} = 0.85$$

$$\therefore P(778 < X < 834) = P(-0.55 < Z < 0.85)$$
$$= P(Z < 0.85) - P(Z < -0.55) = 0.8023 - 0.2912$$
$$= 0.5111$$

مثال ٣: إذا كانت درجات مجموعة مكونة من 400 طالب في مادة الإحصاء تتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط 65 وانحراف معياري 5 أي أن:$X \sim N(65,25)$.

المطلوب

(١) عدد الطلاب الحاصلين على 50 درجة فأقل

(٢) عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 80 درجة

(٣) عدد الطلاب الحاصلين بين 80 -55

الحل:

$$1) \because \mu = 65, \sigma = \sqrt{25} = 5$$

$$\therefore P(X \leq 50) = P\left(\frac{x-\mu}{\sigma} \leq \frac{50-\mu}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{50-65}{5}\right) = P(Z \leq -3)$$
$$= P(Z > 3) = 1 - P(Z \leq 3) = 1 - 0.9987 = 0.0013$$

∴ عدد الطلاب الحاصلين على 50 درجة فأقل هي:

$$400 * 0.0013 = 0.52 = 1 \text{ طالب}$$

$$2 - P(X > 80) = P\left(\frac{x-\mu}{\sigma} > \frac{80-\mu}{\sigma}\right) = P\left(Z > \frac{80-65}{5}\right) = P(Z > 3)$$
$$= 1 - P(Z \leq 3) = 1 - 0.9987 = 0.0013$$

∴ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 80 درجة هي:

$$400 * 0.0013 = 0.52 = 1 \text{ طالب}$$

$$3 - P(55 \leq X \leq 80) = P\left(\frac{55-\mu}{\sigma} \leq \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{80-\mu}{\sigma}\right)$$
$$= P\left(\frac{55-65}{\sigma} \leq \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{80-65}{\sigma}\right) = P(3 \leq Z \leq -2)$$
$$= P(Z \leq 3) - P(Z \leq -2) = 0.9986 - 0.02275 = 0.9759$$

أو

$$= P(Z \leq 3) - P(Z \leq -2) = P(Z \leq 3) - P(Z \geq 2)$$

$$\therefore P(Z \leq 3) - [1 - P(Z \leq 2)] = 0.9987 - [1 - 0.9772] = 0.9759$$ عدد الطلاب الحاصلين بين 80 -55 درجة هي:390 = 0.9757×400

تمارين

تمرين١ :نفرض أن لدينا توزيع طبيعي بمتوسط μ=300 وانحراف معياري σ=50 أوجد:

$P(X > 362)$

تمرين٢ :نفرض أن لدينا توزيع طبيعي بمتوسط μ=40 وانحراف معياري σ=2 أوجد:

$P(X > 43)$

تمرين٣ :إذا كان $Z \sim N(0,1)$ **أوجد:**

$1 - P(-1.7 \leq Z \leq 2.58),$

$2 - P(1 < Z < 3.3)$

$3 - P(-1.23 < Z < -0.68)$

تمرين٤ : إذا كان $X \sim N(60,6)$ **أوجد:**

$1 - P(X > 65),$

$2 - P(55 \leq X \leq 67)$

3- $P(50 \leq X \leq 60)$

تمرين ٥: إذا كان $X \sim N(65,4)$ **أوجد:**

$1 - P(X < 68),$

$2 - P(X > 55)$

$3 - P(50 \leq X \leq 70)$

تمرين ٦ :إذا كان $Z \sim N(0,1)$ **أوجد:**

$1 - P(Z < 1),$

$2 - P(Z < 1.5),$

$3 - P(Z < 1.55),$

$4 - P(Z > 2),$

$5 - P(1.5 < Z < 2.5),$

$1 - P(0.5 < Z < 1.65)$

$2 - P(-0.5 < Z < -1.96),$

$3 - P(-0.43 < Z < -2.33),$

$4 - P(Z > 2.57)$

تمرين٧ :للمتغير العشوائي $Z \sim N(0,1)$ **أوجد:**

$P(0 < Z \leq 2.12)$ $\qquad$ $1 - P(0 < Z < 1),$

$2 - P(Z > 1),$	$P(Z \leq -1)$
$3 - P(Z < 1.5),$	$P(Z \leq -0.5)$
$4 - P(-1.9 < Z < 0.45),$	$P(Z \leq -01.72)$
$5 - P(-1.5 < Z < 2.45),$	$P(Z \leq 01.72)$

الفصل السادس

اختبارات الفروض

مقدمة

سوف نتناول في هذا الفصل الجزء الثاني من الاستدلال الاحصائي وهو اختبارات الفروض .

يحاول الباحث اتخاذ قرار ما لمشكلة محددة بشأن خواص توزيع ما (المتوسط – النسبة) لعينة عشوائية تم سحبها من المجتمع " العينة المسحوبة لابد وأن تكون ممثلة تمثيلاً جيداً للمجتمع محل الدراسة " ولكي نصل إلى قرار احصائي لابد من وضع فروض عن خواص المجتمع ، ومن هنا نختبر مدى صحة هذا الفرض من عدمه وذلك عن طريق العينة العشوائية التي تم سحبها من المجتمع .

وهذه الفروض هي ما نطلق عليه الفروض الاحصائية Statistical Hypothesis

وتنقسم اختبارات الفروض الاحصائية إلى قسمين :

أولاً : اختبارات الفروض الاحصائية المعلمية :

وفي هذا القسم يكون معلوم لدينا التوزيع الذي تتبعه البيانات التي لدينا وما إذا كان توزيعًا متصلاً أم منفصلاً (متقطعا) ويكون المطلوب هو اختبار فروض حول معالم المجتمع .

ثانيًا : اختبارات الفروض الاحصائية اللامعلمية : في كثير من التجارب والأبحاث يكون لدينا بيانات واقعية يصعب من خلالها التعرف على التوزيع الذي تتبعه ومن هنا نشأت الحاجة إلى ما يعرف باختبارات الفروض اللامعلمية حيث لا تحتاج مثل هذه الاختبارات معرفة شكل التوزيع الذي تتبعه البيانات محل الدراسة ، كما يفضل استخدامها عندما يكون حجم العينة المسحوبة من المجتمع صغيرًا نسبيًا . وسوف نهتم في فصلنا هذا بالقسم الأول وهو اختبارات الفروض الاحصائية المعلمية .

٦ – ١ اختبارات الفروض الاحصائية المعلمية

Parametric Statistical Test of Hypothesis

عند القيام باختبار احصائي يكون لدينا فرضان :

الفرض الأول:هو ما يسمى بفرض العدم Null Hypothesis وسوف نرمز له بالرمز H_0

الفرض الثاني: يسمى بالفرق البديل Alternative Hypothesis ويرمز له بالرمز H_1

وكما ذكرنا من قبل تعتمد اختبارات الفروض على بيانات العينة وفرض قيمة معينة لمعلمة من معالم المجتمع حيث يكون الاختبار : هل هناك فرق بين قيمة معلمة المجتمع المفروضة والقيمة المقدمة لها من خلال بيانات العينة ؟ فإذا كان هناك فرق فهل يرجع هذا الفرق إلى خطأ المعاينة ؟ أم هو فرق حقيقي " معنوي " Significant. فإذا كان الفرق معنويا فيكون القرار هو عدم قبول الفرض العدمي وعليه فإننا نقبل بالفرض البديل . أما إذا كان الفرق غير معنوي فإننا نقبل الفرض العدمي .

٦ – ٢ أنواع الأخطاء

الخطأ من النوع الأولα والخطأ من النوع الثاني β

أن أي قرار إحصائي يمكن أن ينتج عنه نوعان من الخطأ :

خطأ من النوع الأول : يحدث هذا النوع من الأخطاء عندما نقوم برفض الفرض العدمي H0 في حين انه صحيح ، وذلك باحتمال مقداره α (وتسمىα بمستوى المعنوية وهي تأخذ قيما صغيرة (٠,٠١ ، ٠,٠٥ ، .....) .

خطأ من النوع الثاني : يقع مثل هذا الخطأ عندما نقبل الفرض العدمي H_0 في أنه خطأ وذلك باحتمال مقداره β.

ويمكن تلخيص القرارات الاحصائية بالجدول التالي :

القرار / الفرض	قبول H_0	رفض H_0
H_0 صحيح	قرار صحيح	خطأ من النوع الأولα
H_0 خطأ	خطأ من النوع الثانيβ	قرار صحيح

ولاختيار صحة فرض العدم H_0 يجب أن تكون إحصاءة (دالة من مشاهدات العينة العشوائية) حيث يكون توزيع الإحصاءة معروف ويتم تقسيم المجال المقابل لهذه الدالة إلى قسمين

(منطقتين) :

الإحصاءة (α – ١) كبيرًا .

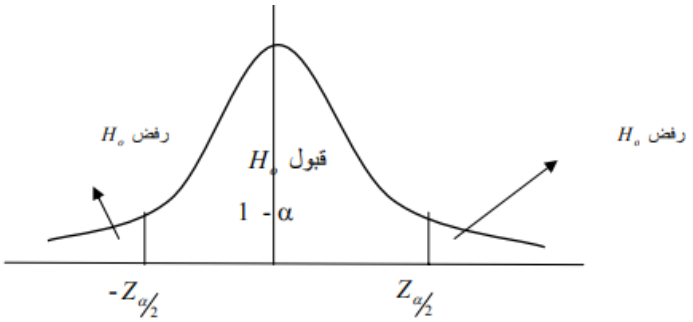
المنطقة الثانية : تسمة منطقة الرفض حيث يتم رفض الفرض العدمي ويقبل الفرض البديل ويكون احتمال حدوث قيم الإحصاءة α صغيرًا .

الأشكال التالية يمكن من خلالها توضيح مناطق الرفض والقبول وذلك حسب نوع الفرض البديل ، وسوف نوضح ذلك باستخدام المتوسط μ (متوسط المجتمع) كالتالي :

الاختبار من طرفين:يسمي الاختبار الإحصائي اختبارًا ذا طرفين إذا كان على الصورة:

$H_0 : \mu = \mu_0$

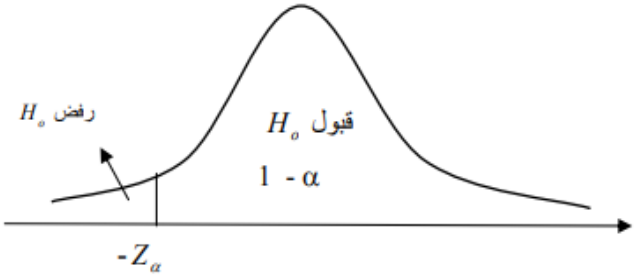
$H_1 : \mu \neq \mu_0$



الاختبار من طرف واحد أدني : يسمى الاختار الاحصائي اختبارًا ذا طرف واحد أدني اذا كان على الصورة :

$H_0 : \mu = \mu_0$

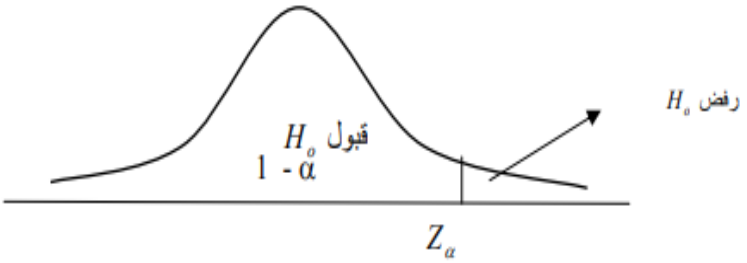
$H_1 : \mu < \mu_0$



الاختبار من طرف واحد أعلى : يسمى الاختبار الإحصائي اختبارًا ذا طرف واحد أعلى إذا كان على الصورة

$H_0 : \mu = \mu_0$

$H_1 : \mu > \mu_0$



٦- ٣ اختبارات الفروض لمتوسط المجتمع μ

تباين المجتمع معلوم

عندما يكون الانحراف المعياري σ للمجتمع معلوم فإن الاحصائية $Z = \frac{\bar{\chi} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ يكون لها التوزيع الطبيعي المعياري ، أي أن :

$Z \sim N(0.1)$

وتسمى الاحصائية بقيمةZ المحسوبة من خلال بيانات العينة و تمثل متوسط البيانات المشاهدة من العينة $\overline{X}$ ، n تمثل حجم العينة المسحوبة من المجتمع و μ0 هو القيمة المفروضة لمتوسط المجتمع والتي نقوم باختبارها . نقوم بعد ذلك باختبار قيمة α (متوسط المعنوية) حيث يتم على اساسه تحديد القيم الحرجة $Z_{\alpha/2}$ و $-Z_{\alpha/2}$ أو Z_α وذلك حسب نوع الاختبار هل هو اختبار من طرف واحد ام من طرفين ، وسوف نوضح ذلك من خلال الأمثلة التالية :

مثال ١ : أخذت عينة من ٦٤ طالب من احدى المدارس فوجد أن متوسط الطول هو ١٥٥ سم . فإذا كان الانحراف المعياري للمجتمع يساوي ٥ سم . اختبر الفرض القائل :

$H0 : \mu = 160$ $H1 : \mu \neq 160$

وذلك عند مستوى معنوية :

أ – ٠,٠٥

ب–٠,٠١

الحل:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_o}{\sigma / \sqrt{n}}$$

حيث:

$\bar{x} = 155,$ $\mu_o = 160,$ $\sigma = 5,$ $n = 64$

$\alpha = 0.05$

$$\Rightarrow Z = \frac{155 - 160}{\frac{5}{\sqrt{64}}},$$

$Z = -8$ (1)

وهذه تمثل قيمة Z المحسوبة.

أ – عند مستوى معنوية (α = ٠,٠٥) وبما أن الاختبار من طرفين إذا قيم Z الجدولية سوف تكون كالتالي :

$Z_{\alpha/2} = Z_{0.05/2} = Z_{0.025}$

$Z_{0.025} = 1.96$

وعليه فإن قيمة $Z_{\alpha/2}$ – تكون :

$-Z_{\alpha/2} = -1.96$

ومن هنا نجد أن قيمة z المحسوبة أصغر من قيمةz الجدولية ، أي أن قيمة z تقع في منطقة الرفض ، ومن هنا يتم رفض الفرض العدمي بأن $\mu = 160$.

ب– عند مستوى معنوية (α = ٠,٠١) وبما أن الاختبار من طرفين إذا قيمz الجدولية سوف تكون كالتالي :

$Z_{\alpha/2} = Z_{0.01/2} = Z_{0.005}$

$Z_{0.005} = 2.58$

وعليه فإن قيمة $Z_{\alpha/2}$ – تكون :

$-Z_{\alpha/2} = -2.58$

ومن هنا نجد أن قيمة z المحسوبة أصغر من قيمة z الجدولية ، أي أن قيمة z تقع في منطقة الرفض ، ومن هنا يتم رفض الفرض العدمي بأن $\mu = 160$.

مثال ٢ : إذا كان أحد مصانع المواد الغذائية ينتج نوعا من الألبان حيث يصل متوسط وزن العبوة ٢٤٠ جرام ، وذلك بانحراف معياري ١٨ جرام حيث كانت أوزان العبوات تتبع التوزيع الطبيعي . تم أخذ عينة من ٩ عبوات وذلك عند إجراء اختبار الرقابة على الجودة فوجد متوسط وزن العبوة ٢٣٥ جرام . هل ترى أن هناك عيبا بالانتاج مما أدى إلى انخفاض متوسط وزن العبوة ؟ مستوى المعنوية ١٠ % .

الحل : ١ – نضع فروض الاختبار وهي كالتالي :

$H_0 : \mu = 240$

$H_1 : \mu > 240$

2– نقوم بحساب قيمة Z المحسوبة

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_o}{\sigma / \sqrt{n}}$$

حيث :

$\bar{x} = 235, \quad \mu_o = 240, \quad \sigma = 18, \quad n = 9$

$\alpha = 0.01$

$$\Rightarrow Z = \frac{235 - 240}{\frac{18}{\sqrt{9}}},$$

$Z = -0.83 \qquad (1)$

وهذه تمثل قيمة Z المحسوبة .

٣– نقوم الآن بحساب قيمة Z الجدولية .

عند مستوى معنوية (α = ٠,١) وبما أن الاختبار من طرف واحد إذا قيمة Z الجدولية سوف تكون كالتالي :

$-Z_{\alpha} = -Z_{0.1}$

$-Z_{0.1} = -1.28$ (2)

من (١) و (٢) نجد أن قيمة Z المحسوبة أصغر من قيمة Z الجدولية ، أي أن قيمة Z تقع في منطقة القبول ، ومن هنا يتم قبول الفرض العدمي بأن $\mu = 240$.

درجات الحرية

إذا كان لدينا مجتمع ما ونريد تقدير عدد من معالم هذا المجتمع كالمتوسط والانحراف المعياري إلى آخره وتم سحب عينة من البيانات المستقلة التي تمثل ذلك المجتمع حجمها n فإن درجات الحرية التي يرمز لها بالرمز ν تساوى حجم العينة مطروحا منه عدد المعالم المراد تقديرها ويمكن التعبير عن ذلك من خلال العلاقة التالية :

$\nu = n - \kappa$

حيث κ هي عدد المعالم المقدرة .

٢- تباين المجتمع مجهول وحجم العينة صغير

عندما يكون الانحراف المعياري للمجتمع مجهول وكذلك حجم العينة المسحوبة من ذلك المجتمع صغير (<٣٠) فإن الإحصائية Z يتم تغيرها إلى الإحصائية t التي يكون لها الشكل التالي :

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_o}{S/\sqrt{n}}$$

حيث s تمثل الانحراف المعياري للعينة والاحصائية t تتبع توزيع t وذلك بدرجات حرية ($\nu = n - ١$) ومستوى معنوية α أو $\alpha/2$ حسب نوع الاختبار من طرف واحد أو طرفين ، وسوف نوضح ذلك من خلال المثال التالي:

مثال (٣) : إذا كان متوسط ربح سهم إحدى الشركات هو ١٥ جنيه في العام الماضي . تم أخذ عينة من ٧ مساهمين عن توقعاتهم عن متوسط ربح السهم العام الحالي فوجد أنه

١٧ جنيه بانحراف معياري ٢ . هل توافق المساهمين في تقديرهم لارتفاع متوسط ربح السهم هذا العام ؟ وذلك بمستوى معنوية ٥%

الحل : ١ – نضع فروض الاختبار وهي كالتالي :

$H_0 : \mu = 15$

$H_1 : \mu > 15$

نقوم بحساب قيمة t المحسوبة :

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_o}{S/\sqrt{n}}$$

حيث:

$\bar{x} = 17, \quad \mu_o = 15, \quad S = 2, \quad n = 7$

$\alpha = 0.05$

$$\Rightarrow t = \frac{17-15}{\frac{2}{\sqrt{7}}},$$

$t = 2.65 \qquad (1)$

وهذه تمثل قيمة t المحسوبة .

٣– نقوم الآن بحساب قيمة t الجدولية .

عند مستوى معنوية (α = ٠,٠٥) وبما أن الاختبار من طرف واحد إذا قيمة t الجدولية سوف تكون كالتالي :

$$t_{(n-1,\alpha)} = t_{(7-1,0.05)}$$

$$t_{(6,0.05)} = 1.943 \qquad (2)$$

ومن (١) و(٢) نجد أن قيمة t المحسوبة أكبر من قيمة t الجدولية ، أي أن قيمة t تقع في منطقة الرفض ، ومن هنا يمكن القول بأننا نوافق المساهمين على توقعهم بارتفاع متوسط ربح السهم هذا العام .

6 – ٤ اختبارات الفروض للفرق بين متوسطي مجتمعين

العينات الكبيرة المستقلة

هناك العديد من الأبحاث التي يكون المطلوب فيها المقارنة بين مجتمعين مختلفين أو منطقتين مختلفتين أو أسلوبين لتدريس مقرر ما .. إلخ من هنا جاء اختبار الفرق بين متوسطي المجتمعين عن طريق سحب عينة من كل مجتمع ويكون الاختبار لنرى الفرق بين متوسطي العينتين ، وهل هو فرق حقيقي أم يرجع هذا الفرق إلى الصدفة البحتة .

إذا كان متوسط العينة الأولى $\bar{x}_1$ ومتوسط العينة الثانية $\bar{x}_2$ بانحراف معيارى S_1 و S_2 على الترتيب وكان حجم العينة الأولى n_1 وحجم العينة الثانية n_2 فإن توزيع المعاينة للفرق $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ يقترب من التوزيع الطبيعى بمتوسط $\mu_1 - \mu_2$ وانحراف معيارى $\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$ حيث:

μ_1 هى متوسط المجتمع الأول و μ_2 متوسط المجتمع الثانى و $(\sigma_1^2 ، \sigma_2^2)$ يمثلان تباين المجتمع الأول والثانى على التوالي. ويكون فرض العدم والفرض البديل على الصورة:

$$H_o: \mu_1 - \mu_2 = 0, \quad \Leftrightarrow \quad H_o: \mu_1 = \mu_2$$
$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2,$$
$$\text{or } H_1: \mu_1 < \mu_2,$$
$$\text{or } H_1: \mu_1 > \mu_2$$

هذا وتأخذ الإحصاءة Z الشكل التالي:

$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_o}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

نلاحظ من شكل العلاقة السابقة أن $(\sigma_1^2 ، \sigma_2^2)$ مجهولتين، ولذا تم التعويض بتباين العينة الأولى وتباين العينة الثانية مع كبر حجم العينتين ($n_1 > ٣٠$) و ($n_2 > ٣٠$).

ولنوضح ذلك نأخذ المثال التالي :

مثال (٤) : إذا اختيرت عينة عشوائية من ٦٠ طالب من جامعة خاصة ، فوجد أن متوسط ذكائهم ٦٩ درجة وتباين قدرة ٢٣٠ درجة ، كذلك تم اختيار عينة عشوائية أخرى من ٨٥ طالب من جامعة حلوان فوجد أن متوسط ذكائهم ٧٤ درجة وتباين قدره ٢١٥

درجة . اختبر الفرض القائل بأن متوسط ذكاء طالب الجامعة الخاصة أقل من متوسط ذكاء طالب جامعة حلوان .

وذلك بمستوى معنوية (α = ٠,٠٥) .

الحل :

نضع فروض الاختبار وهي كالتالي :

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$

$H_1 : \mu_1 < \mu_2$

نقوم بحساب قيمة Z المحسوبة .

$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_o}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{(69 - 74) - 0}{\sqrt{\frac{230}{60} + \frac{215}{85}}}$$

$$Z = \frac{-5}{\sqrt{6.36}}$$

$$Z = -1.98, \qquad (1)$$

٣- نقوم بحساب قيمة الجدولية .

عند مستوى معنوية ($\alpha = 0.05$) وبما أن الاختبار من طرف واحد إذا قيمة Z الجدولية سوف تكون كالتالي:

$$-Z_{\alpha} = -Z_{0.05}$$
$$-Z_{0.05} = -1.65 \qquad (2)$$

من (١) و (٢) نجد أن قيمة Z المحسوبة أصغر من قيمة Z الجدولية، أى أن قيمة Z تقع فى منطقة الرفض، ومن هنا يمكن القول بأن متوسط ذكاء طلبة الجامعة الخاصة أقل من متوسط ذكاء طلبة جامعة حلوان.

٢- العينات الصغيرة المستقلة

لقد وجد الإحصائيون أن الفرق بين المتوسطين $\bar{x}_1$، $\bar{x}_2$ عندما يكون حجم العينتين المستقلتين n_1، n_2 صغيرا وتباين المجتمع الأول والثانى مجهول فإن الإحصائية:

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_o}{\sqrt{S_p^2(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}}$$

حيث:

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

تتبع توزيع t بدرجات حرية $(v = n_1 + n_2 - 2)$. وسوف نوضح طريقة الاختبار تلك بالمثال التالي:

مثال (٥) : اختيرت عينة عشوائية من ١١ طالب من كلية التجارة جامعة القاهرة فوجد أن متوسط ذكائهم ٨٠ درجة بانحراف معياري ٧ درجات . كذلك اختيرت عينة عشوائية من ٦ طلاب من كلية الآداب جامعة القاهرة أيضًا فوجد أن متوسط ذكائهم ٧٥ درجة بانحراف معياري ٥ درجات . هل يمكننا القول بأن متوسط ذكاء طلبة التجارة لا يساوى متوسط ذكاء طلبة الآداب وذلك عند مستوى معنوية ٥ % .

الحل : ١- نضع فروض الاختبار وهي كالتالي :

$$H_o: \mu_1 = \mu_2$$
$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

٢- نقوم بحساب قيمة S_p^2 كالتالي :

$$1- \; S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$
$$S_p^2 = \frac{(11-1)(7)^2 + (6-1)(5)^2}{11+6-2}$$
$$S_p^2 = \frac{10 \times 49 + 5 \times 25}{15}$$
$$S_p^2 = 41 \qquad (1)$$

$$2- \; t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_o}{\sqrt{S_p^2(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}}$$

t

٣- نقوم بحساب قيمة المحسوبة .

٤- نقوم الآن بحساب قيمة t الجدولية .

عند مستوى معنوية (α = ٠,٠٥) وبما أن الاختبار من طرفين فإن قيم الجدولية سوف يكون كالتالي .

$$t_{(n_1+n_2-2,\alpha/2)} = t_{(11+6-2,0.025)}$$

$$t_{(15,0.025)} = \pm 2.131 \qquad (3)$$

من(٢) و (٣) نجد أن قيمة t المحسوبة تقع بين قيم t الجدولية ، أي أن قيمة t تقع في منطقة القبول ، أي أن متوسط ذكاء طلبة كلية التجارة مساو لمستوى ذكاء طلبة كلية الآداب . وذلك عند مستوى معنوية ٥%٠

٣- العينات الغير مستقلة

لقد بينا في الحالات السابقة كيفية اجراء الاختبار في حالة العينات المستقلة ، ولكن في بعض الأحيان نجد أن العينات التي تم سحبها بطريقة عشوائية هي عينات غير مستقلة بمعنى وجود علاقة بين مشاهدات العينيتن ، وفي هذه الحالة نقوم بحساب الفرق بين أزواج المشاهدات ثم إيجاب متوسط هذا الفرق وأيضا الانحراف

المعياري له . ونظرا لأن التباين يكون مجهولا ، كذلك صغر حجم العينتين

سوف تتبع الإحصاءة $t = \frac{\bar{d} - \bar{D}_o}{s_d / \sqrt{n}}$ توزيع t بدرجات حرية $(v = n-1)$ حيث:

$\bar{d}$ هى متوسط الفرق بين أزواج المشاهدات.

s_d هو الانحراف المعيارى للفرق بين أزواج المشاهدات.

n تمثل حجم العينة المسحوبه من المجتمع (عدد أزواج المشاهدات).

$\bar{D}_o$ هو الفرق بين متوسطى المجتمعين الأول والثاني.

ويكون فرض العدم والفرض البديل على الصورة:

$$H_o: \bar{D}_o = 0, \quad \Leftrightarrow \quad H_o: \bar{D}_o = \mu_1 - \mu_2$$

$$H_1: \bar{D}_o \neq 0,$$

or $\quad H_1: \bar{D}_o < 0,$

or $\quad H_1: \bar{D}_o > 0$

المثال التالى سوف يوضح كيفية حساب الإحصاءة t كذلك أسلوب إجراء الاختبار.

مثال (٦) : يرغب أحد المحاسبين في مقارنة المبيعات اليومية لأحد المطاعم فرع القاهرة مع المبيعات اليومية لذات المطعم فرع الإسكندرية وذلك في خلال سبعة أيام اختيرت عشوائيا على مدار الشهر .

	المبيعات	
اليوم	فرع القاهرة	فرع الاسكندرية
١	١٥٤٠	١٦٧٠
٢	١٢١٢	١٧٨٠
٣	١٧٠٠	١٨٨٠
٤	١٠٦٤	١٩٦٨
٥	١١٩٥	٢٤٣٠
٦	١٤٥٠	٢١٤٥
٧	١٥٠٥	٢١٣٦

اختبر الفرض القائل بعدم وجود فرق بين متوسطي الفرعين وذلك بمستوى معنوية ٥% .

الحل : نضع فروض الاختبار وهي كالتالي :

$H_o: \overline{D}_o = 0$

$H_1: \overline{D}_o \neq 0$

٢- نقوم بحساب قيمة t المحسوبة .

$$t = \frac{\overline{d} - \overline{D}_o}{s_d / \sqrt{n}}$$

1- $\overline{D}_o = 0$

2- $n = 7$

سوف نقوم الآن بحساب الفروق ومتوسطها وكذلك الانحراف المعيار لها :

اليوم	الفرق (d)	مربع الفرق (d^2)
1	١٣٠ –	١٦٩٠٠
2	٥٦٨ –	٣٢٢٦٢٤
3	١٨٠ –	٣٢٤٠٠
4	٩٠٤ –	٨١٧٢١٦
5	١٢٣٥ –	١٥٢٥٢٢٥
6	٦٩٥ –	٤٨٣٠٢٥
7	٦٣١ –	٣٩٨١٦١
المجموع	٤٣٤٣ –	٣٥٩٥٥٥١

$$\overline{d} = \sum_{i=1}^{n} d_i$$

$$\overline{d} = \frac{-4343}{7}$$

$$\overline{d} = -620.43 \qquad (1)$$

$$S_d = \frac{1}{n-1}\sqrt{\sum_{i=1}^{n} {}_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} d_i\right)^2}{n}}$$

$$S_d = \frac{1}{7-1}\sqrt{3595551 - \frac{(-4343)^2}{7}}$$

$$S_d = \frac{1}{6}\sqrt{901029.71}$$

(2)

$$S_d = \frac{1}{6}(949.23) \quad = 158.2$$

$$t = \frac{-620.43}{158.2/\sqrt{7}}$$

$$t = -10.38 \qquad (3)$$

٣- نقوم الآن بحساب قيمة t الجدولية .

عند مستوى معنوية $(\alpha = 0.05)$ وبما أن الاختبار من طرفين فإن قيمة t الجدولية سوف تكون كالتالي :

$$= t_{(6,0.025)}\ t_{(n-1,\alpha/2)}$$

$$= \pm\ 2.448\ t_{(6,0.025)}$$

من (٣) و (٤) نجد أن قيمة t المحسوبة أصغر من قيمة t الجدولة ، أى أن قيمة t تقع في منطقة الرفض ، أي أن متوسط مبيعات الفرعين (القاهرة والأسكندرية) غير متساو . وذلك عند مستوى معنوية ٥% .

٧- ٥ اختبارات الفروض لنسبة المجتمع π

إذا كان المجتمع الذي نقوم بدراسته يتبع أحد التوزيعات المتقطعة مثل توزيع الحدين ، وإذا كانت نسبة ظاهرة معينة في المجتع هي π وكانت ρ هي نسبة الظاهرة في العينة العشوائية التي تم سحبها من المجتمع . فإن المطلوب هو اختبار وجود فرق معنوي بين نسبة الظاهرة في كل من العينة والمجتمع ويكون الفرض العدمي والفرض البديل على الصورة :

$H_o: \pi = \pi_o,$

$H_1: \pi \neq \pi_o,$

or $\quad H_1: \pi < \pi_o,$

or $\quad H_1: \pi > \pi_o$

$$\frac{P - \pi_O}{\sqrt{\frac{\pi_O(1-\pi_O)}{n}}}$$

وعليه فإن الإحصائية تتبع التوزيع الطبيعي القياسي ، حيث n تمثل حجم

العينة المسحوبة من المجتمع ومن ثم نقوم بحساب قيمة Z المحسوبة كالآتي :

$$Z = \frac{P-\pi_O}{\sqrt{\frac{\pi_O(1-\pi_O)}{n}}}$$

ثم يتم مقارنة Z المحسوبة بقيمة Z الجدلية حتى يمكن أن نتخذ القرار الإحصائي بقبول أو رفض الفرض العدمي كما ذكرنا م قبل عند اختبار المتوسط . وسوف نوضح ذلك من خلال المثال التالي :

مثال (٧) : قامت إحدى شركات الكمبيوتر باستيراد شحنة من أجهزة الكمبيوتر وقد تعهدت الشركة المصدرة للأجهزة بأن نسبة الأجهزة المعيبة لن تزيد عن ٦ % ، تم اختيار عينة عشوائية من ١٨٠ جهاز وتبين وجود ٢٠ جهاز معيب . عند مستوى معنوية ١ % اختبر مدى مصداقية هذه الشركة .

الحل : ١- نضع فروض الاختبار وهي كالتالي :

$H_o: \pi = 0.06$

$H_1: \pi > 0.06$

٢- قيمة Z المحسوبة يتم ايجادها كالتالي :

$$Z = \frac{P-\pi_O}{\sqrt{\frac{\pi_O(1-\pi_O)}{n}}}$$

نسبة المعيب في العينة هي :

$$P = \frac{20}{180}$$

$$P = 0.11$$

$$Z = \frac{0.11-0.06}{\sqrt{\frac{0.06(1-0.06)}{180}}}$$

$$Z = \frac{0.05}{\sqrt{\frac{0.06 \times 0.94}{180}}}$$

$$Z = \frac{0.05}{0.02} \qquad Z = 2.5 \qquad (1)$$

نقوم الآن بإيجاد قيمة Z الجدلية عند مستوى معنوية ١ % :

$$Z_{\alpha} = Z_{0.01}$$

$$Z_{0.01} = 2.33 \qquad (2)$$

من (١) و (٢) نجد أن قيمة Z المحسوبة أكبر من قيمة Z الجدلية عند مستوى معنوية ١ % ونتيجة لذلك نرفض فرض العدم الذي يدل على عدم مصداقية الشركة المصدرة للأجهزة .

6- ٦ اختبارات الفروض للفرق بين نسبتين ($\pi_1 - \pi_2$)

نريد الآن اختبار الفرق بين نسبتين في عينتين لنرى هل هناك فرق بينهما أم لا ؟ مثل نسبة التدخين بين الرجال والسيدات ونسبة المتعمين من بين الأولاد والبنات ... إلخ . فإذا كانت P_1 و P_2 هما نسبتان من عينتان مسحوبتان عشوائيًا حجمهما على الترتيب n_1 و n_2 فإن توزيع المعاينة للفرق بين النسبتين $(P_1 - P_2)$ يتبع التوزيع الطبيعي وتكون للإحصائية Z الشكل التالي :

$$Z = \frac{(p_1 - p_2) - (\pi_1 - \pi_2)_0}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}} \qquad (1)$$

حيث :

$$\bar{P} = \frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{n_1 + n_2}$$

الصيغة في المعادلة (١) يمكن استخدامها عندما يكون فرض العدم على الصورة

$$H_o : (\pi_1 - \pi_2) = 0$$

ويكون الفرض البديل على الصورة :

$$H_1: (\pi_1 - \pi_2) \neq 0,$$
$$\text{or, } H_1: (\pi_1 - \pi_2) > 0$$
$$\text{or, } H_1: (\pi_1 - \pi_2) < 0$$

ولكن عندما يكون فرض العدم على الصورة :

$$H_o: (\pi_1 - \pi_2) = \pi, \qquad \pi \neq 0$$

ويتم استخدام الإحصاءة التالية :

$$Z = \frac{(p_1 - p_2) - (\pi_1 - \pi_2)_0}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}}, \qquad (2)$$

يأخذ الفرض البديل الشكل التالي :

$$H_1: (\pi_1 - \pi_2) \neq \pi,$$
$$\text{or, } H_1: (\pi_1 - \pi_2) > \pi$$
$$\text{or, } H_1: (\pi_1 - \pi_2) < \pi$$

وسوف نوضح ذلك بالأمثلة التالية :

مثال (٨) : مجموعتان أ ، ب تتكون كل مجموعة من ١٠٠ شخص مصابين بمرض معين ، أراد باحث اختبار مصل ضد هذا المرض فتم اعطاء المصل للمجموعة أ ، بينما المجموعة ب تم إعطاؤها العلاج المعتاد . وبعد فترة وجد أن ٨٠ شخص من المجموعة أ قد شفى ٦٢ شخص من المجموعة ب . اختبر الفرض بأن المصل يساعد على الشفاء أكثر من العلاج المعتاد ، وذلك عند مستوى معنوية ٥ % .

الحل : ١- نضع فروض الاختبار وهي كالتالي :

$$H_o: (\pi_1 - \pi_2) = 0,$$
$$H_1: (\pi_1 - \pi_2) > 0$$

٢- قيمة Z المحسوبة يتم ايجادها كالتالي :

$$Z = \frac{(p_1 - p_2) - (\pi_1 - \pi_2)_0}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}}$$

$$p_1 = \frac{80}{100} = 0.8$$

$$p_2 = \frac{62}{100} = 0.62$$

٣- نقوم الآن بحساب قيمة Z الجدولية :

$$Z_{\alpha} = Z_{0.05} \qquad (2)$$
$$Z_{0.05} = 1.65$$

من (١) و (٢) نجد أن قيمة Z المحسوبة أكبر من قيمة Z الجدولية عند مستوى معنوية ٥% ونتيجة لذلك نقبل الفرض البديل الذي يدل على مدى فاعلية المصل.

مثال (٩) : ينتج أحد المصانع سلعة ما من خلال وحدتين للإنتاج ، فإذا اختيرت عينة عشوائية من ١٠٠ وحدة من انتاج الوحدة الأولى فوجد بها ١٢ وحدة معيبة . وتم اختيار ١٥٠ وحدة من انتاج الوحدة الثانية فوجد بها ١٥ وحدة معيبة . اختبر الفرض القائل بأن الفرق بين نسبة الإنتاج التالفة لا يزيد عن ٠,٠٤ وذلك عند مستوى معنوية ٥ % .

الحل : ١- نضع فروض الاختبار وهي كالتالي :

H_o : $(\pi_1 - \pi_2) = 0.04$,

$$H_1 : (\pi_1 - \pi_2) < 0.04$$

٢- قيمة قيمة Z المحسوبة يتم ايجادها كالتالي :

$$Z = \frac{(p_1 - p_2) - (\pi_1 - \pi_2)_0}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}}$$

$$p_1 = \frac{12}{100} = 0.12$$

$$p_2 = \frac{15}{150} = 0.1$$

٣- نقوم الآن بحساب قيمة قيمة Z الجدولية :

من (١) و (٢) نجد أن قيمة قيمة Z المحسوبة أكبر من قيمة قيمة Z الجدولية عند مستوى معنوية ٥ % ونتيجة لذلك نقبل الفرض العدمي بأن الفرق بين نسبة الانتاج المعيب يساوى ٠,٠٤ .

تمارين

١. في دراسة على متوسط أعمار الطلاب المتقدمون لشغل احدى الوظائف أخذت عينة عشوائية من ٣٠ متقدم للوظيفة ، فوجد أن متوسط أعمارهم ٢٥ سنة وذلك بانحراف معياري ٥ سنوات . هل يمكن القول بأن متوسط أعمار جميع المتقدمين يساوى ٢٨ سنة وذلك في ٩٥% من الحالات ؟

٢. في دراسة على نسب المعيب في أحد المنتجات أخذت عينة من ٥٠٠ وحدة فوجد أن عدد الوحدات المعيبة بها ١٠٠ وحدة . هل يمكن القول بأن نسبة المعيب في هذا المنتج تختلف عن ١ % وذلك عند مستوى معنوية ١٠% .

٣. في دراسة على نسبة غياب العاملين في قطاعين من قطاعات مؤسسة ما وجد أن نسبة الغياب في القطاع أ هي ٣٠ % في حين أن نسبة الغياب في القطاع ب هي ٣٥ % ع. أخذت عينتان من نفس الحجم من القطاعين حجمها ١٠٠٠ عامل فوجد

أن عدد الغائبين في القطاع ا ٣٥٠ عامل بينما عدد الغائبين في القطاع ب ٤٥٠ عامل . هل يمكن القول بأن نسبة الغياب الحقيقية في القطاعين مختلفة وذلك كما أشارت البيانات ، وذلك عند مستوى معنوية ١ % .

٤. في دراسة للمقارنة بين مجموعتين من الدارسين لتحديد مدى قدرتهم على التحصيل في الأساليب المحاسبية الجديدة . أخذت عينة من ١٠٠ دارس من كل مجموعة فكانت النتائج على النحو التالي :

	العينة (أ)	العينة (ب)
متوسط القدرة	٨٠	٧٥
تباين العينة	٢٥	١٦

هل يمكن القول بأن متوسط درجة التحصيل متساوى في المجموعتين ؟

٥. إذا أردنا إجراء دراسة عن مدى فاعلية برنامجين لتدريب العاملين . أخذت عينة من المتدربين في البرنامج الأول حجمها ٥٠ فكان متوسط الدرجات التي حصلوا عليها ١٥ درجة وذلك بانحراف معياري ٣ درجات . كذلك أخذت عينة من المتدربين في البرنامج الثاني حجمها ١٠٠ فكان متوسط الدرجات التي حصلوا عليها ١٢ درجة وذلك بانحراف معياري ٤ درجات . هل يمكن الاستدلال بتكافؤ البرنامجين؟

٦. في دراسة على نسبة الوحدات المعيبة التي تنتجها ماكينة غزل أخذت عينة من ٢٠٠ وحدة فوجد ٢٠ وحدة معيبة . فهل يمكن القول بأن نسبة المعيب في انتاج هذه الماكينة تختلف عن ١٢% ؟ وذلك عند مستوى معنوية ٥ % .

٧. في دراسة على خط انتاج ينتج نوعين من الملابس أحدهما للأطفال والآخر للشباب ، أخذت عينة عشوائية حجمها ٥٠ من كل خط فكانت نسبة المعيب في خط الأطفال ١ % وكانت نسبة المعيب في خط الشباب ١،٥ % هل يمكن القول بأن :

(أ) أن نسبة المعيب في خط الأطفال تساوى المعيب في خط الشباب ؟

(ب) نسبة المعيب في خط الأطفال مختلفة عن ٢ % ؟

اعتبر مستوى المعنوية ٥% .

٨. في دراسة على مجموعة من الدارسين في تخصص الحاسب والإدارة كانت لدينا النتائج التالية :

	الحاسب	الإدارة
حجم العينة	١٠٠	٨٠
متوسط الدرجات	١٥	١٨
الانحراف المعيارى	٣	٢

هل يمكن القول عند درجة ثقة ٩٠% ان متوسط تحصيل الدارسين متكافئ ؟

٩. في دراسة على مجموعة من الطلاب في المرحلة الأساسية أخذت عينة م ٥٠ طالب فوجد أن متوسط عمر الطالب ٧,٥ % وذلك بانحراف عياري ٠,٢٥ هل يمكن القول أن متوسط عمر الطالب في المرحلة الأساسية هو ٨ سنوات وذلك عند مستوى معنوية ٥ % ؟

١٠.إذا كان متوسط درجة التركيز في المنتج (أ) هي ٠,٧ بانحراف معياري ٠,١ وذلك لعينة من ١٢٠٠ عبوة للمنتج (أ) . في حين كان متوسط درجة التركيز في المنتج (ب) هي ٠,٦ بانحراف معياري ٠,٠٩ وذلك لعينة من ١٠٠٠ عبوة للمنتج (ب) . هل يمكن القول بأن متوسط درجة التركيز في المنتجين مختلفة وذلك في ٩٠ % من الحالات .

الفصل السابع
بحوث العمليات

مقدمة:

نشأة وطبيعة بحوث العمليات :

ترجع نشأة وطبيعة بحوث العمليات أي تاريخ الحرب العالمية الثانية حيث تطور هذا الفرع من فروع المعرفة منذ ذلك التاريخ تطورا سريعاً ، ويعتمد مدخل بحوث العمليات ، على تطبيق التحليل الكمي وبناء واستخدام النماذج في وضع العوامل المركبة –التي ترتبط بمشكلة صنع القرار في إطار منطقي يسمح بتحليلها تحليلاً علمياً، بهدف الوصول إلى استنتاجات علمية وحلول منطقية ، تحقق أفضل النتائج بالنسبة لأهداف منظمات الأعمال. وقد تعدد التعريفات حول بحوث العمليات ، إلا أنه يمكن استخلاص أن مدخل بحوث العمليات يتمثل في تطبيق المنهج العلمي في حل مشكلات الإدارة ، كما يتميز مدخل بحوث العمليات بتداخل عدد من فروع المعرفة ،مثل: الرياضة والاقتصاد والإحصاء والحاسبات الإلكترونية ، وغيرها .

وعرفت جمعية بحوث العمليات الإنجليزية مدخل بحوث العمليات، بأنه : تطبيق طرق العلم ، في المشكلات المركبة التي تنشأ عند توجيه وإدارة النظم الكبيرة، من القوى البشرية، والآلية ، والمواد، والأموال، في الصناعة ومنشآت الأعمال ، والمنظمات الحكومية. وذلك بحيث يتمثل المبدأ في إيجاد نموذج علمي للمنظمات، وذلك بهدف مساعدة الإدارة في تحديد سياستها وقراراتها بطريقة علمية . ويقوم مدخل بحوث العمليات على مجموعة من المفاهيم الأساسية ، والتي تعد بمثابة الدعائم او الأركان الأساسية لمدخل بحوث العمليات ، وهى :

١– تطبيق الطرق العلمية عند معالجة المشكلات.

٢– يتمثل المبدأ في إيجاد نموذج يتم بناؤه واستخدامه ، تبعاً للطريق العلمية التجريبية.

٣- يتمثل الدافع الأساسي في اتخاذ القرارات ، أو مساعدة صانعي القرار في معالجة المشكلات وإيجاد حلول تلك المشكلات.

يطبق مدخل بحوث العمليات : المنهج العلمي في حل المشكلات واتخاذ القرارات: حيث يتضمن المنهج العلمي في حل المشكلات في الخطوات الآتية :

١- تحديد المشكلة وتعريفها .

٢- إجراء المساعدة أو الملاحظة في ظل ظروف مختلفة لتحديد سلوك النظام الذى يتضمن المشكلة .

٣- وضع الفروض وهى تصف كيفية تفاعل عناصر المشكلة والحلول البديلة لها.

٤- إجراء التجارب اللازمة لاختبار صحة الفروض.

٥- تحليل نتائج التجارب وقبول أو رفض الفروض.

ويمكن تقسيم النماذج الرياضية المستخدمة في بحوث العمليات ، إلى نوعين رئيسين من النماذج :

- النوع الأول: النماذج التحديدية (المحددة): وتتميز هذه النماذج بشمولها على متغيرات تعتبر مراقبة ، وضئيلة ومحدودية دور عدم التأكد فيها، بل قد تخلو منها، ويعتبر النموذج في هذه الحالة، بمثابة نموذج تفسيري وإيضاحي للمشكلة، ويشاع استخدام هذه النماذج التحديدية في معالجة مشكلات الإنتاج ومراقبة المخزون ، حيث يكون الطلب على الإنتاج محدداً ومعروفاً، ويسهل كشف علاقات السببية بين متغيراته.
- النوع الثاني: النماذج الاحتمالية: ويتضمن هذا النوع من النماذج : عوامل عدم التأكد بصورة صريحة، ويخلو عادة من المتغيرات المراقبة ،ويكون النموذج بمثابة نموذجاً وصفياً للمشكلة ، ويستخدم عادة مثل هذا النوع من النماذج ، في معالجة المشكلات التسويقية والتنافسية، بسبب ما يتضمنه من عوامل غير مؤكدة، مرتبطة بسلوك العملاء والمنافسين ، حيث تستخدم هنا مفاهيم نظرية الاحتمالات بصورة موسعة إلى حد ما.

مشكلات وأساليب بحوث العمليات

تبويب مشكلات بحوث العمليات :

يتفق معظم الكتاب والمؤلفين على أن أغلب مشكلات بحوث العمليات تقع في أحد الأقسام الآتية :

١- مشكلات التخصيص
٢- مشكلات الصفوف
٣- مشكلات التتابع
٤- مشكلات المسارات
٥- مشكلات الإحلال
٦- مشكلات المنافسة
٧- مشكلات المخزون
٨- مشكلات البحث

أساليب بحوث العمليات:

يتسم حقل بحوث العمليات ، بأنه قد يستخدم أسلوب واحد لمعالجة مشكلة معينة بذاتها، كما قد يتم استخدام نفس الأسلوب لمعالجة أنواع أخرى من المشكلات، ويتم توضيح بعض من هذه الأساليب من خلال الفصول التالية .

النموذج الأول
نموذج البرمجة الخطية

مفهوم البرمجة الخطية

يعتبر أسلوب البرمجة الخطية، من أهم أساليب بحوث العمليات التي تم استخدامها وتطبيقها على نطاق واسع في مجال التخطيط بوجه عام، وفى مجال التخطيط المالي على وجه التحديد، وذلك فضلاً عن أنه يعتبر من أهم وأكثر أساليب بحوث العمليات شيوعاً واستخداماً في الحياة العملية، حيث يستخدم أسلوب البرمجة الخطية في محاولة مواجهة وحل العديد من المشاكل، والتي من أهمها: مشاكل التخصيص(أي تحديد التوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية النادرة والمحدودة على الاستخدامات البدلية لها، ويرتكز أسلوب البرمجة الخطية على كفاءته المرتفعة في إمكانية التوصل إلى أفضل خطة للمنشأة ، من بين مجموعة الخطط البديلة والمتاحة أمامها ،حيث يمكن للمحاسبين الإداريين من خلال استخدامهم لهذا الأسلوب لزيادة درجة كفاءة التخطيط المالي.

هذا وتعتبر البرمجة الخطية، من أهم طرق التحليل الكمي التي شاع تطبيقها واستخدامها في اتخاذ قرارات التخطيط المثلى، وهى عبارة عن طريقة رياضية منظمة، تتعلق بتخصيص الموارد المحددة من المواد الخام، والعمل، والآلات ، والمعدات ورأس المال، بأفضل طريقة ممكنة ، على أوجه النشاط المختلفة والتي تتنافس فيما بينهم على تلك الموارد المحدودة، وذلك بقصد تحقيق هدف معين، غالباً ما يتمثل في معيار اقتصادي مثل: تعظيم الأرباح إلى اقصى حد، أو تخفيض التكاليف إلى أدنى حد ممكن.

الشروط الواجب توافرها في مشاكل البرمجة الخطية:

يقوم نموذج البرمجة الخطية على مجموعة من الاشتراطات ، التي يلزم توافرها لإمكانية تطبيقه وحله، حيث يشترط ضرورة أن تتوافر في المشاكل المطلوب حلها بالبرمجة الخطية، مجموعة من الشروط، ومن أهمها:

١- أن يكون هناك هدفاً محدداً لحل المشكلة، وأن يكون من الممكن صياغة هذا الهدف بصورة رياضية.

٢- أن معيار اختيار أفضل القيم لمتغيرات القرار، يتم وصفة عن طريق دالة خطية تحتوى على هذه المتغيرات، وتعرف هذه الدالة بأنها دالة الهدف والتي قتد تتمثل في: تعظيم الأرباح، أو تخفيض(تدنية) التكاليف.

٣- أن متغيرات القرار، التي تدخل في بناء المشكلة: يجب أن تكون متغيرات غير سالبة، فيجب ألا يظهر في حل نموذج البرمجة الخطية قيم سالبة ،وذلك ما يعرف بشرط عدم السلبية، حيث لا يعقل أن يتضمن الحل مثلا إنتاج(-١٠) من منتج ما، حيث أنه لا يمكن إنتاج وحدات سالبة، بل يجب أن تكون موجبة، بمعنى أن تكون قيمتها الجبرية أكبر من أو تساوى الصفر.

٤- يجب أن يكون للمشكلة مجموعة من الحلول الممكنة.

٥- أن تكون الموارد المتاحة للمنشأة محدودة ، حيث إن ندرة الموارد تؤدى إلى نشأة مشكلة التوزيع الأمثل لها.

٦- أن يكون من الممكن صياغة العلاقات بين المتغيرات المختلفة في صورة رياضية ، بحيث يمكن وصف المشكلة وكل العلاقات بين المتغيرات رياضياً.

الفروض الأساسية لنموذج البرمجة الخطية

يرتكز نموذج البرمجة الخطية، على مجموعة من الفروض من أهمها:

١- فرض العلاقة الخطية :ويقصد بالخطية أن يتم تمثيل المشكلة في صورة دوال ومعادلات ومتباينات من الدرجة الأولى ، أي أن تكون جميع المتغيرات ذات الأس واحد (مرفوعة لأس واحد)، وألا توجد متغيرات مضروبة في متغيرات أخرى ، ومن ثم فإنه يمكن تمثيلها في صورة خطوط مستقيمة .

٢- فرض الهدف الوحيد : يرتكز نموذج البرمجة الخطية، على افتراض أن منشأة الأعمال، تهدف إلى تحقيق هدف واحد، قد يكون تعظيم الربحية ، أو تخفيض أو تدنية التكاليف.

٣- فرض القابلية للتجزئة: يرتكز هذا الفرض على إمكانية أن يتضمن الحل الأمثل لنموذج البرمجة الخطية قيماً كسرية، وكذلك الحال بالنسبة للموارد(أو المدخلات).

٤- فرض التأكد التام: يعتمد نموذج البرمجة الخطية على فرض رئيسي يتخلص في أن جميع معالم النموذج معلومة على وجه التأكيد، أي أنها محددة في صورة قيم وحيدة محددة ، وليست في صورة توزيعات احتمالية ، ويسرى ذلك أو ينطبق على كافة معالم النموذج.

تكوين نماذج البرمجة الخطية لتعظيم الأرباح:

يتم تكوين وصياغة نموذج البرمجة الخطية لتعظيم الأرباح وفقاً للخطوات الآتية :

- **الخطوة الأولى** : تعيين متغيرات القرار الذى يجب اتخاذه، وهى المتغيرات المجهولة التي يجب تحيد القيم المثلى لها، والتعبير عنها في صورة رموز جبرية.

- **الخطوة الثانية** : تحديد كافة قيود(حدود) المشكلة محل الدراسة، والتي تتمثل في الموارد المحدودة، بحيث يتم التعبير عنها في صورة معادلات أو متباينات خطية، بحيث تصبع بمثابة دالات خطية لمتغيرات القرار المجهولة .
- **الخطوة الثالثة:** تحديد الهدف أو معيار القرار والتعبير عنه، كدالة خطية لمتغيرات القرار، وهذا الهدف قد يتمثل في تعظيم الأرباح ، أو في تدنية أو تخفيض التكاليف.

وبذلك يمكن القول بأن نموذج البرمجة الخطية يتكون من قطاعين أو جزئين رئيسين:

١- **دالة الهدف** : إذا كان الهدف من نموذج البرمجة الخطية للمشكلة محل الدراسة، يتمثل في تعظيم الربح، وكانت المنشأة صاحبة تلك المشكلة تنتج منتجين : X_1, X_2 على سبيل المثال وكان عائد مساهمة الوحدة من المنتج X_1=33 ومن المنتج X_2 =55 ، فإنه يمكن صياغة دالة الهدف على النحو التالي :

$$Z=55\ X_1+ 33X_2$$

٢- **القيود:** تتمثل في أو تعبر عن ندرة الموارد والإمكانيات المتاحة للمنشآت ، أو عن احتياجات السوق والكميات القصوى التي يمكن أن يستوعبها من منتجات المنشأة، كما قد تعبر بعض القيود على بعض السياسات والاعتبارات الاجتماعية ، أو بعض نوعيات علاقات الارتباط بين متغيرات القرار في النموذج.

وبذلك تتكون عملية صياغة النموذج من الخطوات التالية :

١- دراسة المشكلة.

٢- تحديد متغيرات القرار.

٣- صياغة دالة الهدف.

٤- صياغة القيود.

أمثلة وتدريبات عملية

مثال ١ : عظم دالة الهدف إذا توفرت لديك القيود التالية :

$Z=15X_1 +20X_2$

$3X_1 +2X_2 \leq 240$

$X_1 +2X_2 \geq 160$

$X_1 \leq 60$

$X_1 , X_2 \geq 0$

الحل

١- تحويل المتباينات إلى معادلات

$3X_1 +2X_2 = 240$

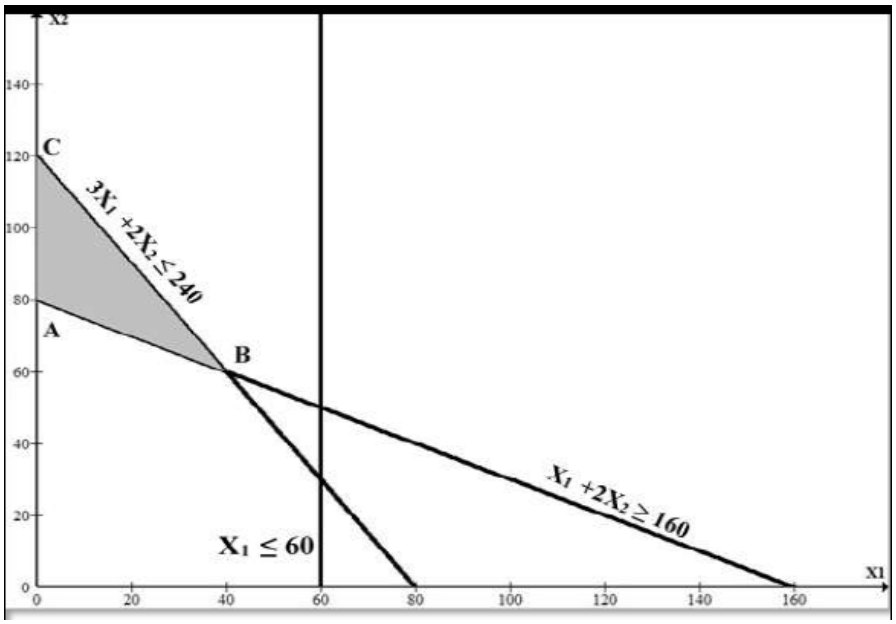
$X_1 +2X_2 = 160$

$X_1 = 60$

٢- رسم خط مستقيم لكل معادلة عن طريق تحديد نقطتين لكل قيد :

المعادلة الأولى	**$3X_1 +2X_2 = 240$** نفرض $x_1=0$ ، $x_2=0$ مع التعويض في القيد تكون قيمة $x_1=80$ ، $x_2=120$
المعادلة الثانية	**$X_1 +2X_2 = 160$** نفرض $x_1=0$ ، $x_2=0$ مع التعويض في القيد تكون قيمة $=160$ ، x_1 $x_2=80$
المعادلة الثالثة	**$X_1 = 60$**

وبالتعبير عن نقط المعادلات الثلاث يكون الرسم البياني كالآتي :



وتتكون منطقة الحلول الممكنة من ثلاث نقاط وهى :

A=($X_2 = 80$, $X_1 = 0$)

C=($X_2 = 120$, $X_1 = 0$)

أما النقطة B فهي نقطة تقاطع القيد الأول مع القيد الثاني وبالتالي يتم إيجاد قيم ١ ,X_2 X من خلال الحل الجبري للقيدين كما يلي :

بطرح المعادلة (2) من المعادلة (1)

$3X_1 + 2X_2 = 240$ (1)

$2X_2 = -160$ (2)-$-X_1$

تكون $x_1=40$, $x_2=60$

تكون النقطة B هي ($X_1=40$, $X_2=60$)

للوصول إلى الحل الأمثل نقوم بالتعويض في دالة الهدف :

النقطة	X_1	X_2	دالة الهدف $Z=15X_1 +20X_2$
A	0	80	15(0) + 20(80) = 1600
B	40	60	15(40) + 20(60) = 1800
C	0	120	15(0) + 20(120) = 2400

أقصى ربح هو 2400 ويتحقق عندما تكون $X_1=0$ ، $X_2=120$

مثال: ٢

تقوم إحدى الشركات بإنتاج نوعين من القمصان الرجالي، ويحقق النوع الأول ربح مقداره 20 جنية للوحدة، في حين تحقق الوحدة من النوع الثاني ربحا مقداره 30 جنية، ويحتاج النوع الأول إلى 10 دقائق للقطع و 25 دقيقة للخياطة، ويحتاج النوع الثاني إلى 15 دقيقة للقطع و 20 دقيقة للخياطة، والوقت المتاح لعملية القطع في اليوم هو 8 ساعات ولعملية الخياطة 6 ساعات.

والمطلوب: صياغة المشكلة لنموذج البرمجة الخطية لتحقيق أقصى ربح ممكن

الحل

متغيرات القرار

وحيث أن المطلوب هو تحديد كمية الإنتاج من كل نوع من القمصان لتحقيق أكبر ربح ممكن وبالتالي يتم فرض:

X_1: عدد الإنتاج من النوع الأول.

X_2: عدد الإنتاج من النوع الثاني.

الهدف

الهدف هو تحقيق أقصى ربح ممكن

تعظيم $Z=20X_1+30X_2$

القيود

١- قيد القطع : $10X_1+15X_2\leq 480$

٣- قيد الخياطة: $25X_1+20X2\leq 360$

٤- قيد عدم السلبية $X,X\geq 0$

مثال: ٣

تقوم إحدى الشركات بإنتاج نوعين من المنتجات وقد بلغ الربح الناتج من إنتاج وبيع وحدة واحدة من المنتج الأول 200 جنية وبالنسبة للمنتج الثاني 400جنية ، ويحتاج

إنتاج الوحدة الواحدة من المنتج الأول 30 ساعة عمل ، 90وحدة من المواد الخام. أما المنتج الثاني يحتاج إلى 40ساعة عمل ، 70 وحدة من المواد الخام ويبلغ الحد الأقصى لساعات العمل المتاحة 300ساعه والخامات 400 وحدة.

المطلوب : صياغة النموذج الرياضي لمشكلة تحديد كمية الإنتاج المثلى التي تحقق أقصى ربح ممكن.

مثال: ٤

إذا كان لديك نوعين من المنتجات يحتاج الأول إلى ساعة عمل وساعتين تجميع ، ويحتاج الثاني إلى ساعه عمل وساعة تجميع ، فإذا علمت أن المتاح من ساعات العمل هو 6ساعات وساعات التجميع 10 وأن ربح الوحدة من المنتج الأول 5 جنية والثاني 7 جنية ، والسوق لا يستوعب أكثر من 4 وحدات من المنتج الثاني .

المطلوب : صياغه النموذج الرياضي لنموذج البرمجة الخطي الذي يؤدى إلى تعظيم الربح.

مثال :٥

يجب على الشركة المتحدة للمشروعات الزراعة إنتاج خليط من أحد الاعلاف بمقدار 500 كجم يومياً ويتكون الخليط من ثلاثة مكونات 50جنية للمكون ، A وتبلغ تكلفة الكيلو جرام الواحد 30 جنية للمكون(A,B.C). في الخليط عن 100 كجم، (A) ويجب ألا يقل المكون 20)c(جنية للمكون ،(B) عن 45 كجم.

والمطلوب :صياغة (C) عن 70 كجم والمكون (B) المكون النموذج الرياضي لمشكلة البرمجة الخطية لتحديد أفضل مزيج من المكونات الثلاثة لإنتاج العلف وتحقيق أقل كلفة ممكنة.

النموذج الثاني
نموذج النقل

مقدمة

تعتبر مشكلة النقل فئة خاصة من البرمجة الخطية، وترتبط هذه المشكلة مع أنشطة تواجه المديرين يوميًا وتتعامل بشكل أساسي مع الخدمات اللوجستية. ويساعد نموذج النقل في حل مشاكل توزيع ونقل الموارد من مكان إلى آخر، حيث يتم نقل البضائع من المصادر(على سبيل المثال، مصنع) إلى جهات التوزيع(على سبيل المثال، مخزن) وذلك لتلبية احتياجات محددة . وبعبارة أخرى فإن نموذج النقل يتعامل مع مشكلة نقل المنتجات من أماكن تصنيع مختلفة(العرض) إلى مجموعة من المخازن(الطلب)، والهدف من حل المشكلة هو تلبية الطلب الخاص بالمخازن وفقًا لقيود إمكانيات المصانع وذلك بأقل تكلفة نقل ممكنة .ويعتبر هذا النموذج مفيد لاتخاذ القرارات الاستراتيجية مثل اختيار مسارات النقل المثلي .بحيث يتم تخصيص إنتاج المصانع المختلفة إلى العديد من المخازن.

ويمكن استخدام نموذج النقل أيضًا في اتخاذ القرارات المتعلقة باختيار الموقع، حيث يساعد هذا النموذج في اختيار موقع المصنع الجديد وذلك عندما تكون هناك عدة مواقع يتم المفاضلة بينها من قبل الإدارة.

حل مشكلة النقل:

يتضمن هذا الجزء تفاصيل حل نموذج النقل، حيث تتبع نفس خطوات طريقة السمبلكس مع اختلاف متعلق بتفاصيل شروط الأمثلية والإمكانية .تتمثل الخطوات الأساسية لأسلوب النقل في الآتي:

الخطوة الأولى : إيجاد حل ابتدائي ممكن.

الخطوة الثانية : اختبار مثالية الحل.

الخطوة الأولى :إيجاد حل ابتدائي ممكن:

يتطلب الوصول إلى حل ابتدائي أن تكون عدد المتغيرات تساوى عدد المعادلات/ القيود (عدد الصفوف+ عدد الأعمدة)

ولكن نظرًا لأن نموذج النقل العام يشترط أن تكون إجمالي الطاقات = إجمالي الاحتياجات، فإن هذا الشرط سوف يؤدي إلى وجود معادلة زائده، وبالتالي ستكون عدد المعادلات المؤثرة المستقلة

= عدد الصفوف +عدد الأعمدة – ١

وإذا كانت عدد المتغيرات الأساسية أقل من ذلك يجب أن يتم إدخال متغير غير أساسي للحل بقيمة صفر.

ويوجد ثلاث طرق تساعد على إيجاد حل ابتدائي ممكن لمشكلة النقل:

١- طريقة الركن الشمالي الشرقي.

٢- طريقة أقل تكلفة.

٣- طريقة فوجل التقريبية.

وسيتم الاكتفاء بعرض طريقة الركن الشمال الشرقي .

مثال١

تمتلك شركة ريتال الصناعية ثلاث مصانع (1,2,3) وتبلغ طاقاتهم الإنتاجية 2000,2800.3200 وحدة على التوالي ويتم نقل هذه المنتجات إلى ثلاث مخازن (1,2,3) وتبلغ احتياجاتها 400,4000,1600 وحدة على الترتيب، ويوضح الجدول التالي تكلفة نقل وحدة واحدة من كل مصنع إلى مخزن

مخزن / مصنع	1	2	3
1	60	50	25
2	75	40	10
3	40	25	50

والمطلوب :إعداد جدول النقل المبدئي وتحديد تكلفة النقل المبدئي.

الحل

أولاً : يتم إعداد جدول يوضح مشكلة النقل:

مخزون / مصنع	1	2	3	الطاقات
1	60	50	25	3200
2	75	40	10	2800
3	40	25	50	2000
الاحتياجات	1600	4000	2400	8000

يلاحظ تساوي الطاقات مع الاحتياجات=8000

ثانيًا :إعداد جدول نقل مبدئي ممكن:

طريقة الركن الشمالي الشرقي:

يمكن توضيح خطوات طريقة الركن الشمالي الشرقي فيما يلي:

الخطوة الأولى : اختيار الخلية التي تقع في الركن الشمالي الشرقي(الأيمن العلوي) من الجدول وتخصيص أقصى كمية ممكنة من احتياجات الخلية عن طريق مقارنة قيمة الصف(الطاقات) وقيمة العمود(الاحتياجات) واختيار القيمة الأقل لملء الخلية بها.

الخطوة الثانية : يتم طرح القيمة التي بها ملء الخلية من قيمة الصف وقيمة العمود ويتم حذف الصف أو العمود الذي تصل قيمته إلى صفر(استنفذت طاقاته بالكامل..)

الخطوة الثالثة : بعد حذف الصف أو العمود، يتم تحديد الخلية الجديدة التي تقع في الركن الشمالي الشرقي وتخصيص القيمة المتاحة لها عن طريق مقارنة قيمة الصف وقيمة العمود واختيار القيمة الأقل

مخزون / مصنع	1	2	3	الطاقات
1	60 1600	50	25	3200 1600
2	75	40	10	2800
3	40	25	50	2000
الاحتياجات	1600 0	4000	2400	8000

الخطوة الرابعة : تكرار الخطوات الثانية والثالثة حتى تصبح كل قيم الصفوف والأعمدة تساوى صفر.

ويتم توضيح ذلك على المثال السابق.

بالنظر إلى الجدول السابق نج أن الخلية (1,1) تقع في تقع في الركن الشمالي ، بالنظر إلى الجدول السابق نجد أن الخلية1 (الشرقي، وبالتالي يتم البدء بتخصيص كمية لهذه الخلية عن طريق مقارنة طاقة المصنع(1 قيمة الصف) 3200 مع احتياجات المخزن(1 قيمة العمود1600) ويتم اختيار القيمة الأقل وهي 1600 وحدة، ثم يتم طرح القيمة التي تم بها ملء الخلية من قيمة الصف وقيمة العمود، وبالتالي تصبح الطاقة المتاحة لمصنع 1هي 1600 وحدة وتصبح احتياجات مخزن (1)صفر حيث تم تلبية احتياجات هذا المخزن بالكامل. وبعد ذلك يتم حذف العمود 1 حيث استهلكت طاقاته بالكامل(أصبحت قيمة احتياجات

المخزن = صفر)كما هو موضح بالجدول التالي الذي يبين جدول النقل بعد حذف عمود 1.

مخزون / مصنع	2	3	الطاقات
1	50	25	1600 / 0
2	40	10	2800
3	25	50	2000
الاحتياجات	4000 / 2400	2400	4800

نلاحظ من الجدول السابق انه بعد حذف العمود 1 أصبحت الخلية التي تقع في الركن الشمالي الشرقي هي الخلية (1,2) ولتحديد القيمة القصوى التي يمكن تخصيصها للخلية يتم مقارنة طاقة المصنع 1 (قيمة الصف)1600 مع احتياجات المخزن 2 (قيمة العمود)4000 ، وبالتالي يتم ملء الخلية بالقيمة الأقل وهي 1600 وحدة . ثم يتم طرح الكمية التي تم تخصيصها من قيمة الصف وقيمة العمود وبعد ذلك يتم حذف الصف 1 حيث استهلكت طاقاته بالكامل(أصبحت قيمة طاقة المصنع =صفر).

ويبين الجدول التالي جدول النقل بعد حذف الصف1

مخزون / مصنع	2	3	الطاقات
2	40 2400	10	~~2800~~ 400
3	25	50	2000
الاحتياجات	~~2400~~ 0	2400	2400

نلاحظ من الجدول السابق أن الخلية التي تقع في الركن الشمالي الشرقي هي(2,2)، ولتحديد الكمية التي يتم تخصيصها لهذه الخلية، تتم مقارنة طاقة الصف 2 وهي 2800 وحدة، باحتياجات عمود 2 وهي 2400 وحدة، ويتم ملء الخلية بالكمية الأقل وهي 2400 وحدة، بعد ذلك يتم طرح تلك الكمية من طاقة صف 2 واحتياجات عمود2 . وبالتالي يتم حذف عمود 2 حيث استهلكت طاقاته بالكامل (أصبحت احتياجات المخزن 2 =صفر

ويبين الجدول التالي جدول النقل بعد حذف عمود(2)

مخزون / مصنع	3	الطاقات
2	10 400	~~400~~ 0
3	50 2000	2000
الاحتياجات	~~2400~~ 2000	2000

وبذلك أن الخلية (3,2(تقع في الركن الشمالي الشرقي وبالتالي يتم ملء الخلية بأقصى كمية ممكنة من خلال مقارنة طاقة المصنع (2) 400 وحدة باحتياجات المخزن (3) 2400 ، وبالتالي يتم تخصيص 400 وحدة (وهى الكمية الأقل) للخلية (2,2) بعد ذلك يتم طرح هذه الكمية من طاقة المصنع 2() ومن احتياجات المخزن (٣)

وبذلك تكون احتياجات المخزن (3) أصبحت 2000 وحدة ويتم تلبيتها من طاقة المصنع 3 والمقدرة بكمية 2000 وحدة من خلال الخلية (٣و٣)

وبالتالي يمكن توضيح الحل الابتدائي لجدول النقل بطريقة الركن الشمالي الشرقي في الجدول التالي:

مخزون / مصنع	1	2	3	الطاقات
1	60 1600	50 1600	25	3200
2	75	40 2400	10 400	2800
3	40	25	50 2000	2000
الاحتياجات	1600	4000	2400	8000

نجد أن الخلايا المشغولة تمثل المتغيرات الأساسية بينما الخلايا غير المشغولة تمثل المتغيرات غير الأساسية .

٢- طريقة أقل تكلفة:

يتمثل الاختلاف بين طريقة الركن الشمالي وطريقة أقل تكلفة في تحديد الخلية التي يتم التخصيص لها، حيث أنه في طريقة الركن الشمالي الشرقي يتم اختيار الخلية التي تقع في الركن الشمالي الشرقي، أما في طريقة أقل تكلفة يتم اختيار الخلية صاحبة أقل تكلفة نقل للوحدة ثم يتم إتباع نفس خطوات طريقة الركن الشمالي الشرقي لاستكمال جدول النقل.

مثال ٢

تمتلك إحدى الشركات الصناعية ٣ مصانع وتقوم بشحن إنتاجها إلى اربع مخازن ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل مصنع من المصانع الثلاثة 360,240,200 وحدة على التوالي . بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمخازن 40,260,140,300 وحدة على التوالي : ويوضح الجدول التالي تكلفة نقل الوحدة بالجنية من كل مصنع إلى كل مخزن

مخزن / مصنع	1	2	3	4
1	17	8	5	4
2	11	7	3	9
3	12	6	13	2

المطلوب : إعداد جدول النقل المبدئي باستخدام طريقة الركن الشمالي

النموذج الثالث

تحليل شبكات الأعمال

مقدمة

يحتاج المديرون في كثير من الأوقات إلى القيام بالتخطيط وجدولة ومتابعة المشروعات الكبيرة التي تتكون من عدد كبير من الأنشطة ويقوم بها مجموعة كبيرة من الأقسام والأفراد، وبالتالي يتطلب الامر وجود مجموعة من الأساليب التي تساعد المديرين على تقديم المعلومات عن الخطط المختلفة وجدولة الأعمال ودرجة تقدم المشروع ، ويعتبر أسلوب بيرت إحدى أساليب تقييم ومراجعة البرامج وكذلك أسلوب المسار الحرج من أهم الأساليب التي اثبتت فاعليتها في تخطيط وبرمجة والتحكم في مجموعة واسعة من المشروعات.

مراحل إدارة المشروع

تتكون إدارة المشروعات من ثلاث مراحل:

١- **التخطيط:** يتضمن التخطيط تحديد أهداف المشروع وتحديد مختلف الأنشطة التي يجب القيام بها وكذلك تحديد المتطلبات من الموارد .

٢- **الجدولة** : استنادا إلى تقديرات الوقت، يتم تقدير أوقات النهاية والبداية لكل نشاط ومن ثم تحديد المسار الحرج وكذلك الوقت الراكد والحر للأنشطة غير الحرجة.

٣- **الرقابة** : تشير الرقابة إلى تحليل وتقييم التقدم الفعلي في الخطة والقيام بإعادة تخصيص الموارد وعمليات الإسراع ومراجعة المشروع بتقارير دورية.

مكونات شبكة PERT/CPM

تتكون شبكة الأعمال من مكونين رئيسيين وهما:

النشاط : وهو مهمة تحتاج إلى مواردها لتنفيذها (وقت ، أموال، طاقة) ويتم تمثيل النشاط في شبكة الأعمال بسهم ويرمز له بحروف أبجدية

الحدث: هو لحظة زمنية لا تستغرق وقت أو تكلفة تمثل بداية نشاط أو نهاية نشاط ويتم تمثيل الحدث في شبكة الأعمال بدائرة ، ويعطى الحدث رقم يوضح تتابع الأحداث. وقد تتعدد الأنشطة لنفس الحدث فبعض الأنشطة قد تبدأ معا وتنتهى معا في حدث معين والحدث الذى تنتهى عنده مجموعة من الأنشطة يسمى حدث مجمع والحدث الذى تبدأ عنده مجموعة من الأنشطة يسمى حدث متفرع أي يجوز أن يمثل الحدث بداية عدة أنشطة

النشاط الوهمي : هو نشاط غير حقيقي وبالتالي فإن النشاط الوهمي ليس له وقت ولا تكلفة ويرسم على شبكة الأعمال بسهم متقطع ويستخدم في حالتين:

الحالة الأولى: وجود نشاطين لهما نفس حدث البداية وحدث النهاية.

الحالة الثانية : وجود أنشطة معلقة (وجود أكثر من نهاية للشبكة)

مثال :١ فيما يلى خطوات تنفيذ أحد أنظمة المشروعات المتقرحة لنظم المعلومات وتقديرات الخبير للوقت اللازم لإنجاز كل خطوة :

وصف النشاط	النشاط	أحداث النشاط	الوقت التقديري بالأسبوع
إعداد موقع استلام الأجهزة	أ	١-٢	٤
تحديد التغيرات الوظيفية	ب	٢-٥	٦
اختيار وتعيين الموظفين	ج	١-٣	٥
تدريب الموظفين	د	٣-٥	٧
الحصول على الأجهزة وتركيبها	هـ	٥-٧	٤
وضع أساليب الرقابة والمعايير	و	١-٤	٥
نقل البيانات على وسائط تخزين الكترونية	ز	٤-٨	٨
الحصول على برامج الحاسب	ح	٥-٦	٣
اختبار النظام الجديد	ط	٧-٨	٢

المطلوب :

١- رسم شبكة بيرت.

٢- تحديد المسار الحرج.

مثال :٢

فيما يلي خطوات تنفيذ أحد المشروعات المقترحة وتقديرات الخبير للوقت اللازم لإنجاز كل خطوة:

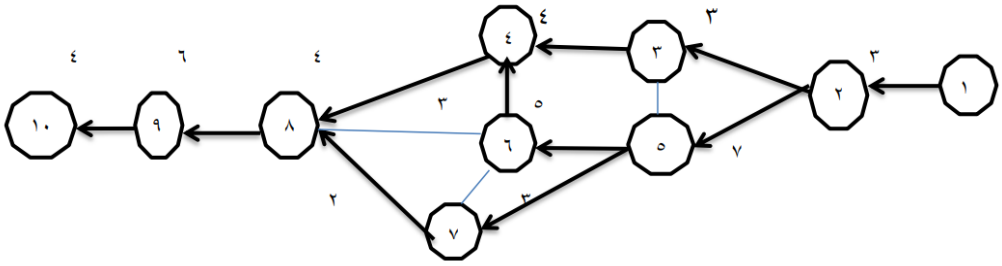
وصف النشاط	النشاط	أحداث النشاط	الوقت التقديري بالأسبوع
إعداد موقع استلام الأجهزة	أ	١-٢	٣
تحديد التغيرات الوظيفية	ب	٢-٥	٣
اختيار وتعيين الموظفين	ج	٢-٥	٧
تدريب الموظفين	د	٣-٤	٤
الحصول على الأجهزة وتركيبها	هـ	٥-٦	٥
وضع أساليب الرقابة والمعايير	و	٦-٤	٣
نقل البيانات على وسائط تخزين الكترونية	ز	٥-٧	٣
الحصول على برامج الحاسب	ح	٤-٨	٤
اختبار برامج الحاسب	ط	٧-٨	٢
اختبار النظام الجديد	ق	٨-٩	٦
تقييم النظام	ك	٩-١٠	٤

المطلوب :

١- رسم شبكة بيرت.

٢- تحديد المسار الحرج.

الإجابة



المسار الأول = أ ، ب، د،ح، ق ، ك = ٣+٣+٤+٤+٦+٤ =٢٤ أسبوع

المسار الثاني = أ ،ج، هـ، و، ح ،ق ، ك = ٣+٧+٣+٥+٤+٦+٤=٣٢ أسبوع

المسار الثالث =أ،ج، ز، ط، ق، ك = ٣+٧+٣+٢+٦+٤=٢٥ أسبوع

المسار الحرج هو المسار الثاني الذى يمثل أطول وقت يمكن إنجاز المشروع خلاله .

النموذج الرابع
تحليل القرارات

تتعدد حالات اتخاذ القرارات وتنقسم إلى ثلاث حالات تتمثل فيما يلى:

١. اتخاذ القرار في حالة التأكد
٢. اتخاذ القرار في حالة عدم التأكد
٣. اتخاذ القرار في حالة المخاطرة

الحالة الأولى : اتخاذ القرارات في حالة التأكد: وتسود هذه الحالة غالبا عندما يكون هناك استقرار في بيئة الأعمال ومثال على ذلك إذا تم استثمار مبلغ ١٠٠٠٠ جنية وكانت نسبة الفائدة ١٠% سنويا فسيحصل المستثمر بعد سنه على فائدة قدرها ١٠٠٠ جنية وفى هذه الحالة توجد حالة تأكد عند اتخاذ القرار بالاستثمار.

الحالة الثانية : اتخاذ القرار في ظل عدم التأكد : وتسود هذه الحالة إذا وجود أكثر من احتمال لكل حالة مع عدم توافر البيانات والمعلومات الكافية لاتخاذ القرار وتتوفر في هذه الحالة عدة معايير لاتخاذ القرارات تتمثل في :

١. التفاؤل (maximax)
٢. التشاؤم (maximin)
٣. معيار الواقعية
٤. تساوي الاحتمالات

وفيما يلى حالات عملية على اتخاذ القرارات في ظل عدم التأكد

مثال١: اذا توافرت لديك البيانات التالية :

جدول الربح

ث / ط	ط١	ط٢	ط٣
ث١	٨٠٠	١٠٠-	٥٠٠-
ث٢	١٣٥	٩٠	٦٠
ث٣	٨٠	٨٠	٨٠

المطلوب :

- أوجد القرار المناسب في حالة التفاؤل والتشاؤم.
- أوجد القرار المناسب إذا كان مقياس التفاؤل ٠,٤
- أوجد القرار المناسب الذى يأخذ بمقياس الاسف.
- أوجد القرار المناسب الذى يأخذ بمقياس تساوى الاحتمالات

الإجابة

- **القرار المناسب في حالة التفاؤل والتشاؤم.**

ث / ط	ط١	ط٢	ط٣	طريقة التفاؤل	طريقة التشاؤم
ث١	٨٠٠	١٠٠-	٥٠٠-	٨٠٠	٥٠٠-
ث٢	١٣٥	٩٠	٦٠	١٣٥	٦٠
ث٣	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠

- **القرار المناسب إذا كان مقياس التفاؤل ٠,٤**

إذا كانت درجة التفاؤل ٠,٤ فإن درجة التشاؤم تكون (١-٠,٤)=٠,٦ ويتم التوصل للقرار المناسب بمقياس التفاؤل على النحو التالي :

ث / ط	ط١	ط٢	ط٣	طريقة درجة التفاؤل ٠,٤
ث١	٨٠٠	-١٠٠	-٥٠٠	٠,٦×٥٠٠-٠,٤× ٨٠٠ = ٢٠
ث٢	١٣٥	٩٠	٦٠	٠,٦×٦٠+٠,٤×١٣٥=٩٠
ث٣	٨٠	٨٠	٨٠	٠,٦×٨٠+٠,٤×٨٠=٨٠

- القرار المناسب الذى يأخذ بمقياس الاسف.

ث / ط	ط١	ط٢	ط٣	طريقة أقل الأكبر
ث١	٨٠٠-٨٠٠=صفر	٩٠- (-١٠٠) =١٩٠	٨٠- (-٥٠٠)=٥٨٠	٥٨٠
ث٢	٨٠٠-١٣٥=٦٦٥	٩٠ -٩٠=صفر	٨٠-٦٠=٢٠	٦٦٥
ث٣	٨٠٠-٨٠=٧٢٠	٩٠-٨٠= ١٠	٨٠ -٨٠=صفر	٧٢٠

- القرار المناسب الذى يأخذ بمقياس تساوى الاحتمالات

ث / ط	ط١	ط٢	ط٣	تساوى الاحتمالات
ث١	٨٠٠	-١٠٠	-٥٠٠	(١/٣) (٨٠٠-١٠٠- ٥٠٠)=٦٦,٦٧
ث٢	١٣٥	٩٠	٦٠	(١/٣) (١٣٥+٩٠+٦٠) =٩٥
ث٣	٨٠	٨٠	٨٠	(١/٣) (٨٠+٨٠+٨٠)=٨٠

مثال٥: اذا توافرت لديك البيانات التالية :

جدول التكلفة

ث / ط	ط١	ط٢	ط٣
ث١	٦	٨	صفر
ث٢	٣	٢	٥
ث٣	٤	٦	٢
ث٤	٧	١-	٤

المطلوب :

- أوجد القرار المناسب في حالة التفاؤل والتشاؤم.
- أوجد القرار المناسب إذا كان مقياس التفاؤل ٠,٣
- أوجد القرار المناسب الذى يأخذ بمقياس الاسف.
- أوجد القرار المناسب الذى يأخذ بمقياس تساوى الاحتمالات.

المراجع

أولاً: المراجع العربية :

١- محمد صبحي أبو صالح و ا.د. عدنان محمد عوض " مقدمة في الإحصاء ، دار المسيرة للنشر، عمان ، الأردن ٢٠٠٧.

٢- مقدمة في الإحصاء الوصفي ٢٠١٠. إعداد نخبة من أعضاء هيئة التدريس كلية العلوم جامعة الأزهر ،القاهرة ج. م. ع.

٣- عبد اللطيف عبد الفتاح أبو العلا، محمد توفيق البلقيني (٢٠٠٩): التحليل الإحصائي، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، مصر.

٤- هارون محمد بركات، السيد محسوب نجم (٢٠١١): أساليب التحليل الإحصائي وبرنامج SPSSWin ، دار الكتب، القاهرة.

٥- وجيه عبدالله مصطفى (٢٠٠٩): مبادئ احصاء الاعمال ، مكتبة الجيل الجديد للنشر والتوزيع الطائف المملكة العربية السعودية.

٦- محمود محمد ابراهيم هندي، خلف سلمان سلطان (٢٠٠٦):مفاهيم لطرق التحليل الاحصائي ، مكتبة الرشيد الرياض المملكة العربية السعودية.

٧- حسن ياسين طعمة، إيمان حسين حنوش (٢٠٠٩)، أساليب الإحصاء التطبيقي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان الاردن.

٨- د. احمد زكى حسين متولى ،"***نظم المعلومات المحاسبية*** " ، كلية التجارة ، جامعة قناة السويس ، ٢٠١٨.

٩- د. وليد خالد البُلُك،" ***إستخدام الأساليب الكمية في حل المشاكل الإدارية (بحوث العمليات)***"، كلية التجارة ، جامعة القاهرة، بدون سنه نشر.

١٠- د عبد المنعم فليح ، د خالد عبد المنعم زكى لبيب ، د طه الطاهر إبراهيم ، ***"بحوث العمليات في المحاسبة"*** ، الطبعة الأولى ،كلية التجارة ، جامعة القاهرة ، ٢٠١٧.

ثانيا: المراجع الاجنبية

1- Allen L. Webster , Applied Statistics for Business and Economics , McGraw – Hill , 3rd ed. , 2004.

2- Chris Spartz, "Basic Statistics", Tales of Distributions, six Edition, Brooks/Cole Publishing Company, United State of America, 1997.

3- *McClave, Benson and Sincich (1998): Statistics for buseniss an Economics 7th ed., Printic Hall international, inc.*

4- Robert D. Mason &Douglas A. Lind " Statistical techniques in Business and Economics, Irwin / McGraw-Hill, USA, 1996

5- Waldpole Mers " Probability and Statistics" Prentic Hall, Inc, New Jersay, 1998.